

Encuentre las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une A y B en los ejercicios 13 a 16.

13. $A(-3, -4, -5), B(5, 6, 7)$

14. $A(0, -5, 8), B(8, -3, 12)$

15. $A(1, 2, -3), B(7, -10, 9)$

16. $A(1, -8, 2), B(11, 9, 5)$

17. Encuentre las coordenadas del punto que se encuentra a dos tercios de la distancia de $A(-7, -5, 3)$ a $B(-4, 13, 6)$.

18. Encuentre las coordenadas del punto que se encuentra a un quinto de la distancia de $A(-7, 2, 1)$ a $B(3, 7, 11)$.

19. Dados $A(1, -1, 2)$ y $B(3, 3, -1)$, encuentre las coordenadas de un punto P sobre AB si $AP/PB = 3/7$.

20. Dados $A(-5, 8, -3)$ y $B(6, 5, -5)$, encuentre las coordenadas de un punto P sobre AB extendido a través de B de modo que $|AP| = 3|BP|$.

21. Dibuje un cubo que tenga el origen y el punto $(6, 6, 6)$ como vértices opuestos. Escriba las coordenadas de los otros vértices si el cubo tiene una cara en cada plano coordenado.

22. Dibuje el paralelepípedo rectangular que tiene tres de sus caras en los planos coordenados así como la recta que une $(0, 0, 0)$ y $(5, 6, 8)$ como extremos de una diagonal. Escriba las coordenadas de los vértices restantes.

Describa la superficie representada por cada una de las siguientes ecuaciones.

23. $y = 0$

24. $z = 0$

25. $x = 0$

26. $x = 6$

27. $z = -4$

28. $y = -5$

29. $x = -3$

30. $z = 1$

Describa la superficie representada por cada una de las siguientes ecuaciones. Haga un esbozo de cada una.

31. $2x + 3z = 6$

32. $2y + 3z = 12$

33. $2x + 5y = 10$

34. $x^2 + y^2 = 9$

35. $y^2 + z^2 = 4$

36. $4x^2 + y^2 = 36$

37. $(y - 2)^2 + z^2 = 4$

38. $(x - 3)^2 + z^2 = 1$

39. $y^2 = 4z$

40. $x^2 = z$

41. $x^2 = y - 1$

42. $3x + 2y + 2z = 12$

43. $3x + 2y + z = 6$

44. $3x + 3y + z = 9$



Programa Explorer

3D Grapher

9.2 SUPERFICIES DE REVOLUCIÓN Y SUPERFICIES CUÁDRICAS

Se dice que se genera una **superficie de revolución** cuando se gira una curva plana alrededor de una recta fija en el plano de la curva. La recta fija se llama eje de la superficie. La trayectoria de cada punto de la curva es una circunferencia con su centro sobre el eje de la superficie. Las superficies de revolución se usan mucho en aplicaciones de matemáticas.

Ejemplo 1 Encuentre la ecuación de la superficie generada al girar la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

alrededor del eje x .

Solución La superficie es simétrica con respecto a cada plano coordenado. Además, si $a > b$, la superficie tiene un aspecto parecido al de una pelota de fútbol americano. Sea $P(x, y, z)$ cualquier punto sobre la superficie y sea un plano perpendicular al eje x que pase por P (Fig. 9.8). La intersección del plano y de la superficie es una circunferencia. El centro de la circunferencia está en $C(x, 0, 0)$ y una intersección de la circunferencia y la elipse dada se ubica en $A(x, y', 0)$. Los segmentos CP y CA , al ser radios de una circunferencia, tienen la misma longitud. Por tanto, $|CP|^2 = |CA|^2$. Sin embargo,

$$|CP|^2 = y^2 + z^2 \quad \text{y} \quad |CA|^2 = y'^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2)$$

y, en consecuencia,

$$y^2 + z^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2)$$

o bien

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

Ésta es la ecuación de la superficie de revolución. Observe que esta ecuación se obtendría también reemplazando y^2 por $y^2 + z^2$ en la ecuación dada de la elipse. ■

La superficie de revolución elíptica que se acaba de mostrar se llama elipsoide y es la superficie que se utiliza para fragmentar piedras en los riñones mediante un triturador de piedras que utiliza ondas de choque. Si una elipse se hace rotar alrededor de su eje mayor para formar un elipsoide, entonces, como se vio en la sección 3.3, cualquier señal que emane de un foco será reflejada hacia el otro foco. Las ondas de luz, las de calor y, en particular, las de choque serán reflejadas de un foco a otro. El triturador de piedras renales es un elipsoide que ha sido partido a lo largo del eje menor de la elipse. Con una fuente de ondas de choque en uno de los focos del interior de la media elipsoide, el médico coloca al paciente de manera que la piedra en el riñón quede situada en el otro foco. Después de muchos pulsos emitidos por la fuente de ondas, cada uno reflejado hacia el

otro foco, la piedra se fragmenta en pedazos que pueden ser eliminados por el paciente mediante los procesos naturales de eliminación que posee el cuerpo. Esta “revolucionaria” técnica que permite evitar la cirugía no es sino otra aplicación moderna de la teoría de las secciones cónicas, la cual se conoce desde hace más de 2000 años.

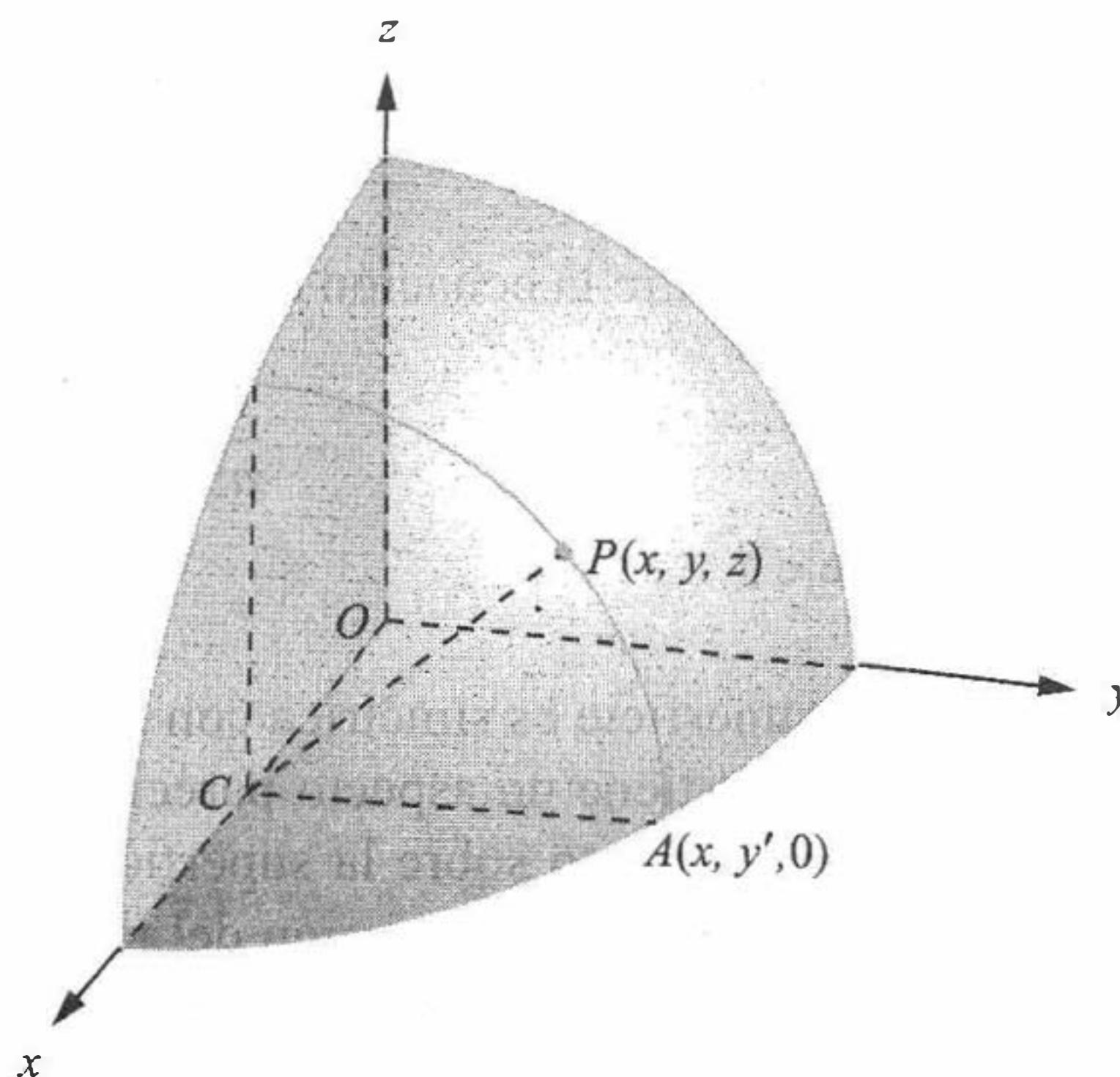


Figura 9.8

Ejemplo 2 Una recta que forme un ángulo agudo α constante con el eje z se hace rotar alrededor del eje z . Encuentre la ecuación de la superficie así generada.

Solución Sea $P(x, y, z)$ cualquier punto sobre la superficie y sea un plano perpendicular al eje z que pase por P (Fig. 9.9). El plano interseca la superficie en una circunferencia con centro en $C(0, 0, z)$. El triángulo OCP es un triángulo rectángulo donde C es el vértice del ángulo recto. En consecuencia, $|CP|/|OC| = \tan \alpha$ y

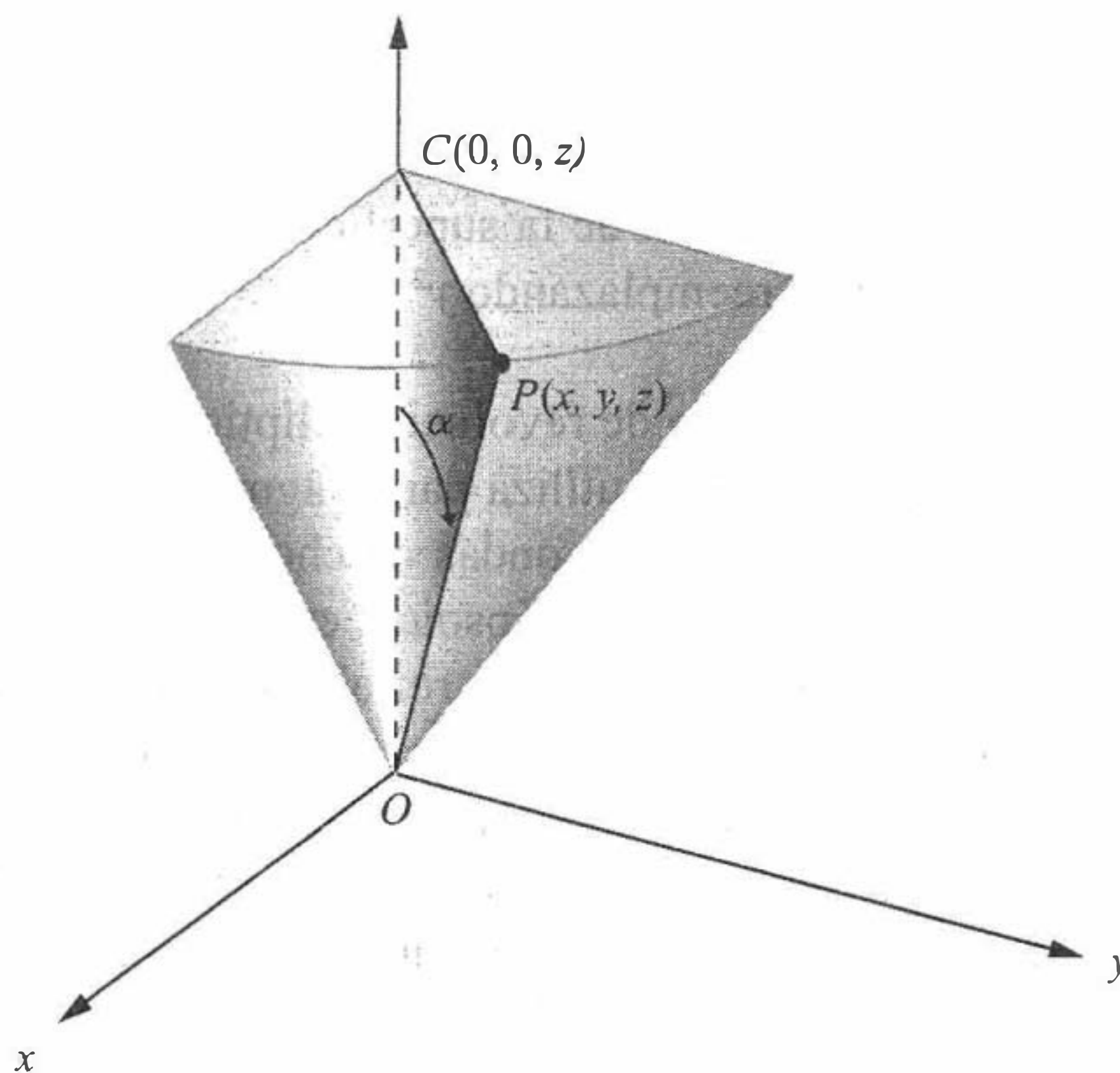


Figura 9.9

$$|CP|^2 = |OC|^2 \tan^2 \alpha.$$

Sin embargo, $|CP|^2 = x^2 + y^2$ y $|OC|^2 = z^2$ y, por tanto,

$$x^2 + y^2 = z^2 \tan^2 \alpha$$

o bien

$$x^2 + y^2 - k^2 z^2 = 0,$$

donde $k = \tan \alpha$. Ésta es la ecuación de un cono circular recto. ■

Esferas

Una **esfera** se puede generar haciendo girar un círculo (o un semicírculo) alrededor de un diámetro. Sin embargo, este método no se usará para encontrar la ecuación de una esfera.

Ejemplo 3 Encuentre la ecuación del conjunto de puntos que se hallan a una distancia a del punto $C(h, k, l)$.

Solución Usando la fórmula de la distancia (Sec. 9.1) se escribe inmediatamente

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = a^2 \quad (9.4)$$

Ésta se llama forma centro-radio de la ecuación de una superficie esférica. ■

Al realizar los cuadrados indicados en la ecuación (9.4) se obtiene una ecuación en la forma general

$$x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz - H = 0. \quad (9.5)$$

Recíprocamente, una ecuación de la forma (9.5) se puede reducir a una de la forma (9.4). Esto se ilustra con la ecuación

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y + 8z + 17 = 0.$$

Al completar los cuadrados en los términos x , y y z se obtiene

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 6y + 9) + (z^2 + 8z + 16) = -17 + 1 + 9 + 16$$

o bien

$$(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z + 4)^2 = 19$$

Esta ecuación, en forma centro-radio, representa una esfera con centro en $(1, -3, -4)$ y radio 3.

Ecuaciones de segundo grado

La gráfica de una ecuación de segundo grado se llama **superficie cuádrica**. No es fácil determinar las características y la ubicación de una superficie cuádrica correspondiente a una ecuación general. Para simplificar, se considerarán sólo términos de segundo grado que sean cuadrados de variables y no el producto de dos variables.

El recurso principal para examinar la gráfica de una ecuación es observar sus trazas en los planos coordenados y además, si es necesario, las secciones hechas por planos paralelos a los planos coordenados. Por supuesto, el concepto de simetría puede ser útil. Las trazas y secciones se pueden dibujar con cierto “descuido”. De hecho, estas curvas se suelen distorsionar un poco cuando ello ayuda a visualizar la superficie. Para ilustrar el método se utilizan algunos ejemplos.

Ejemplo 4 Esboce la superficie cuya ecuación es $x^2 + y^2 = 4z$.

Solución Al reemplazar x por $-x$ y y por $-y$ no se altera la ecuación; por consiguiente, la superficie es simétrica a los planos yz y xz . No deben asignarse valores negativos a z y, por tanto, ninguna parte de la superficie se encuentra debajo del plano xy . Como $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$ satisface la ecuación, el origen está en la superficie. La traza en el plano yz ($x = 0$) es la parábola $y^2 = 4z$.

La traza en el plano xz ($y = 0$) es la parábola

$$x^2 = 4z,$$

y la traza en el plano xy ($z = 0$) es

$$x^2 + y^2 = 0,$$

el origen. Cuando se dibujan sólo estas trazas, puede ser difícil visualizar el aspecto de la superficie. Sin embargo, si se obtienen ahora algunas secciones, ello puede conducirnos a “atar cabos”. Se sustituye $z = 1$ para obtener una sección paralela al plano xy . El plano $z = 1$ interseca la superficie en la circunferencia.

$$x^2 + y^2 = 4$$

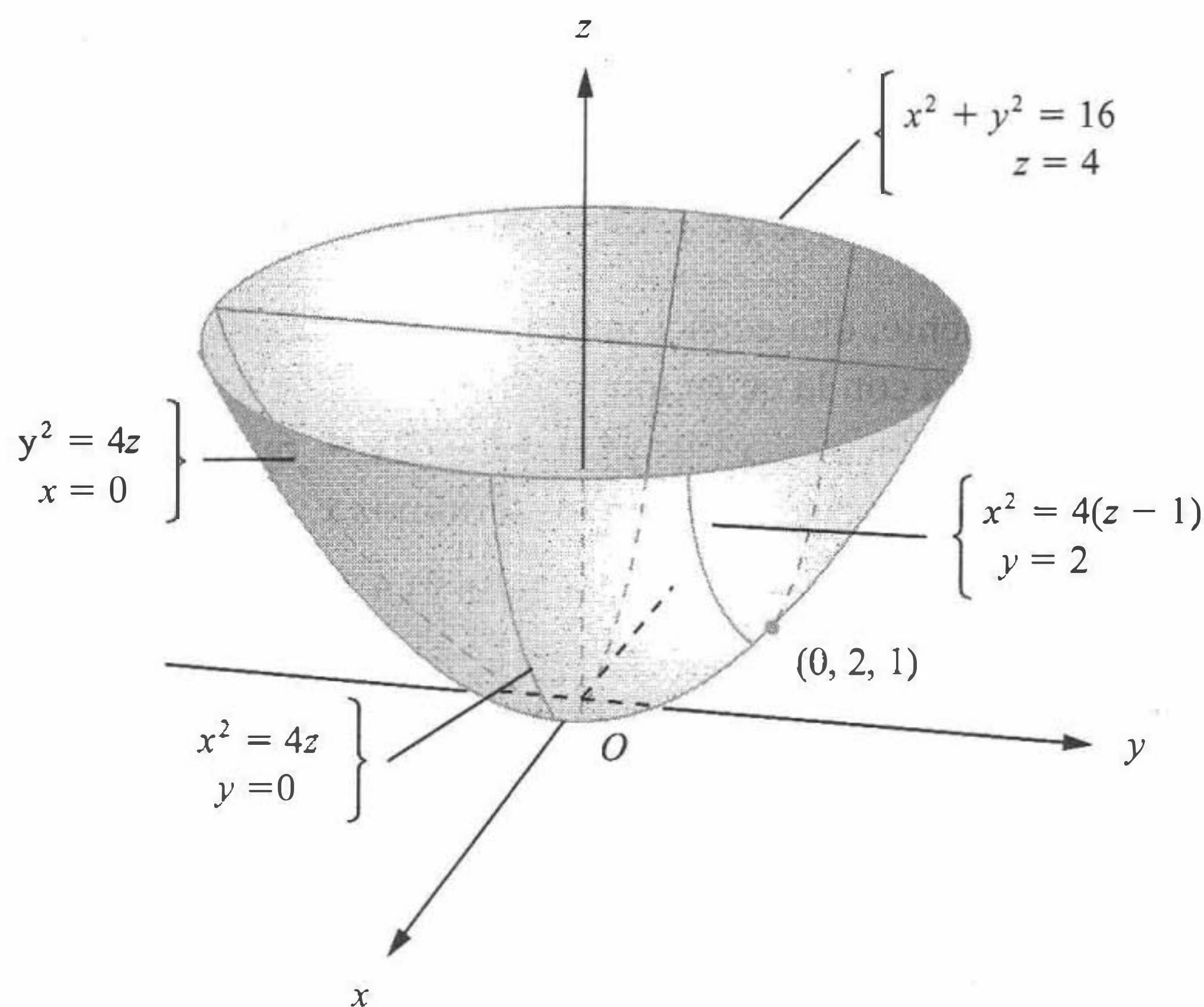


Figura 9.10

Se obtienen circunferencias de radios mayores a medida que el plano de intersección se toma cada vez más alejado del plano xy . Debe tenerse ya suficiente información para formar una imagen mental de la superficie, la cual parece un plato de cereal y, como se

verá (en la subsección titulada “Superficies cuádricas”), se llama paraboloides. (Véase Fig. 9.10.) Como algo interesante, se observa que las secciones paralelas a los planos xz y yz son parábolas. Cuando $y = 2$, por ejemplo, se encuentra que las otras coordenadas deben satisfacer la ecuación

$$x^2 = 4(z - 1).$$

Esta parábola, mostrada en la figura, tiene su vértice en $(0, 2, 1)$. ■

Ejemplo 5 Esboce la superficie cuya ecuación es

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16.$$

Solución Al reemplazar x por $-x$, y por $-y$ o z por $-z$ no se altera la ecuación, por lo cual la superficie es simétrica a cada uno de los planos coordenados. A continuación se obtienen y esbozan las trazas. La traza en el plano yz es la elipse

$$\frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{4} = 1.$$

La traza en el plano xz es la circunferencia

$$x^2 + z^2 = 4.$$

La traza en el plano xy es la elipse

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

Cuando se dibujen estas trazas, se sugiere una superficie parecida a una pelota de fútbol americano (véase la Fig. 9.11.) Si aún se dificulta la visualización de la superficie, deberán encontrarse secciones en planos paralelos a los ejes coordenados. Por ejemplo, cuando $y = \pm 2$, las otras coordenadas deben satisfacer la ecuación

$$x^2 + z^2 = 3.$$

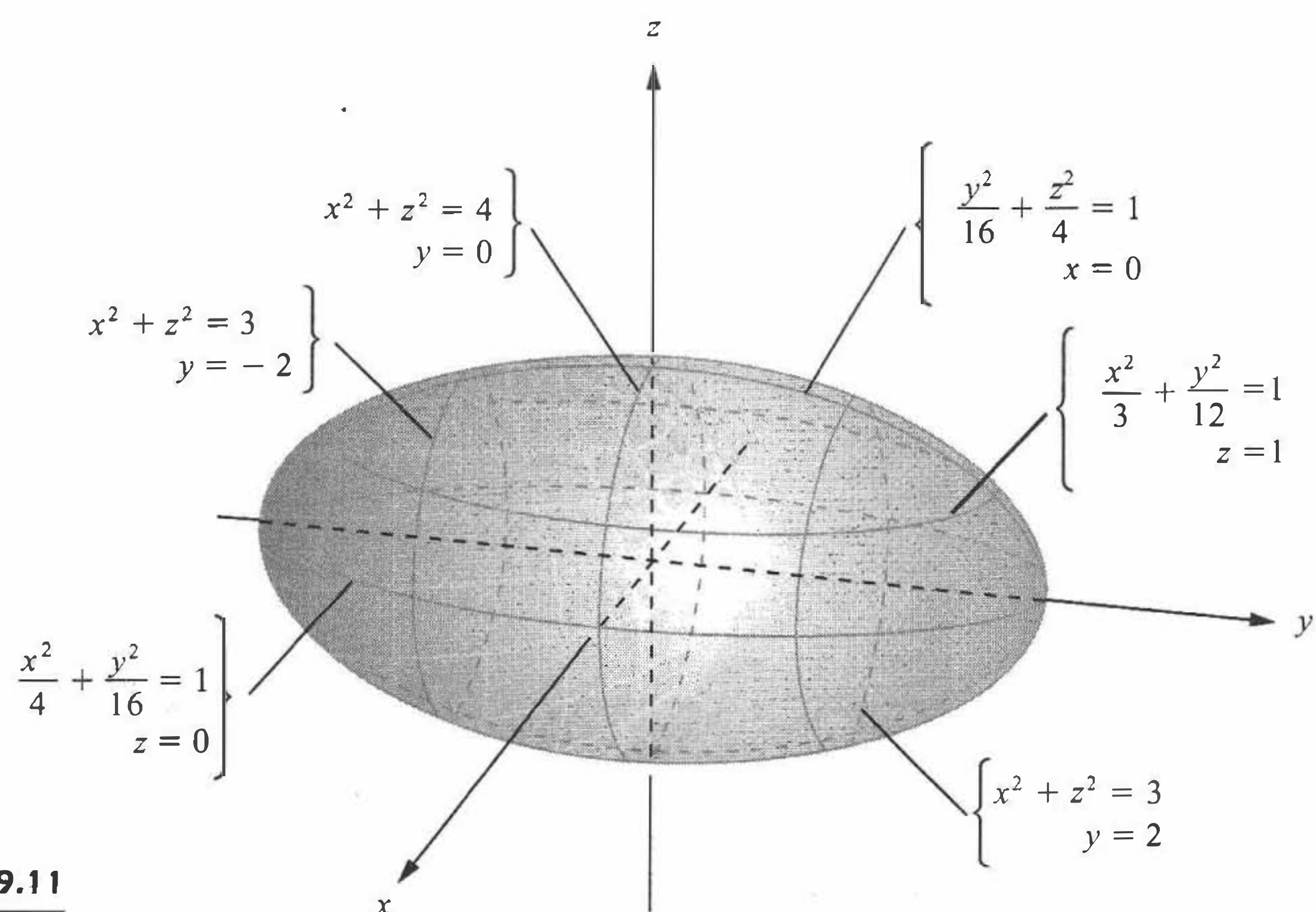


Figura 9.11

la cual representa una circunferencia de radio $\sqrt{3}$. Si continúan las dificultades, pueden obtenerse secciones paralelas al plano xy . Si $z = \pm 1$, las otras coordenadas deben satisfacer la ecuación

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} = 1,$$

la cual representa una elipse. Se pueden encontrar otras secciones, pero hay que usar libremente la imaginación; la figura puede enredarse si se dibujan demasiadas curvas auxiliares. Esta superficie se llama **elipsoide**. ■

Superficies cuádricas

Se analizarán ahora ciertas ecuaciones de segundo grado o cuadráticas, presentadas, según se dice, en su forma normal. El estudio de estas ecuaciones y sus gráficas, aunque por ahora es sólo de interés geométrico, proporciona información y experiencia que demostrarán su utilidad en otras situaciones matemáticas, particularmente en cálculo. En esta sección se supondrá que a , b y c son constantes positivas.

La elipsoide La superficie representada por la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

se llama **elipsoide** (véase la Fig. 9.12). Se observa en seguida que la superficie es simétrica con respecto a cada plano coordenado. Al hacer una por una de las variables igual a cero, se encuentra que las ecuaciones de las trazas son

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{array} \right\}$$

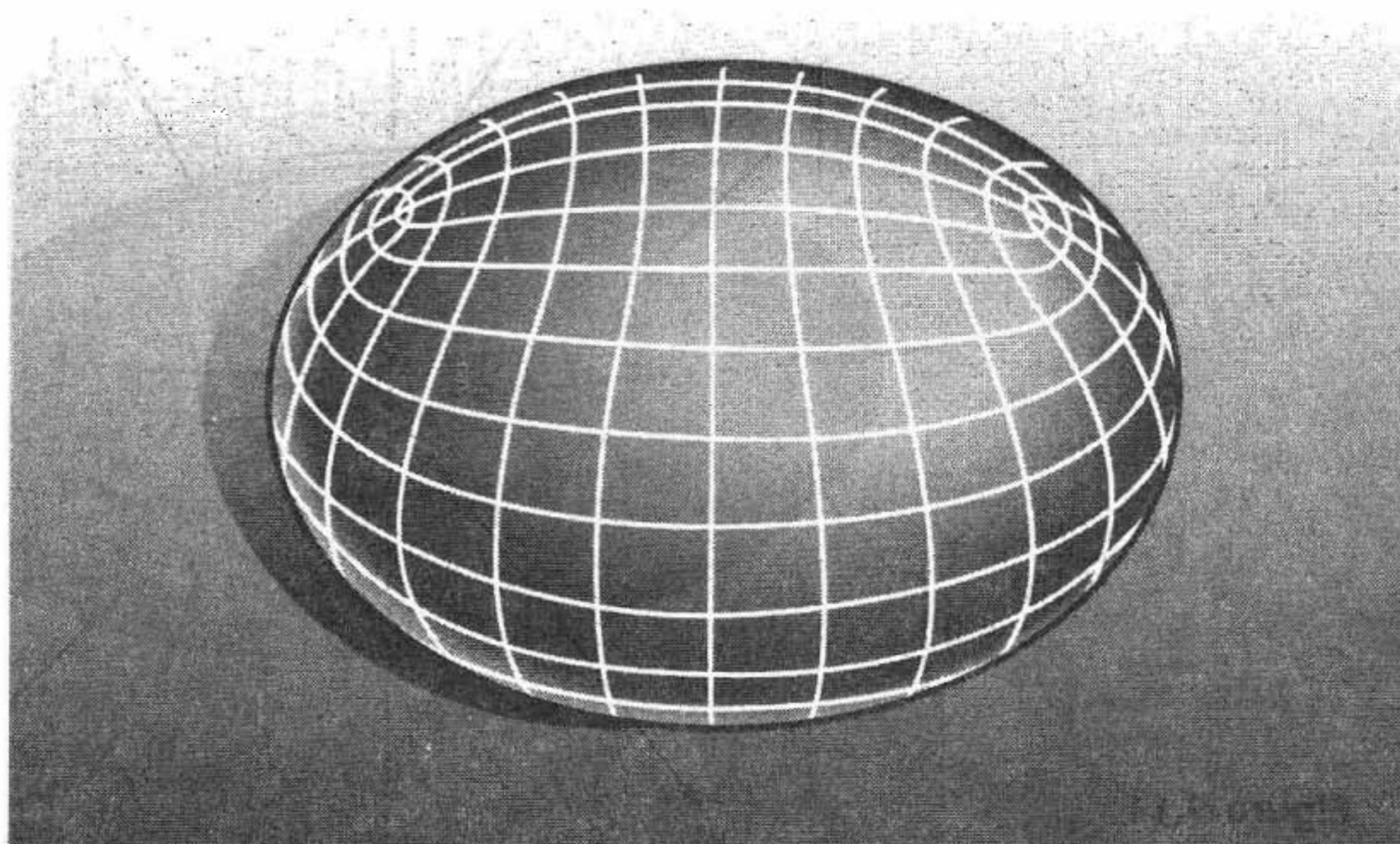


Figura 9.12

Todas las trazas son elipses. A continuación, se asigna a y un valor definido $y = y_0$ tal que $0 < y_0 < b$, y la ecuación dada se escribe en la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y_0^2}{b^2}.$$

Esta ecuación muestra que las secciones hechas por planos paralelos al plano xz son elipses. Además, el tamaño de las secciones elípticas decrece conforme el plano de intersección se aleja del plano xz . Cuando el plano en movimiento alcanza una distancia b del plano xz , la ecuación de la sección se vuelve simplemente

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

y, por tanto, la sección es el punto $(0, b, 0)$. Se observa entonces que cada uno de los planos $y = b$ y $y = -b$ contiene un solo punto del elipsoide, y que todos los otros puntos de la superficie se hallan entre estos planos. De manera análoga, se obtienen secciones elípticas para valores de x entre $-a$ y a y para z entre $-c$ y c . De este modo, por el método de las secciones, se obtiene una imagen mental clara del elipsoide (Fig. 9.13).

En el análisis se ha supuesto que a , b y c son constantes positivas cualesquiera. Sin embargo, si dos de las cantidades son iguales, las secciones paralelas a uno de los planos coordenados son circunferencias. Por ejemplo, al tomar $a = c$ y seleccionar un valor adecuado y_0 para y , se tiene la ecuación

$$x^2 + z^2 = \frac{a^2}{b^2}(b^2 - y_0^2).$$

Se ve, entonces, que los planos paralelos al plano xz cortan la superficie en circunferencias. En este ejemplo, la elipsoide pudo generarse al hacer girar la traza xy o la traza yz alrededor del eje y . Finalmente, si $a = b = c$, la elipsoide es una esfera.

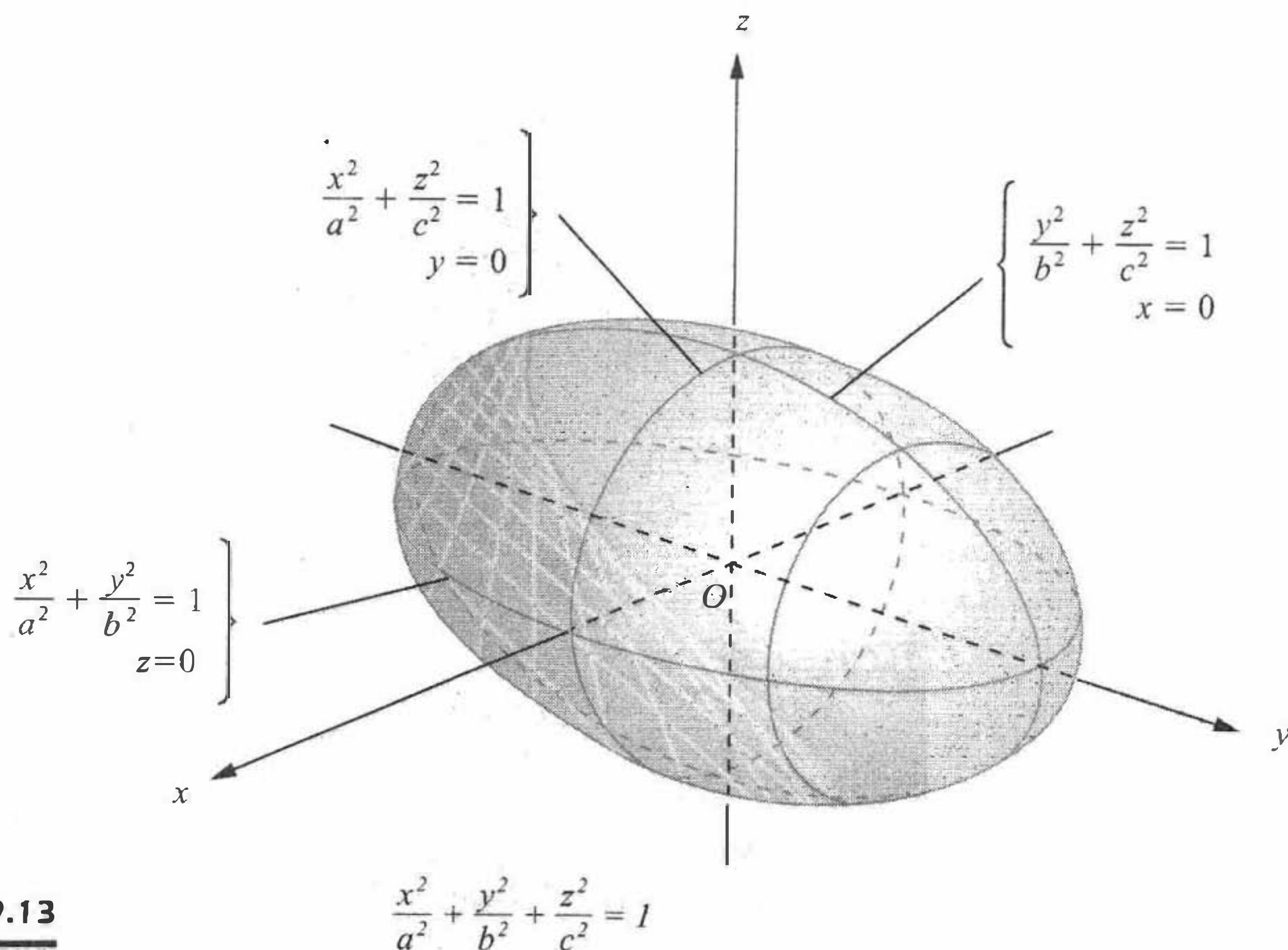


Figura 9.13

Hiperboloide de una hoja La superficie representada por la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

se llama **hiperboloide de una hoja** (Fig.9.14). La superficie es simétrica con respecto a cada uno de los planos coordenados. Al hacer $z = 0$, se obtiene la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Por tanto, la traza xy es una elipse. Si en la ecuación dada se reemplaza z por un valor fijo z_0 , se obtiene

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{z_0^2}{c^2}.$$

Esta ecuación muestra que las secciones paralelas al plano xy son elipses y que el tamaño de las secciones crece conforme el plano de intersección $z = z_0$ se aparta del origen. Si $a = b$, las secciones son circunferencias y la superficie es una superficie de revolución.

Las trazas en los planos xz y yz , son respectivamente, las hipérbolas.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{array} \right\} \quad y \quad \left. \begin{array}{l} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{array} \right\}$$

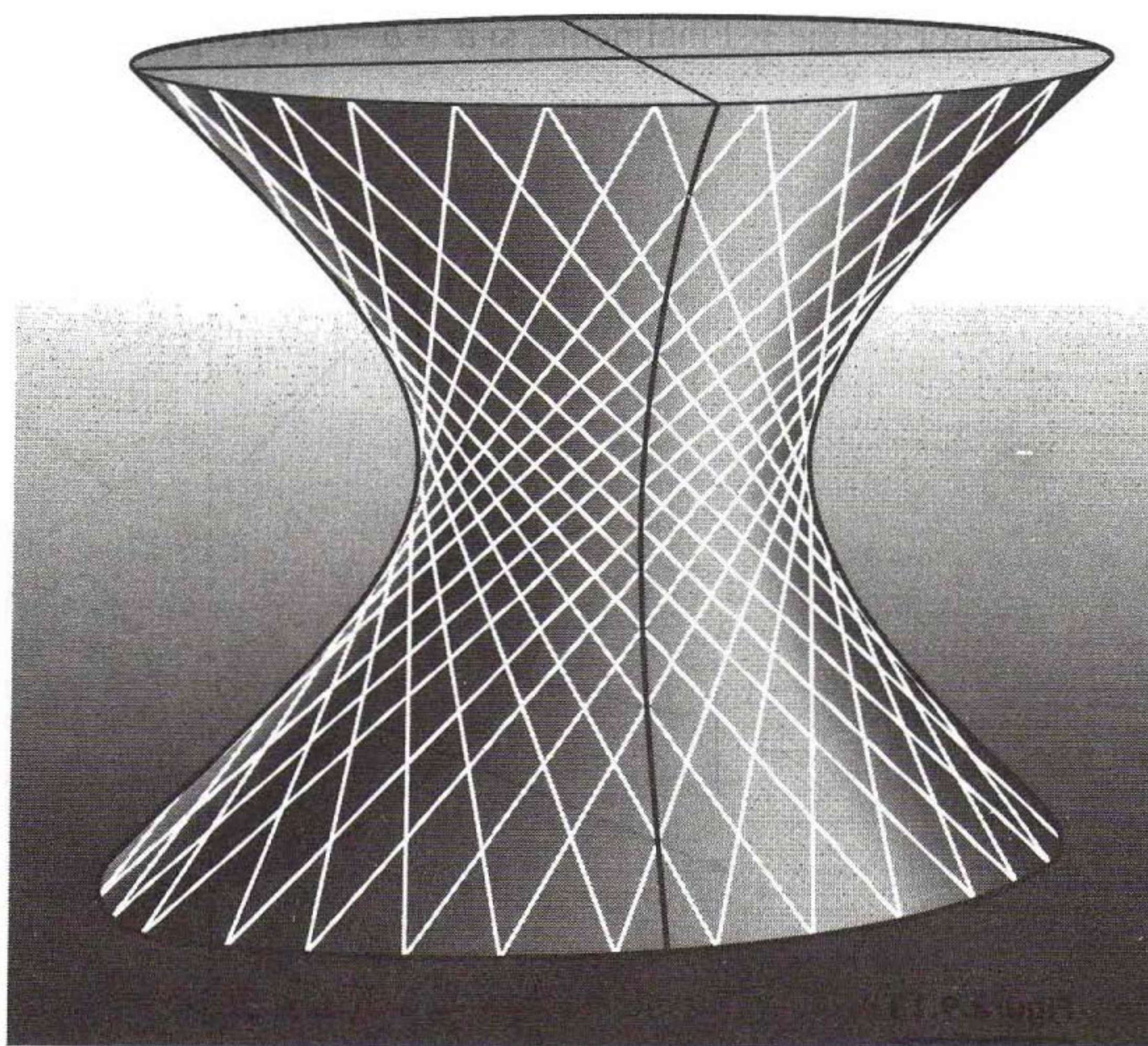


Figura 9.14

También las secciones paralelas a los planos xz y yz son hipérbolas. (Véase la Fig. 9.15).

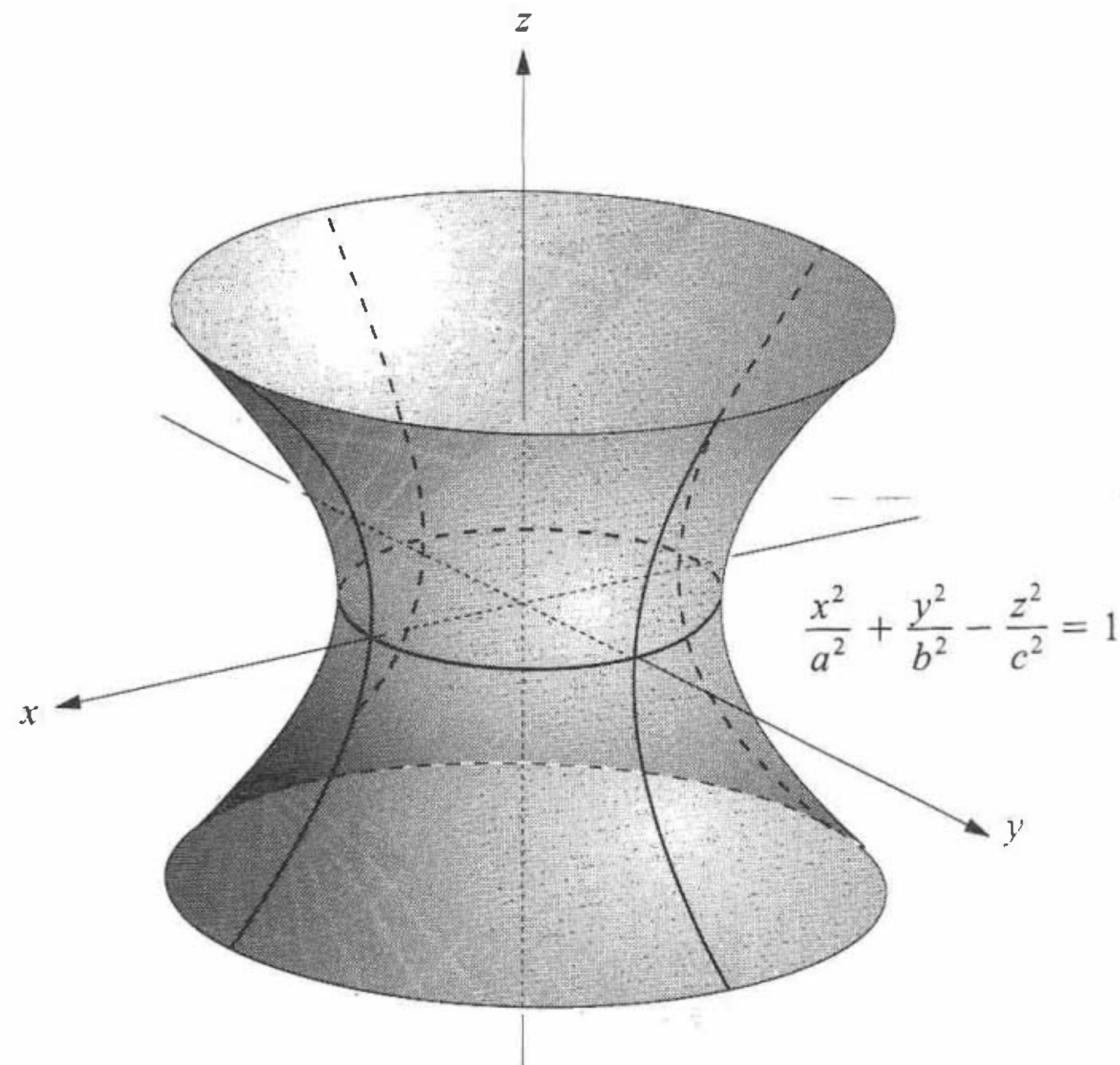


Figura 9.15

Así mismo, cada una de las ecuaciones

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{y} \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

representa una hiperboloide de una hoja. La primera rodea al eje y y la segunda al eje x .

Es interesante notar que las torres de enfriamiento de plantas generadoras de energía nuclear son hiperboloides de una hoja. Dicha superficie tiene características de resistencia excepcionales.

Hiperboloide de dos hojas La superficie representada por la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

se llama **hiperboloide de dos hojas** (Fig. 9.16). La superficie es simétrica con respecto a cada plano coordenado. Al hacer una por una de las variables iguales a cero, se obtienen las ecuaciones

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{array} \right\}, \quad \left. \begin{array}{l} -\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{array} \right\}$$

Estas ecuaciones revelan que las trazas xy y xz son hipérbolas y que no hay traza en el plano yz . Las secciones hechas por el plano $x = x_0$ están dadas por la ecuación

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{x_0^2}{a^2} - 1.$$

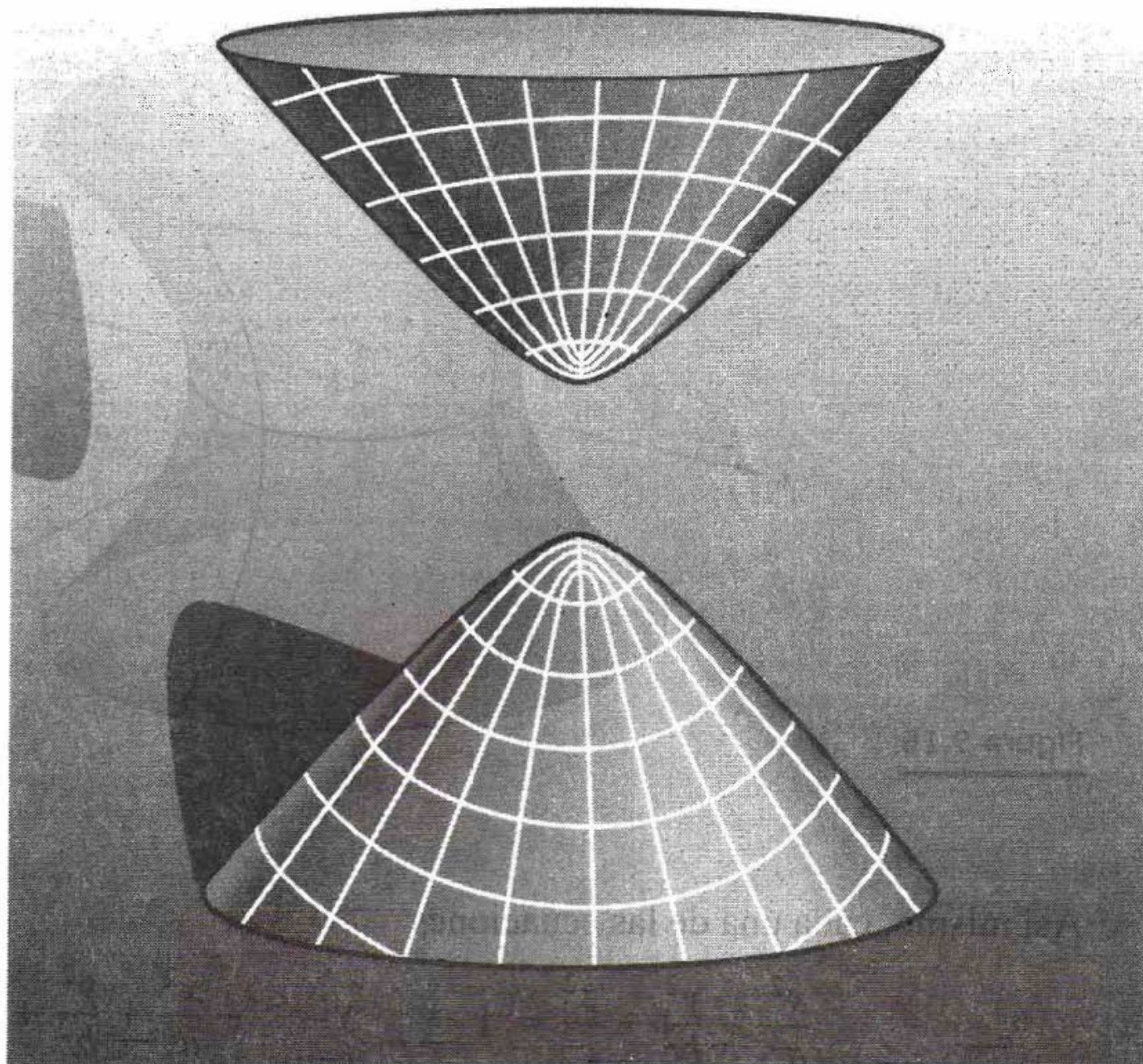


Figura 9.16

Esta ecuación representa un punto o una elipse, dependiendo de si el valor absoluto de x_0 es igual o mayor que a . Por ello, la gráfica de la ecuación dada consta de dos partes separadas. Las secciones paralelas a los planos xz y xy son hipérbolas. Si $b = c$, las secciones paralelas al plano yz son circunferencias y, en este caso, la hiperboloide de dos hojas es una superficie de revolución.

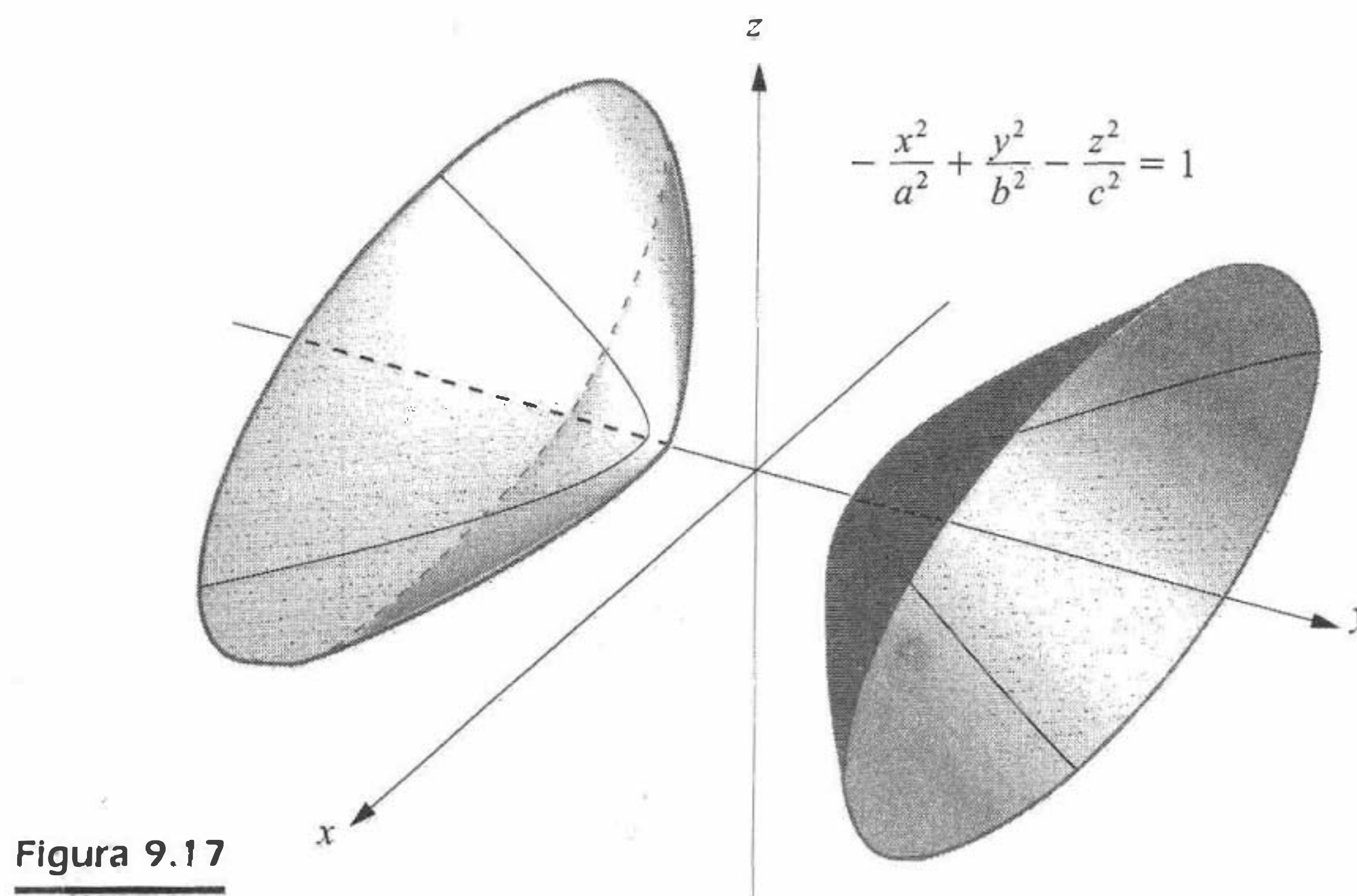
Las hiperboloides de dos hojas también se representan con las ecuaciones

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{y} \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

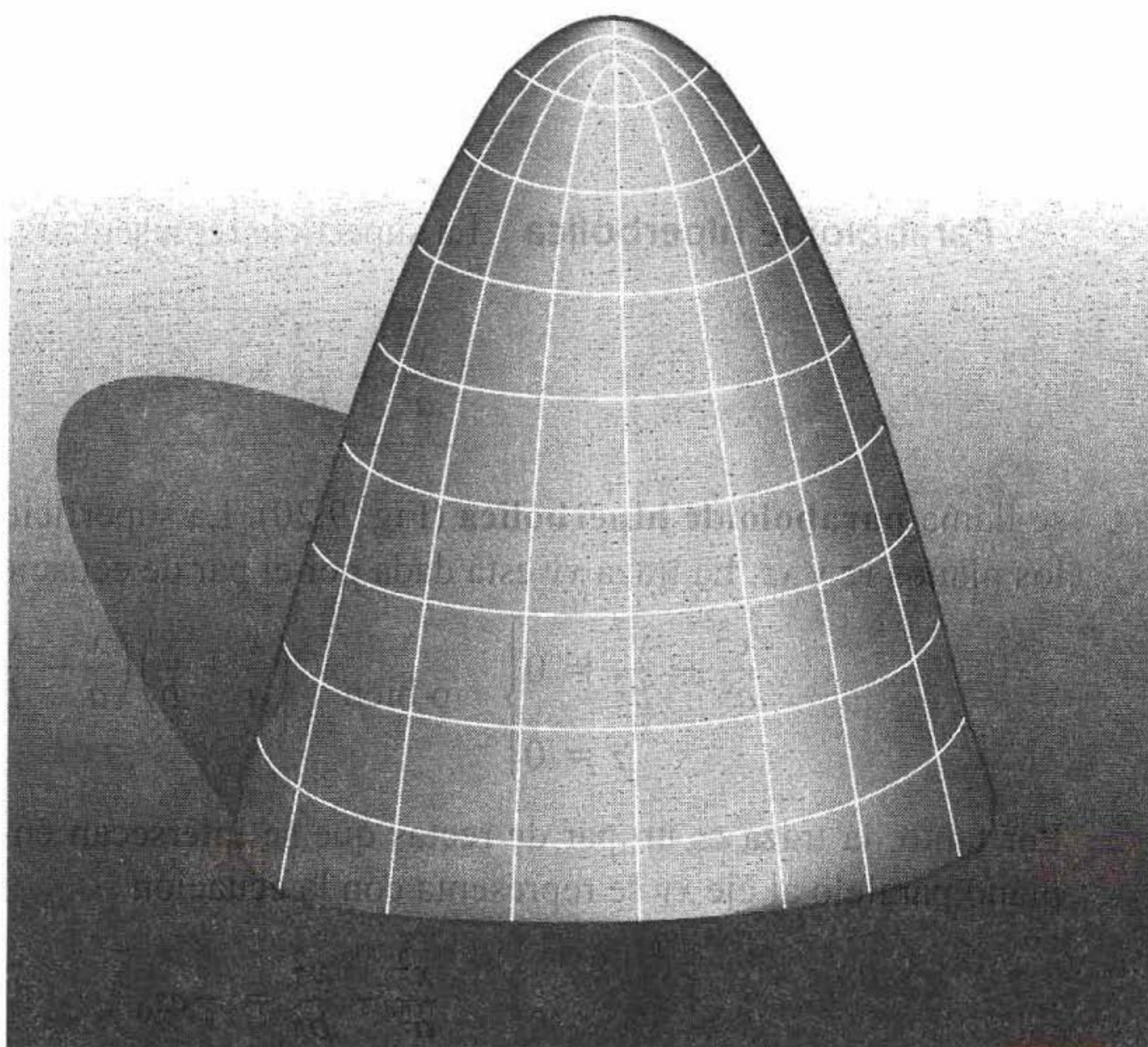
La superficie correspondiente a esta última ecuación se presenta en la figura 9.17.

Paraboloide elíptica La superficie representada por la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz$$

**Figura 9.17**

se llama **paraboloide elíptica** (Fig. 9.18). La traza xy , obtenida al hacer $z = 0$, es el origen. Como se supone que a , b y c son constantes positivas, la superficie, excepto por el origen, está arriba del plano xy . Un plano paralelo al plano xy que corte la superficie lo hará en una sección elíptica, cuyo tamaño crecerá conforme el plano se aleje del origen. A partir de esta información, la superficie se puede visualizar fácilmente (véase la Fig. 9.19). Si $a = b$, las secciones paralelas al plano xy son circunferencias. En este caso, la superficie se puede obtener girando la traza xz o bien la traza yz alrededor del eje z .

**Figura 9.18**

Las paraboloides elípticas también se representan con las ecuaciones

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = by \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = ax.$$

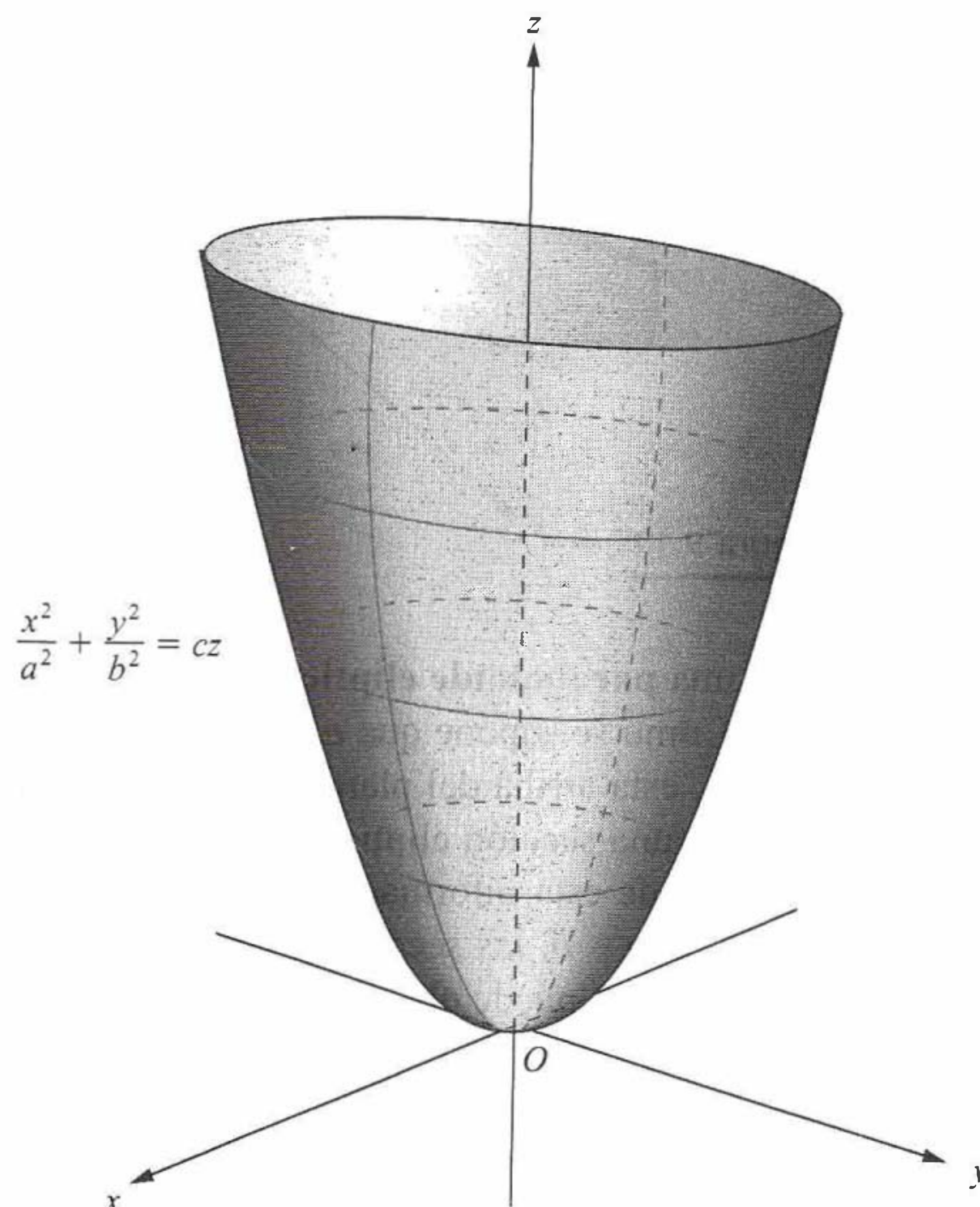


Figura 9.19

Paraboloide hiperbólica La superficie representada por la ecuación

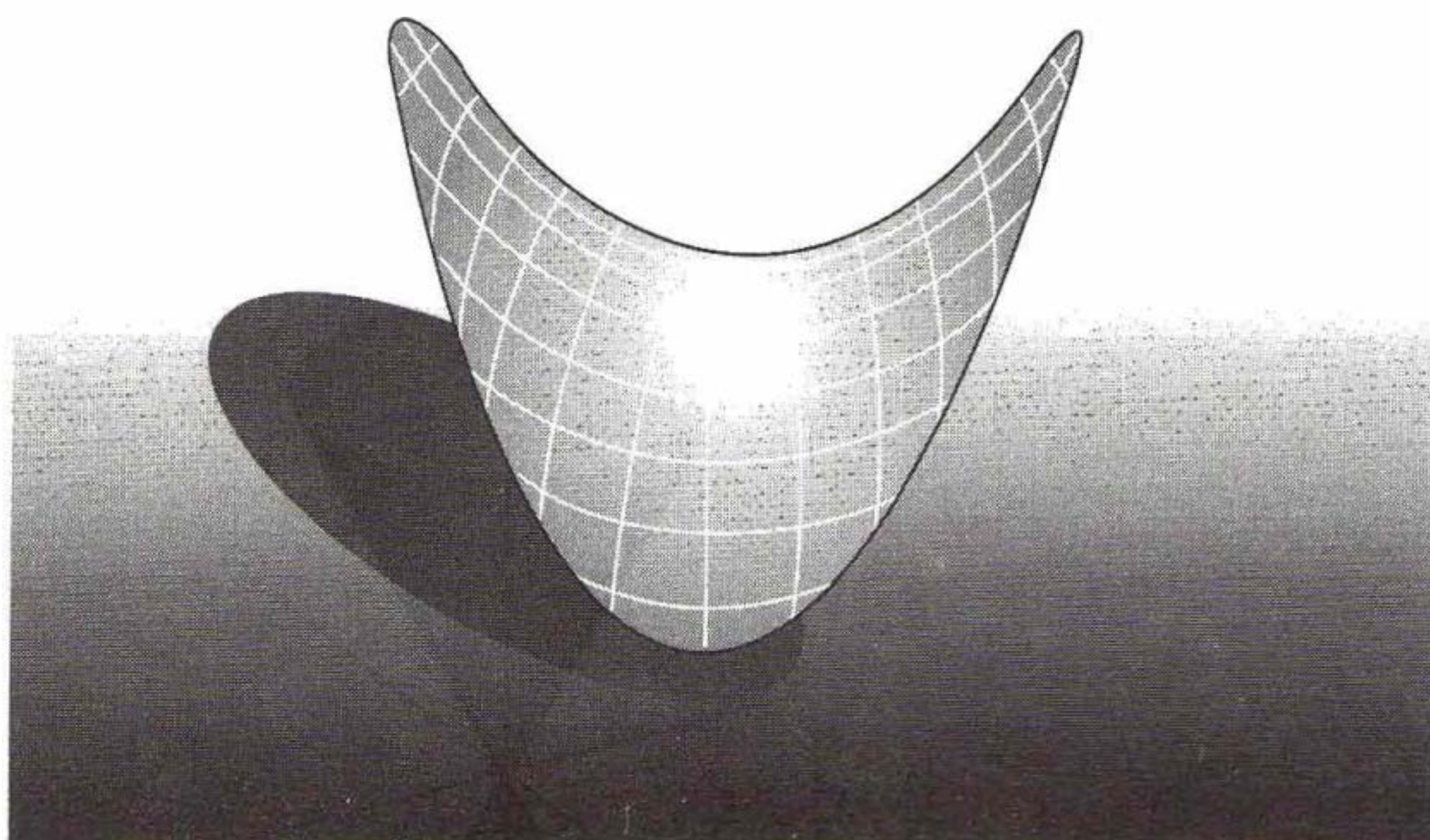
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -cz$$

se llama **paraboloide hiperbólica** (Fig. 9.20). La superficie es simétrica con respecto a los planos yz y xz . La traza xy está dada por el par de ecuaciones simultáneas

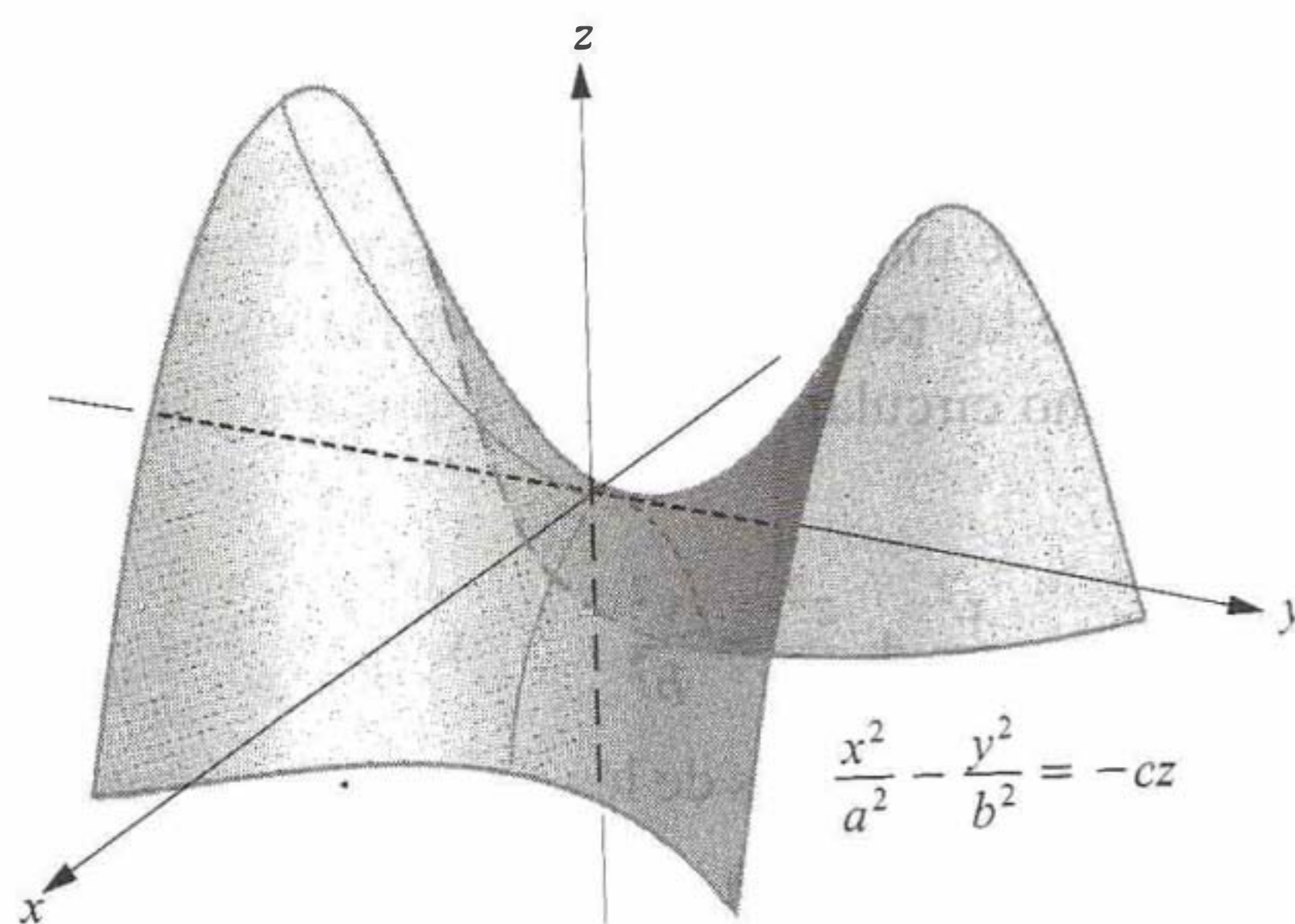
$$\left. \begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} &= 0 \\ z &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \text{o bien} \quad \left. \begin{aligned} \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right) \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b} \right) &= 0 \\ z &= 0 \end{aligned} \right\}.$$

Por tanto, la traza es un par de rectas que se intersecan en el origen. La sección de un plano paralelo al eje xy se representa con la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -cz_0.$$

**Figura 9.20**

Ésta es una hipérbola con eje transversal paralelo al eje y cuando z_0 es positivo y paralelo al eje x cuando z_0 es negativo. Las secciones paralelas al plano xz y al plano yz son parábolas. El análisis anterior sugiere que la paraboloides hiperbólica es una superficie con aspecto de silla de montar. La figura 9.21 ayudará a visualizar la superficie.

**Figura 9.21**

Cono elíptico La superficie representada por la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

se llama **cono elíptico** (Fig. 9.22). Al hacer x , y y z , una por una, iguales a cero se encuentra que las ecuaciones de las trazas son

$$\left. \begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 0 \\ z &= 0 \end{aligned} \right\}, \quad \left. \begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} &= \frac{z^2}{c^2} \\ y &= 0 \end{aligned} \right\}, \quad \left. \begin{aligned} \frac{y^2}{b^2} &= \frac{z^2}{c^2} \\ x &= 0 \end{aligned} \right\}$$

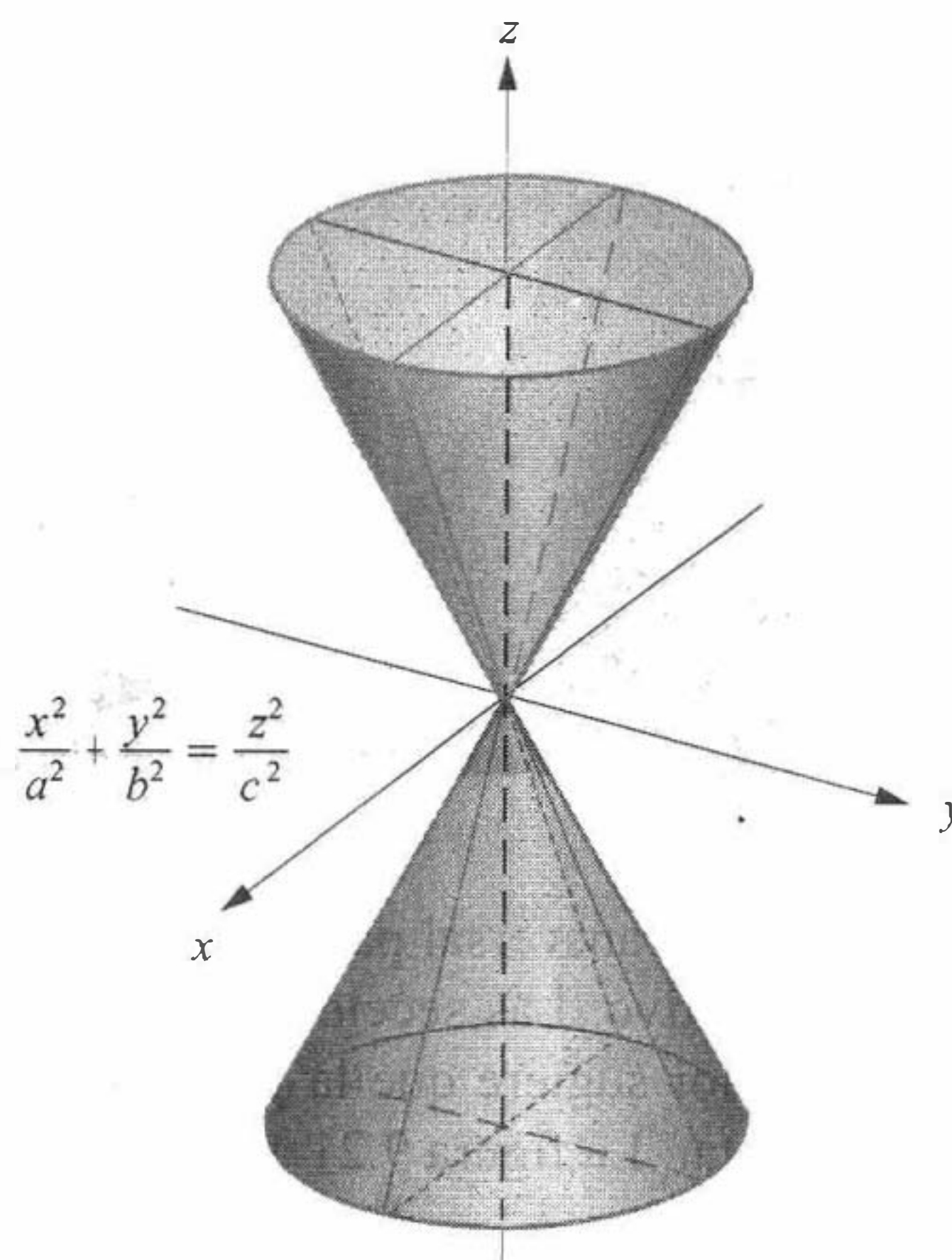


Figura 9.22

Las ecuaciones revelan que la traza xy es el origen y que cada una de las otras trazas es un par de rectas que se intersecan en el origen. Las secciones paralelas al plano xy son elipses, mientras que las paralelas a los otros planos coordenados son hipérbolas. Si $a = b$, el cono es un cono circular recto. Los conos elípticos también se representan con las ecuaciones

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{y^2}{b^2} \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2}.$$

Es posible lograr traslaciones de los ejes al nuevo origen (h, k, l) usando las ecuaciones

$$x' = x - h, \quad y' = y - k, \quad z' = z - l.$$

Así, la ecuación

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4(z - 3)$$

representa el mismo paraboloide del ejemplo 4 de esta sección, excepto que el vértice está localizado ahora en el punto $(1, 2, 3)$. Para graficar la ecuación sólo se necesita trasladar el punto $(1, 2, 3)$, construir un conjunto de ejes x' , y' y z' y graficar la ecuación

$$x'^2 + y'^2 = 4z'.$$

Así mismo, si la ecuación se presentara en la forma

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4z + 17 = 0,$$

sólo se añadiría una pequeña dificultad, pues al completar los cuadrados y trasladar, se llega a la misma ecuación. Vale la pena notar que todas las ecuaciones mencionadas en esta sección se pueden encontrar en estas formas.

Ejercicios

Las siguientes ecuaciones representan esferas. Encuentre las coordenadas del centro de la esfera, el radio y esboce cada una.

1. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x = 0$

2. $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 6z = 0$

3. $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 8z - 7 = 0$

4. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 6y + 8z = 0$

5. Encuentre la ecuación de la superficie generada al girar la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

alrededor del eje y .

6. Encuentre la ecuación de la superficie generada al girar la parábola $y^2 = 4x$ alrededor del eje x .

En los ejercicios 7 a 16 identifique y esboce cada superficie cuádrica.

7. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$

8. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{9} = 1$

9. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1$

10. $16x^2 - 16y^2 + 9z^2 = 144$

11. $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$

12. $z^2 - 4x^2 - 9y^2 = 36$

13. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z$

14. $x^2 + y^2 + z + 4 = 0$

15. $9x^2 + 9y^2 = z^2$

16. $4x^2 + 9y^2 = z^2$

En los ejercicios 17 a 20 esboce cada superficie cuádrica después de completar cuadrados y trasladar los ejes.

17. $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y - 3z + 9 = 0$

18. $9x^2 + 16y^2 - 36z^2 - 18x + 72z = 171$

19. $4x^2 + 4y^2 + z^2 - 16x - 8y - 6z + 25 = 0$

20. $x^2 + y^2 - z^2 - 2x + 2y + 2 = 0$

21. La superficie de una antena para TV por satélite se obtiene haciendo girar una parábola alrededor de su eje (véase la Fig. 9.23). El receptor se encuentra a 70 centímetros del vértice, como en el ejercicio 42 de la sección 3.2. Encuentre la ecuación de la superficie de la antena parabólica.

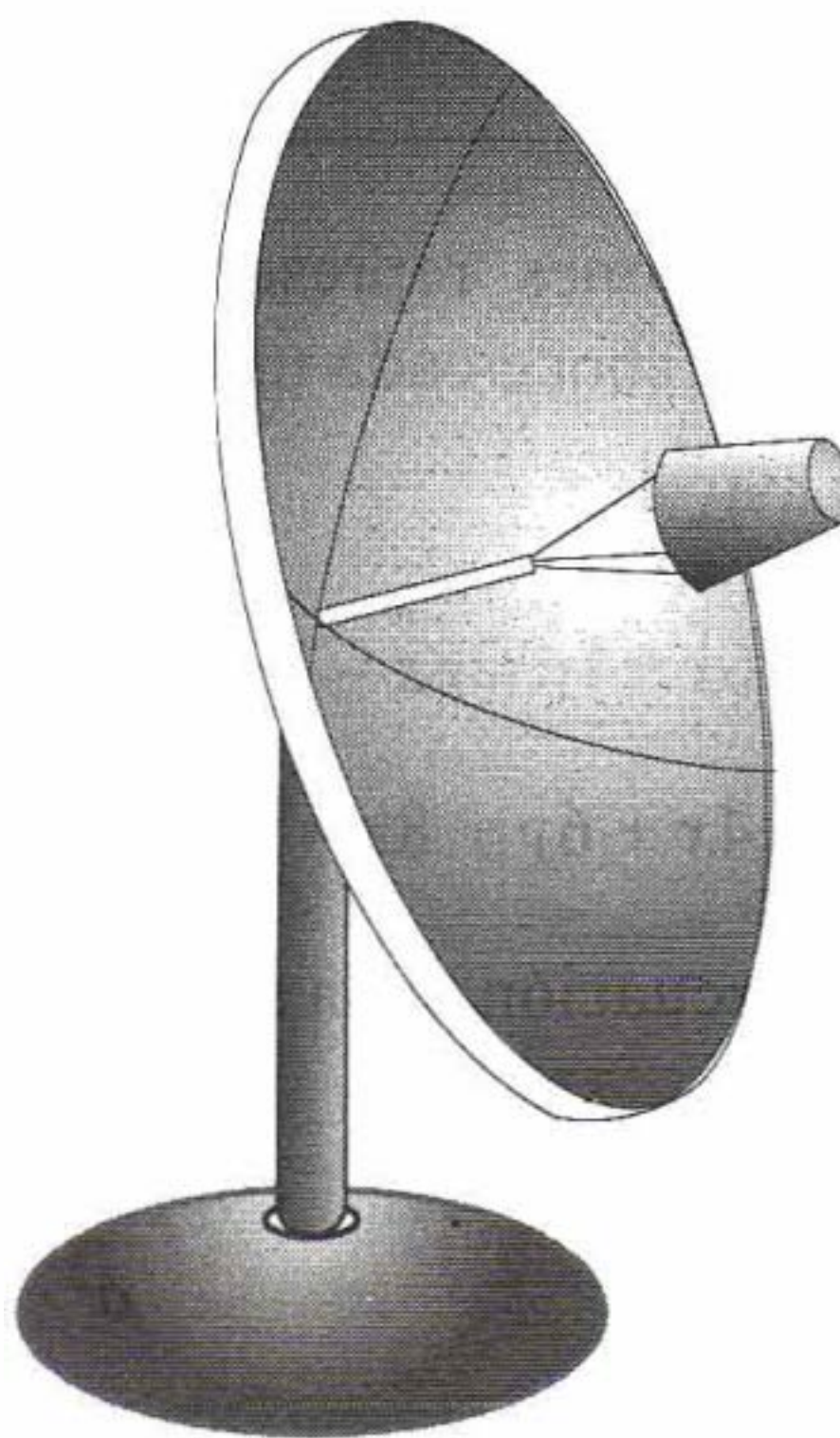
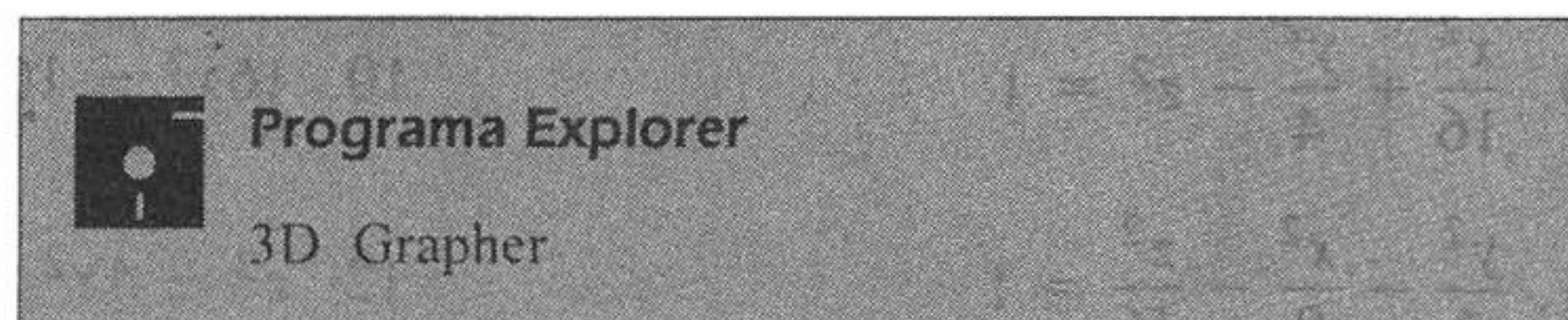


Figura 9.23

22. ¿Por qué no se usa una paraboloides de revolución en lugar de una elipsoide de revolución en el diseño del triturador de piedras que recurre a ondas de choque?

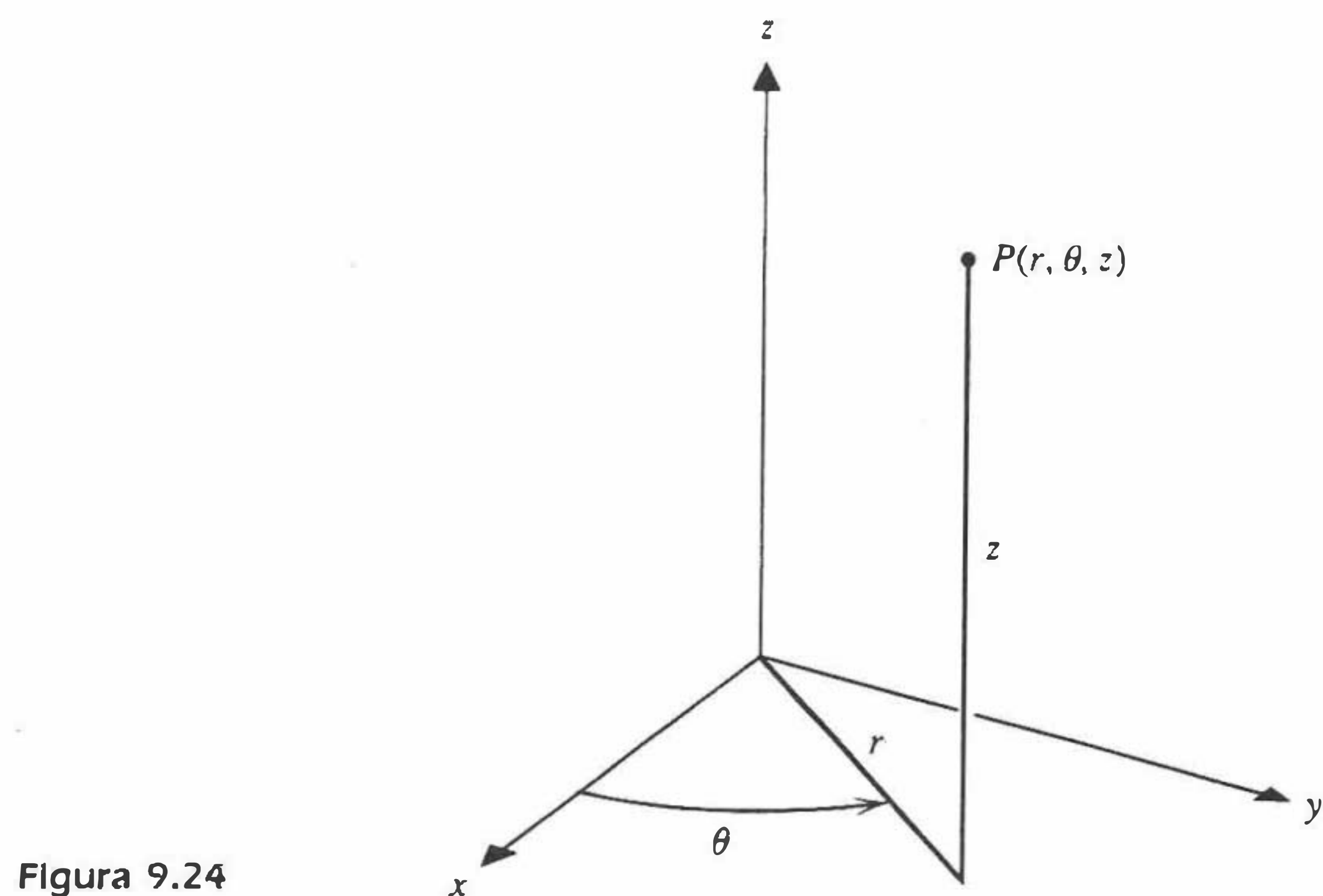


9.3 COORDENADAS CILÍNDRICAS Y ESFÉRICAS*

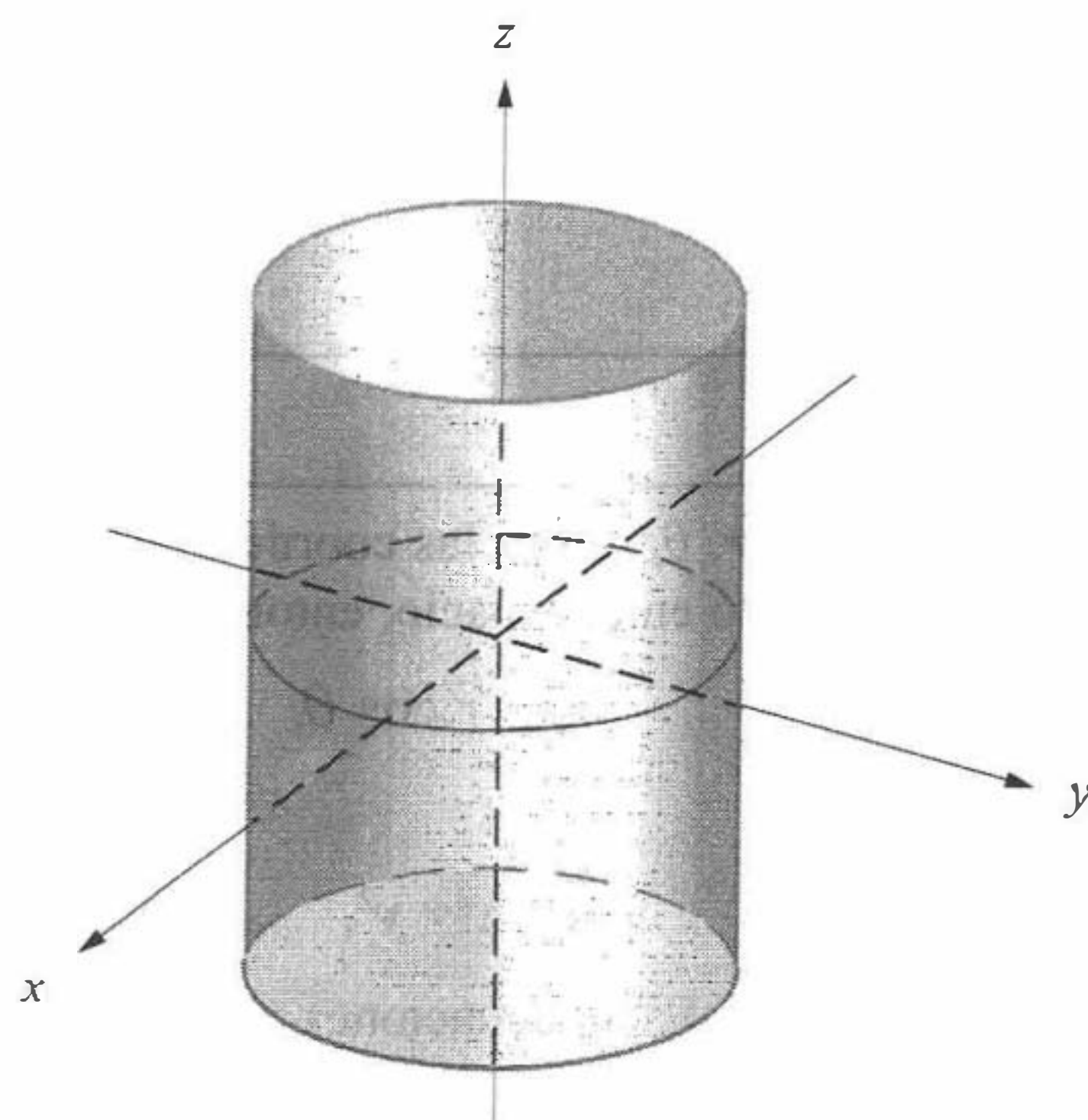
Es natural plantear la pregunta de si existe un sistema coordenado tridimensional que generaliza el sistema coordenado polar en el plano. En esta sección se responderá a dicha pregunta. De hecho, existen dos sistemas de coordenadas en el espacio que extienden el sistema de coordenadas polares en el plano.

Uno de tales sistemas, el sistema coordenado **cilíndrico**, utiliza coordenadas polares en el plano xy junto con la coordenada z tal y como se presentó antes en este capítulo. Así, a cada punto en el espacio se le asigna una o más ternas $P(r, \theta, z)$, como se ilustra en la figura 9.24, donde z es la distancia a la que P está del plano xy , ya sea por arriba o por abajo, en tanto que r y θ son las coordenadas polares de la proyección de P sobre el plano xy .

*Esta sección puede omitirse.

**Figura 9.24**

Fácilmente se puede observar que la gráfica en coordenadas cilíndricas de la ecuación $r = 1$ es un cilindro de radio 1 alrededor del eje z (véase la Fig. 9.25).

**Figura 9.25**

El sistema coordenado **esférico** es el otro sistema que generaliza las coordenadas polares y que posee un valor considerable para ciertos problemas. En coordenadas esféricas, a cada punto P en el espacio se le asocia una terna (ρ, θ, φ) de números que representan una distancia r y dos ángulos θ y φ . El número r es la distancia $|OP|$ del punto P al origen y, por ende, se trata de una cantidad no negativa. El ángulo φ representa el ángulo entre el eje z positivo y la línea $\overline{OP}$, tal y como se ilustra en la figura 9.26. Se necesita que $0 \leq \varphi \leq \pi$. La segunda coordenada, θ , es la misma que en coordenadas cilíndricas. Es el ángulo entre el eje x positivo y la proyección $\overline{OQ}$ de $\overline{OP}$ sobre el plano xy , como se muestra en la figura 9.26.

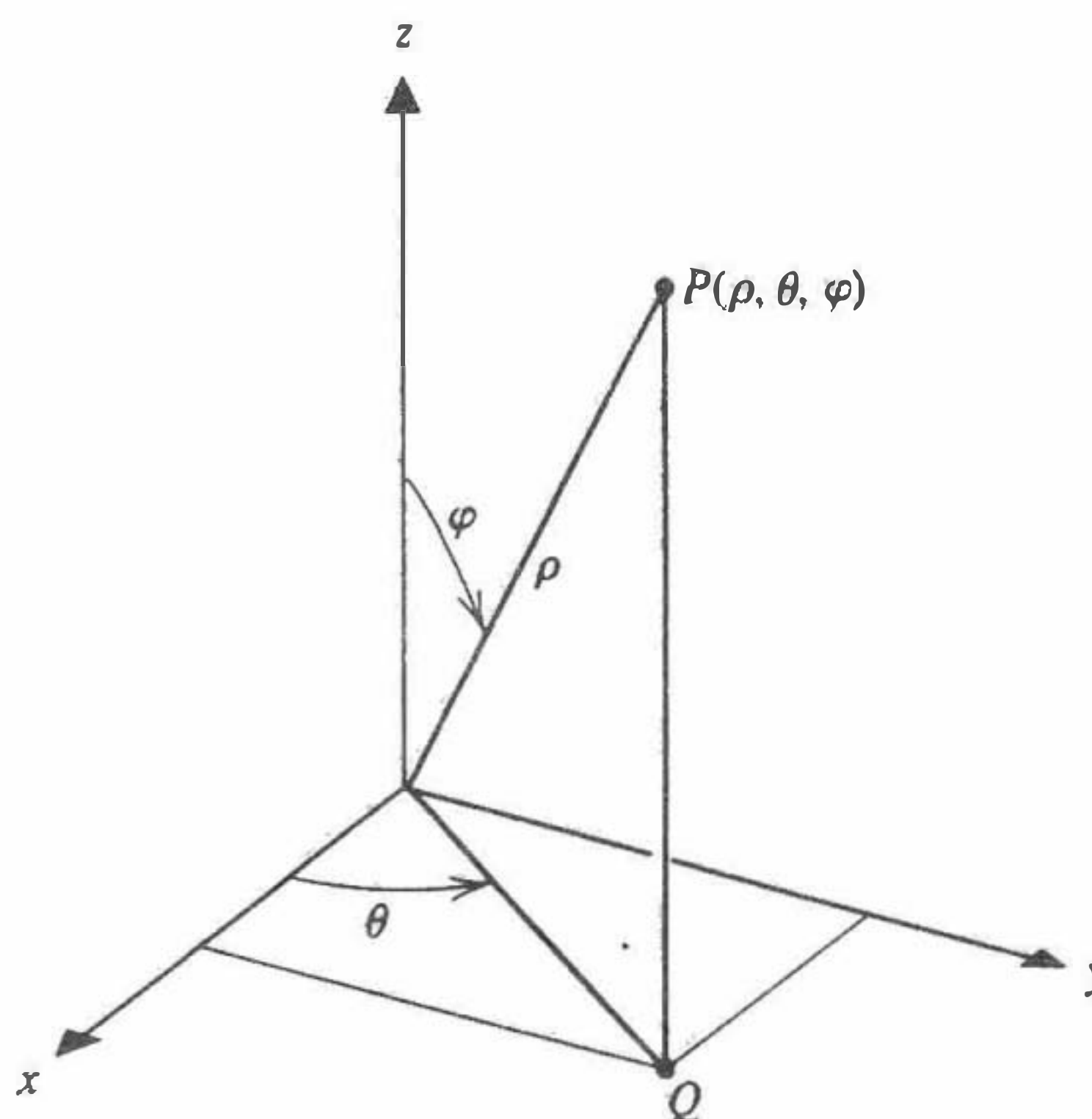


Figura 9.26

En coordenadas esféricas, la gráfica de la ecuación $r = 1$ es una esfera de radio 1 con centro en el origen.

Cabe aclarar que algunos textos invierten el orden en que θ y ϕ aparecen en coordenadas esféricas; así podría aparecer (ρ, ϕ, θ) , donde aparece (ρ, θ, ϕ) .

Se considera ahora el problema del paso de un sistema coordenado tridimensional a otro.

Teorema 9.6

Si (x, y, z) y (r, θ, z) son las coordenadas rectangulares y cilíndricas, respectivamente, del mismo punto en el espacio,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z \quad (9.6)$$

y

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = y/x, \quad z = z. \quad (9.7)$$

Demostración Estas ecuaciones simplemente son las relaciones que aparecen en las ecuaciones (7.1) a (7.5) del capítulo 7, junto con el hecho de que la coordenada z es la misma tanto en coordenadas rectangulares como en cilíndricas.

Ejemplo 1 Encuentre las coordenadas cilíndricas del punto con coordenadas rectangulares $(-1, -1, -1)$.

Solución Se tiene $r = \sqrt{2}$, $\tan \theta = 1$, y $x < 0$, de manera que se puede utilizar la ecuación (7.6) para encontrar que $\theta = 5\pi/4$. Las coordenadas cilíndricas de $(-1, -1, -1)$ son $(\sqrt{2}, 5\pi/4, -1)$. ■

Ejemplo 2 Describa la gráfica en coordenadas cilíndricas de la superficie que tiene por ecuación $r = 3(1 + \sin\theta)$

Solución Note que z no aparece en la ecuación, así que para cada valor de z , la curva es la cardioide $r = 3(1 + \sin\theta)$, como la de la figura 7.18. La superficie es un cilindro infinitamente largo en forma de corazón como se muestra en la figura 9.27. ■

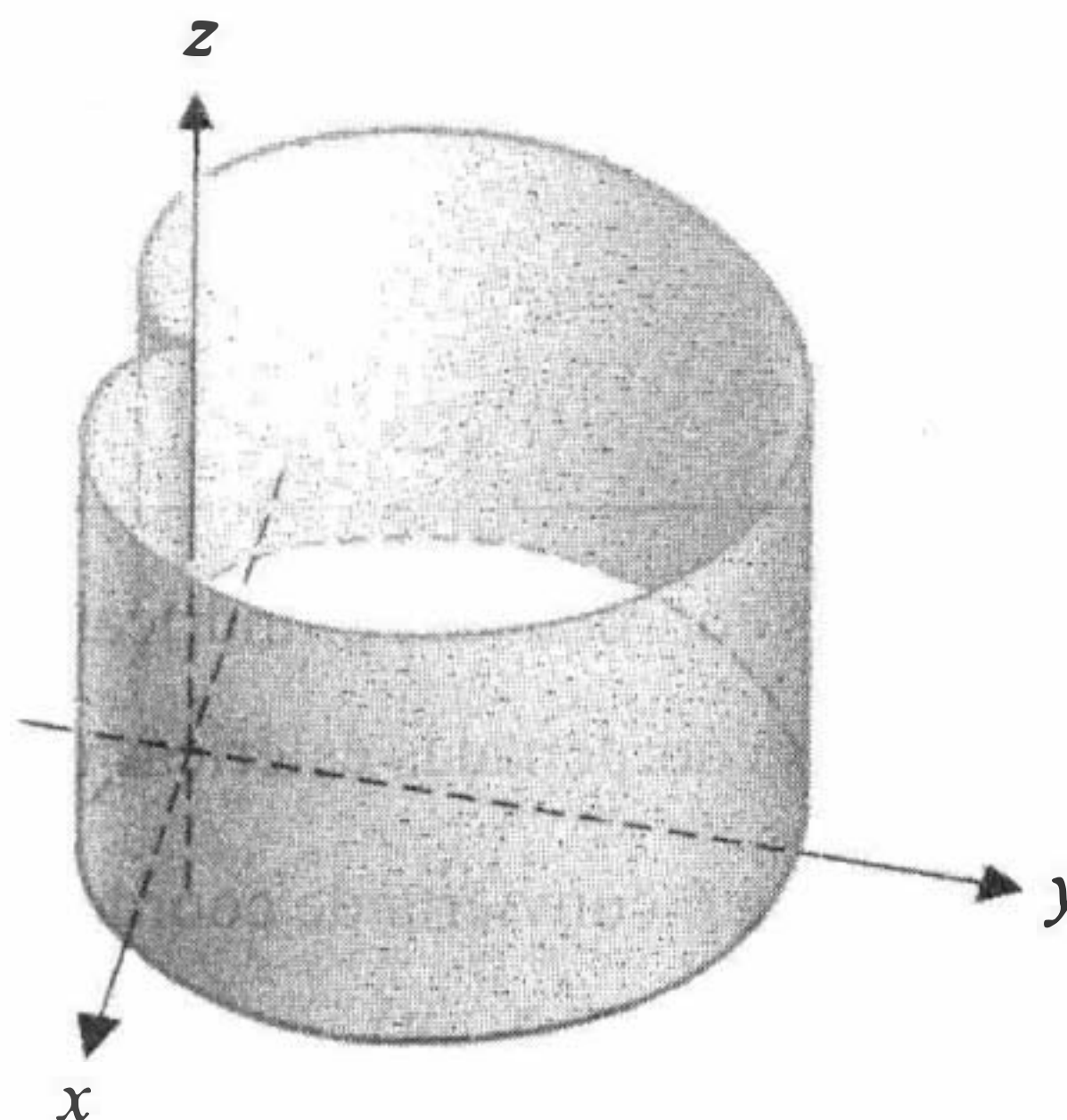


Figura 9.27

Teorema 9.7

Si (x, y, z) y (ρ, θ, φ) son las coordenadas rectangulares y esféricas, respectivamente, de un punto P en el espacio, entonces

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi \quad (9.8)$$

y

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (9.9)$$

Demostración En la figura 9.26 se puede ver que si OQ es la proyección de OP sobre el plano xy , entonces $|OQ| = r \sin \varphi$, y por ende

$$x = |OQ| \cos \theta = \rho \sin \varphi \cos \theta,$$

$$y = |OQ| \sin \theta = \rho \sin \varphi \sin \theta.$$

Así mismo, $z = \rho \cos \varphi$. La ecuación (9.9) se obtiene de inmediato a partir de la fórmula para la distancia [véase la ec. (9.1)].

Ejemplo 3 Encuentre las coordenadas esféricas del punto que en coordenadas rectangulares se expresa como $(2, 2, 0)$.

Solución Se tiene $\rho = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, de manera que $z = \rho \cos \varphi$ se obtiene

$$0 = 2\sqrt{2} \cos \varphi$$

Por consiguiente, $\varphi = \pi/2$. Finalmente, sustituyendo los valores de ρ y de φ en $x = \rho \sin \varphi \cos \theta$, resulta que

$$2 = 2\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{2} \cos \theta,$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}.$$

Las coordenadas esféricas de $(2, 2, 0)$ son $(2\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2)$. ■

EJERCICIOS

1. Encuentre las coordenadas cilíndricas de cualquier punto en el plano xy .
2. Encuentre las coordenadas esféricas de cualquier punto en el plano xy .

En los ejercicios 3 a 6 convierta de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas.

3. $(0, 1, 0)$
4. $(2, 2, -4)$
5. $(-2, 2, 4)$
6. $(1, 2, 3)$

En los ejercicios 7 a 10 convierta de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares y a coordenadas esféricas.

7. $(0, 1, 0)$
8. $(2, 2, -4)$
9. $(-2, 2, 4)$
10. $(0, 0, 1)$

En los ejercicios 11 a 14 convierta de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares y a coordenadas esféricas.

11. $(1, \pi/2, 1)$
12. $(1, 0, 2)$
13. $(0, \pi/4, -1)$
14. $(2, -\pi/4, -1)$

15. Grafique $\theta = \pi/6$ en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas.
16. Grafique $\varphi = \pi/6$ en coordenadas esféricas.
17. Un insecto se arrastra a lo largo de un tubo de 3 pulgadas de radio según la regla $z = 2\theta$, $0 \leq \theta \leq 4\pi$. Esboce la trayectoria que se conoce como **hélice**.

EJERCICIOS DE REPASO

En cada uno de los ejercicios 1 a 4, encuentre la distancia de A a B , el punto medio de AB , el punto P que está a $1/5$ de la distancia de A a B y un punto P sobre AB extendido más allá de B , de modo que AB sea $1/4$ de BP .

1. $A(1, 2, 3), B(11, 12, 5)$
2. $A(0, -2, 3), B(5, 3, -7)$
3. $A(1, -1, -1), B(-4, 9, 4)$

4. $A(-2, -3, -4), B(3, 7, 11)$

Dibuje los planos cuyas ecuaciones son

5. $y = 4$
6. $z = -3$
7. $x = 5$
8. $x + 2y = 4$
9. $3x + 4y + z = 12$
10. ¿Cuál es la ecuación general de un plano si pasa por el origen?

11. ¿Cuál es la ecuación de (a) el plano xy , (b) el plano yz (c) el plano xz ?
12. ¿Qué superficies están representadas por (a) $xy = 0$, (b) $xz = 0$ y (c) $yz = 0$?
13. Dado el plano cuya ecuación es $Ax + By + Cz + D = 0$. Encuentre las intersecciones con cada uno de los ejes y la traza en cada plano coordenado.

Describa la superficie representada por cada una de las siguientes ecuaciones. Esboce cada una.

14. $x - y = 0$ 15. $4x + 3z = 12$
16. $y^2 = 9$ 17. $x^2 - 6x + 9 = 0$
18. $x^2 + y^2 = 9$ 19. $(x - 3)^2 + z^2 = 4$
20. $y = 4x^2$ 21. $y = \sin x$
22. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$

En los ejercicios 23 a 28 identifique y esboce cada superficie cuádrica.

23. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} = 1$ 24. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$
25. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = z$ 26. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = \frac{z^2}{16}$
27. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$ 28. $x^2 + y^2 = 4z^2$

En los ejercicios 29 a 32 convierta de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y esféricas.

29. $(0, 1, -1)$ 30. $(-2, -1, 0)$
31. $(2, 1, 0)$ 32. $(-1, -1, -3)$
33. Encuentre la ecuación que representa la superficie $x^2y^2 + z^2 = 4$ en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas.

Términos Clave

coordenadas rectangulares tridimensionales, pág. 281
octantes, pág. 281
distancia entre puntos, pág. 281
simetría, pág. 285
cilindro, pág. 272
superficie de revolución, pág. 287

superficie cuadrática, pág. 291
elipsoide, pág. 296
hiperboloide, págs. 298, 299
paraboloide, págs. 300, 301, 302
coordenadas cilíndricas, pág. 306
coordenadas esféricas, pág. 307

EXAMEN SOBRE EL CAPÍTULO

1. Encuentre la distancia entre los puntos $(2, 3, 5)$ y $(-1, 2, -3)$.
2. Encuentre el punto medio del segmento que une los puntos $(2, 3, 5)$ y $(-1, 2, -3)$.
3. Describa la superficie representada por la ecuación
- a) $x^2 + z = 1$
- b) $x + 2y^2 = 4$
- c) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 8y + 6z = 0$
- d) $y^2/9 - x^2/4 - z^2/16 = 1$
- e) $x^2 + y^2 + z + 9 = 0$
4. Grafique $\theta = \pi/4$ en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas.
5. Convierta $(1, 1, 1)$ de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféricas.
6. Transforme la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ a coordenadas esféricas.

Capítulo 10

Vectores, planos y rectas

Muchas cantidades físicas tienen las propiedades de **magnitud** y **dirección**. Una cantidad de este tipo se llama **cantidad vectorial**. Por ejemplo, una fuerza se caracteriza por su magnitud y su dirección de acción. Si se excluyera alguna de estas propiedades, la fuerza no quedaría completamente especificada. La velocidad de un cuerpo en movimiento se determina por su velocidad (magnitud) y su dirección de movimiento. La aceleración y el desplazamiento son otros ejemplos de cantidades vectoriales.

Los vectores son de gran importancia en física e ingeniería. También se obtiene gran provecho de ellos en las matemáticas puras. En particular, el estudio de geometría analítica sólida se facilita con la aplicación. El uso inmediato al introducir vectores es usarlos para trabajar con planos y rectas en el espacio.

Es importante notar que el tratamiento de vectores presentado aquí es primitivo en comparación con las complejas formulaciones sofisticadas que hoy día usan los matemáticos y los ingenieros. Los vectores, en cualquier nivel de abstracción, se han convertido en uno de los conceptos más útiles en las matemáticas modernas. Buena parte de las matemáticas aplicadas dependen de la comprensión de la noción de vector.

Para obtener una representación geométrica de una cantidad vectorial, se empleará **un segmento de recta dirigido** diferente de cero (Sec. 1.1) cuya longitud y dirección representan la magnitud y la dirección, respectivamente, de la cantidad vectorial. A fin de tener una base para investigar problemas que incluyan cantidades vectoriales, se presentarán algunas definiciones y se enunciarán algunos teoremas útiles.

DEFINICIÓN 10.1

Un segmento de recta dirigido (diferente de cero), cuando se usa para representar una cantidad vectorial, se llama **vector**.

La denotación de un vector se hará mediante una letra en negrita o dando su punto inicial y su punto final. De este modo, en la figura 10.1 el vector (flecha) se traza de O a P y se indica por $\overrightarrow{OP}$ o $\mathbf{A}$. El punto O se llama **pie** del vector y el punto P se llama **cabeza**. Los vectores $\mathbf{B}$ y $-\mathbf{B}$ de la figura tienen la misma longitud que $\mathbf{A}$. Los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ tienen la misma dirección, pero $-\mathbf{B}$ tiene dirección opuesta. Los tres vectores están relacionados de acuerdo con la siguiente definición.

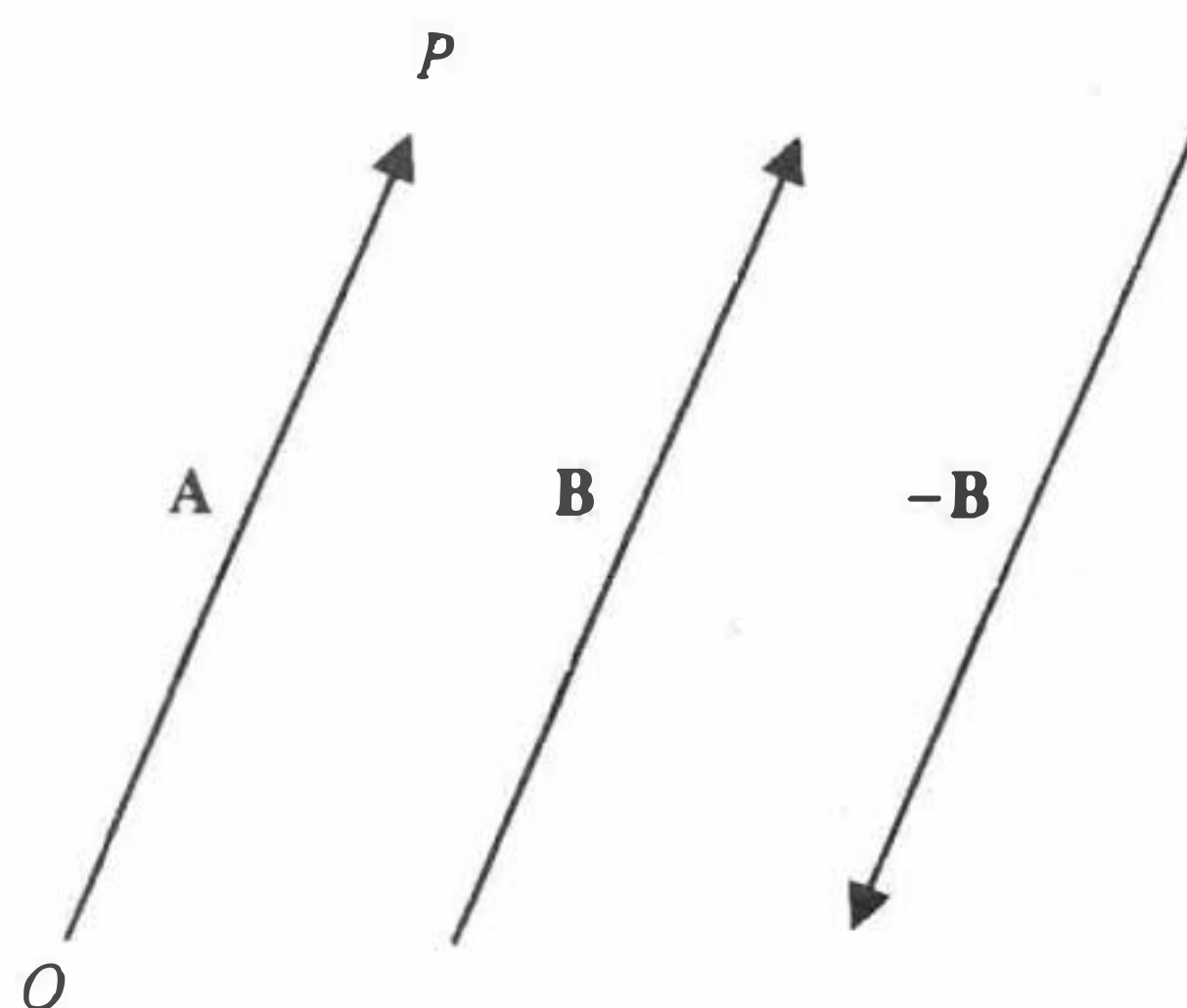


Figura 10.1

DEFINICIÓN 10.2

Dos vectores A y B son *iguales* ($A = B$) si tienen la misma longitud y dirección. El *negativo* de un vector B , cuya denotación es $-B$, es un vector con la misma longitud de B pero apuntando en la dirección opuesta.

De acuerdo con esta definición, se notará que los vectores con igual longitud y direcciones distintas no son iguales, y que los vectores con la misma dirección y longitudes distintas no son iguales.

10.1 OPERACIONES CON VECTORES

Las operaciones de suma, resta y multiplicación de vectores se definen de manera diferente de las operaciones correspondientes con números reales. Las nuevas operaciones se denominan así para enunciar una teoría adecuada para el estudio de fuerzas, velocidades y otros conceptos físicos.

NOTA HISTÓRICA

La noción de vector, como se presenta aquí, se debe al físico matemático estadounidense **Josiah Willard Gibbs** (1839-1903), de Yale. Su obra *Vector Analysis* (1881) hizo que estas ideas fueran accesibles a un público más amplio. La American Mathematical Society lo honra en cada una de sus reuniones anuales con una conferencia en su nombre.

DEFINICIÓN 10.3

Sean A y B denotaciones de vectores y dibuje desde la cabeza de A un vector igual a B . Entonces la *suma* ($A + B$) de A y B es el vector que se extiende del pie de A a la cabeza de B .

Esta definición se ilustra en la figura 10.2. La suma de los vectores se llama **resultante** y cada uno de los vectores que forma la suma se llama **componente**. El triángulo formado por los tres vectores, **A**, **B** y **A + B**, se llama **triángulo vectorial**. Este método de sumar vectores se usa en física en donde se muestra, por ejemplo, que dos fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo tienen exactamente el mismo efecto que una sola fuerza igual a su resultante.

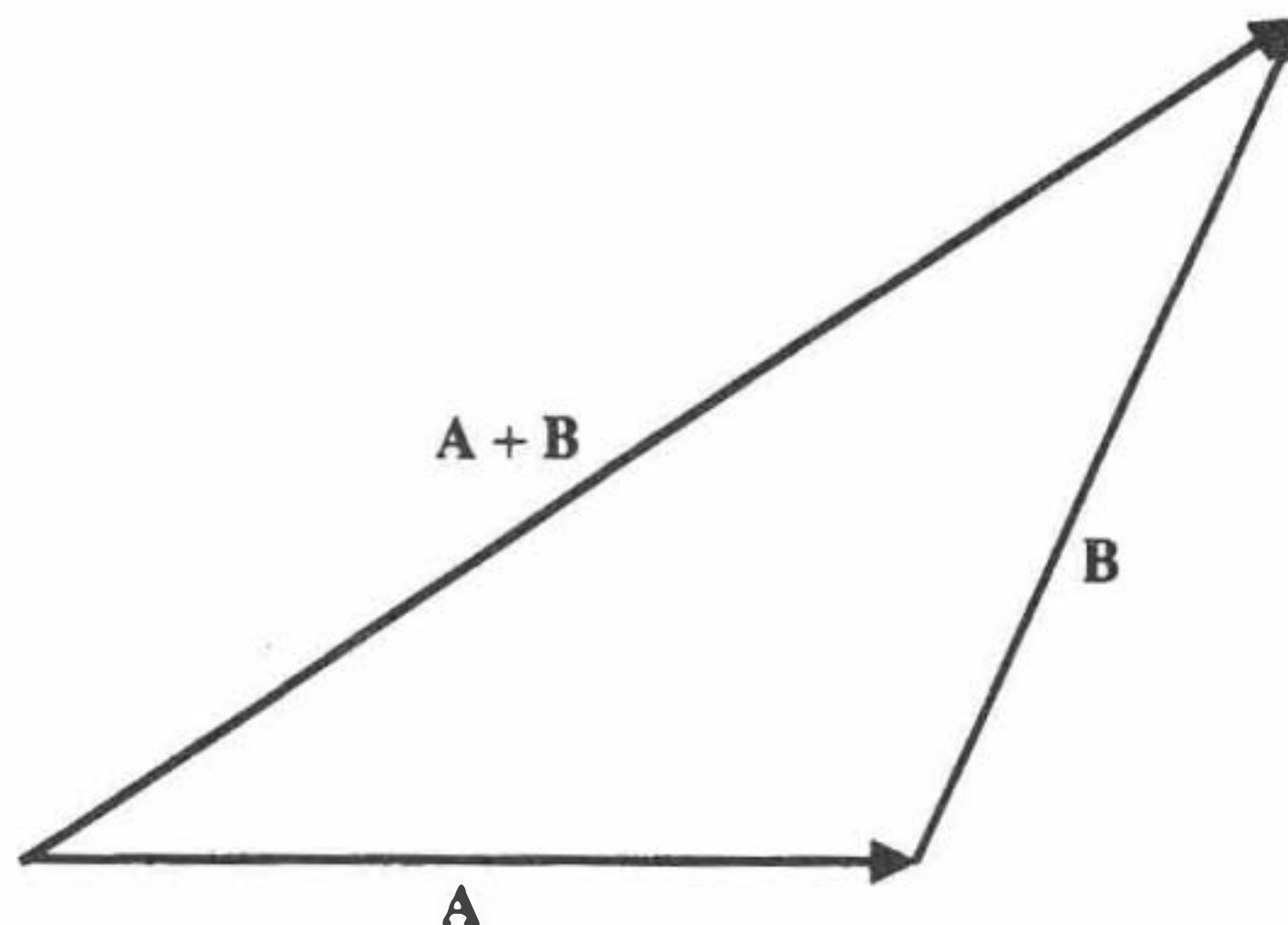


Figura 10.2

Teorema 10.1

La suma vectorial es conmutativa.

Demostración Es necesario demostrar que si **A** y **B** son dos vectores cualesquiera, entonces $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$. Para ello, se dibujan **A** y **B** a partir del punto **O** (Fig. 10.3) y después, se completa un paralelogramo con los vectores formando lados adyacentes. Como los lados opuestos de un paralelogramo son iguales y paralelos, se observa que el pie de **B** en la parte inferior de la figura está en la cabeza de **A**. Por tanto, la suma $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ se encuentra a lo largo de la diagonal que se extiende desde **O** y, de la parte superior de la figura, se observa que $\mathbf{B} + \mathbf{A}$ está a lo largo de la misma diagonal. Se concluye entonces que $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$, lo cual significa que los vectores son conmutativos con respecto a la suma.

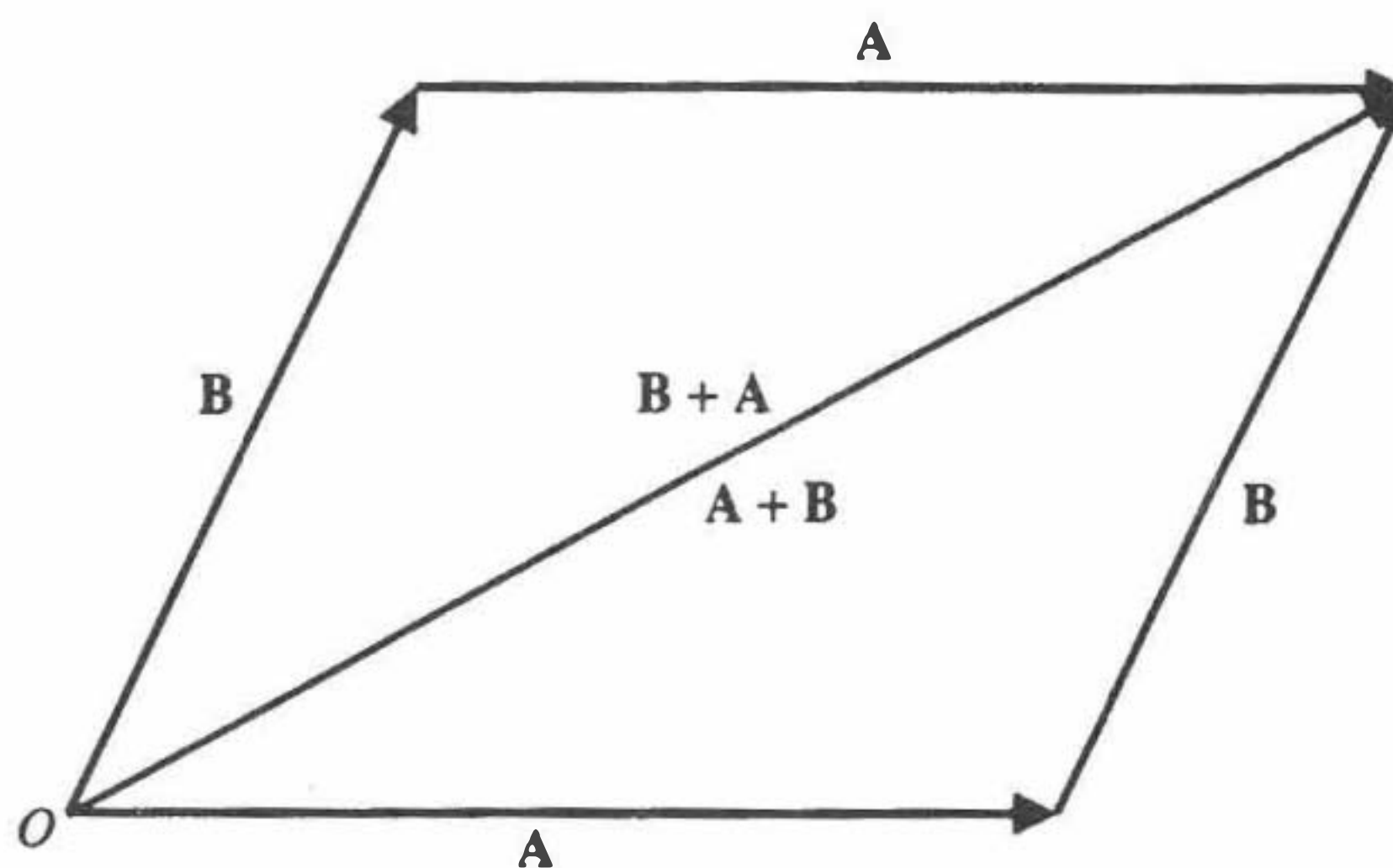


Figura 10.3

Teorema 10.2

Los vectores obedecen la ley asociativa de la suma.

Demostración Dados tres vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$, se probará que

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}).$$

A partir de la figura 10.4 se observa que $\overrightarrow{OE} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ y que al agregar $\mathbf{C}$ a esta suma se obtiene

$$\overrightarrow{OF} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}.$$

De manera análoga, $\overrightarrow{DE} = \mathbf{B} + \mathbf{C}$ y, al agregar esta suma a $\mathbf{A}$, se tiene

$$\overrightarrow{OF} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}.$$

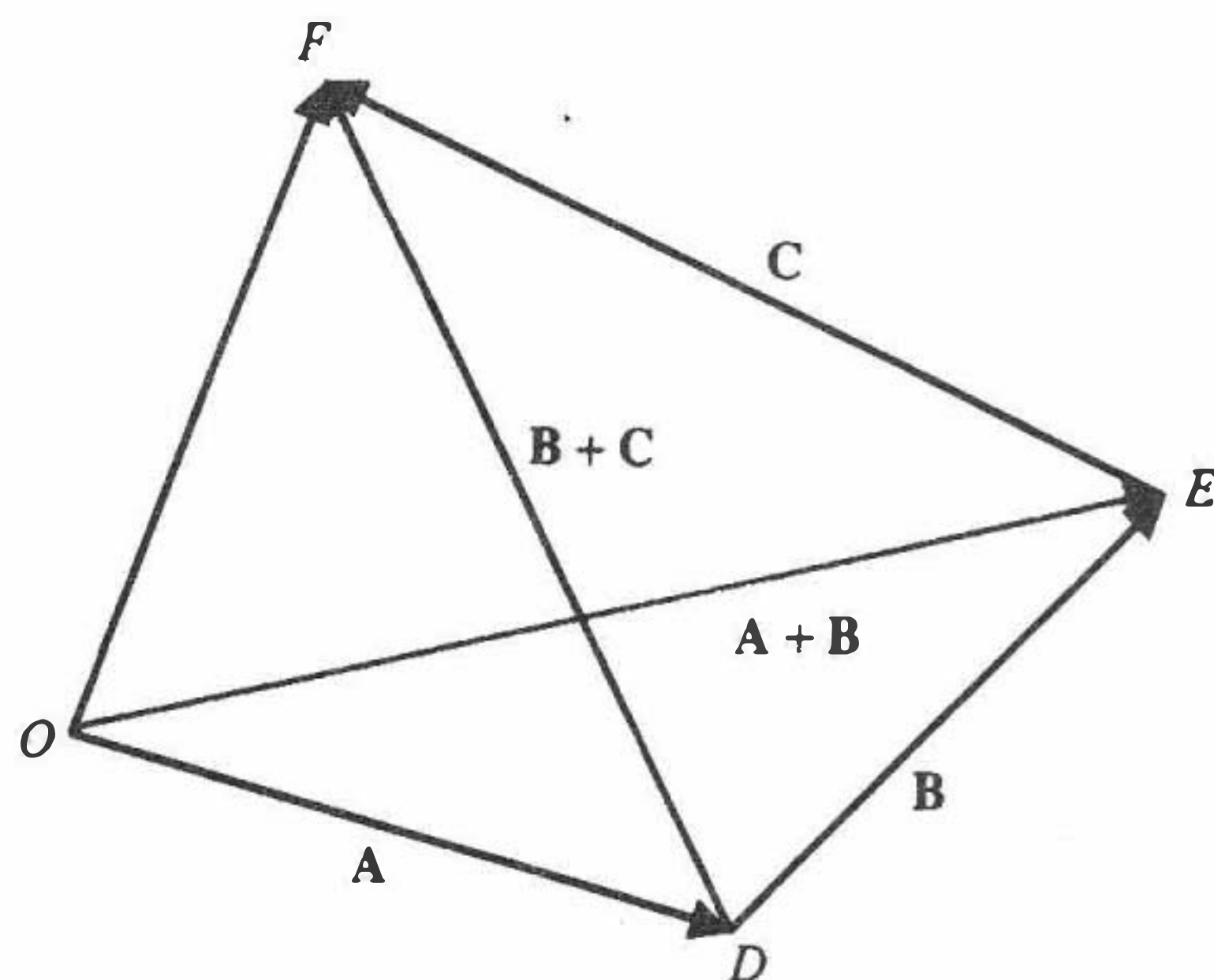


Figura 10.4

Por tanto, las sumas $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$ y $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$ tienen la misma resultante; en consecuencia, la suma vectorial es asociativa.

DEFINICIÓN 10.4

Un vector $\mathbf{B}$ restado de un vector $\mathbf{A}$ es igual a la suma de $\mathbf{A}$ y el negativo de $\mathbf{B}$. Esto es,

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B}).$$

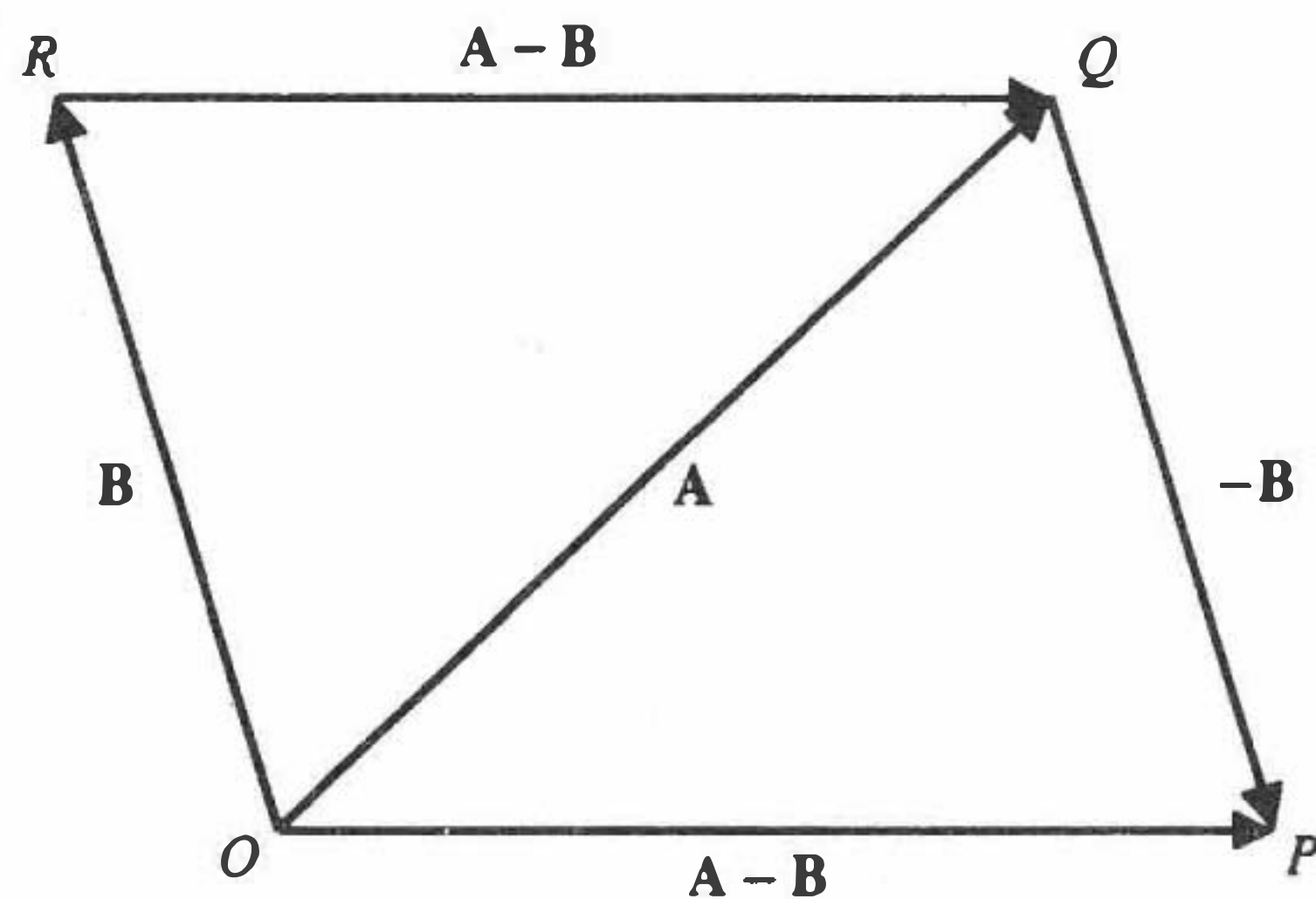


Figura 10.5

Con referencia al paralelogramo $OPQR$ en la figura 10.5, se observa que el vector de O a P es igual a $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ y que el vector de R a Q también es igual a $\mathbf{A} - \mathbf{B}$. De modo que, de manera alternativa, si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ se dibujan desde un punto común, el vector que va de la cabeza de $\mathbf{B}$ a la cabeza de $\mathbf{A}$ es igual a $\mathbf{A} - \mathbf{B}$.

Cuando en un problema o en un análisis se incluyen números y vectores, algunas veces a los números se les llama **escalares** para distinguirlos de los vectores.

DEFINICIÓN 10.5

El **producto** de un escalar m y un vector $\mathbf{A}$, expresado por $m\mathbf{A}$, es un vector m veces la longitud de $\mathbf{A}$, y tiene la dirección de $\mathbf{A}$ si m es positivo y la dirección opuesta si m es negativo.

Esta definición se ilustra en la figura 10.6, donde el escalar m tiene los valores -2 y $4/3$.

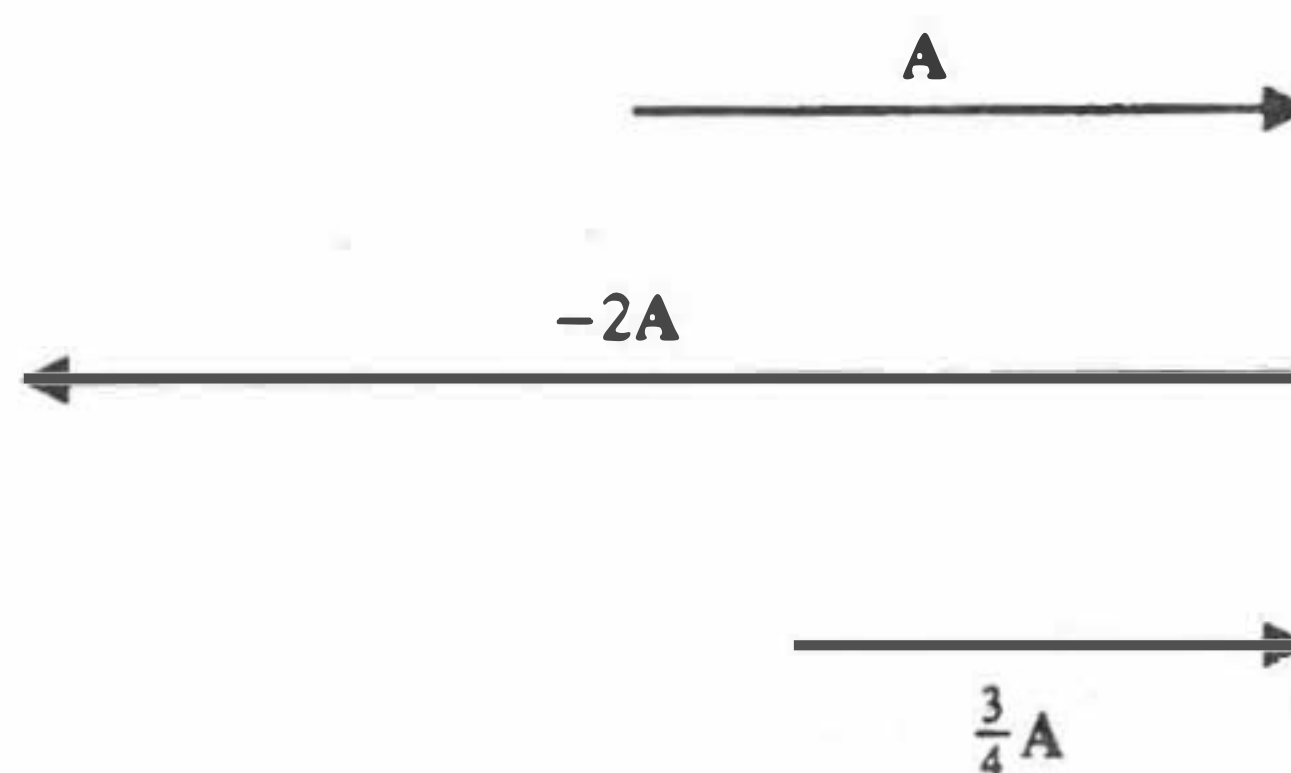


Figura 10.6

Teorema 10.3

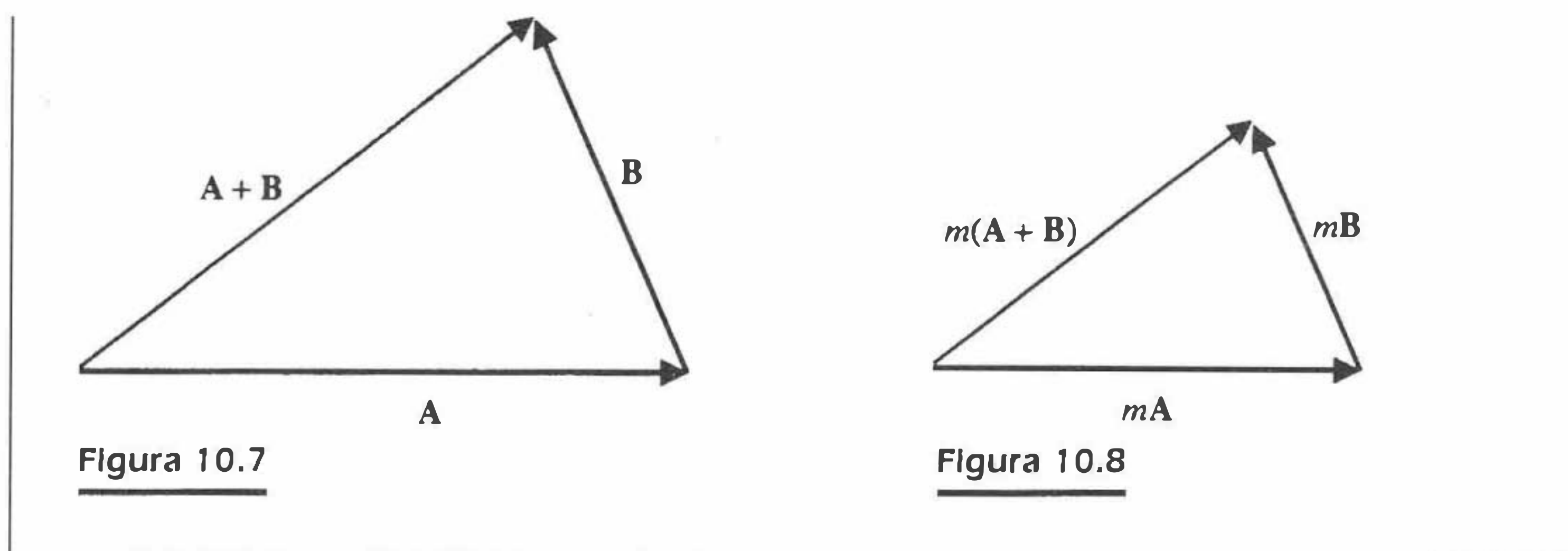
Si m y n son escalares y $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son vectores, entonces

$$(m + n)\mathbf{A} = m\mathbf{A} + n\mathbf{A} \quad (10.1)$$

y

$$m(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = m\mathbf{A} + m\mathbf{B}. \quad (10.2)$$

Demostración Se deja al estudiante la demostración de la ecuación (10.1). Para probar la ecuación (10.2), se nota que $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ forman los lados de un triángulo (Fig. 10.7). Si cada uno de estos vectores se multiplica por un escalar m distinto de cero, los productos $m\mathbf{A}$, $m\mathbf{B}$ y $m(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ pueden colocarse de modo que formen un triángulo en el cual $m(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = m\mathbf{A} + m\mathbf{B}$ (Fig. 10.8). Por tanto, como lo expresan las ecuaciones (10.1) y (10.2), los escalares y los vectores obedecen la ley distributiva de la multiplicación.



Se buscará una interpretación de la diferencia de un vector con él mismo y el producto de cero y un vector. Esto es, si A es un vector, ¿qué significado debe darse a $A - A$ y a $(0)A$? Para que estas cantidades sean vectores, las definiciones (10.4) y (10.5) requieren que, en cada caso, la longitud sea igual a cero. Para manejar una situación de este tipo, se acostumbra ampliar el concepto de vector hasta incluir a uno de longitud cero, el cual se conoce como **vector cero**.

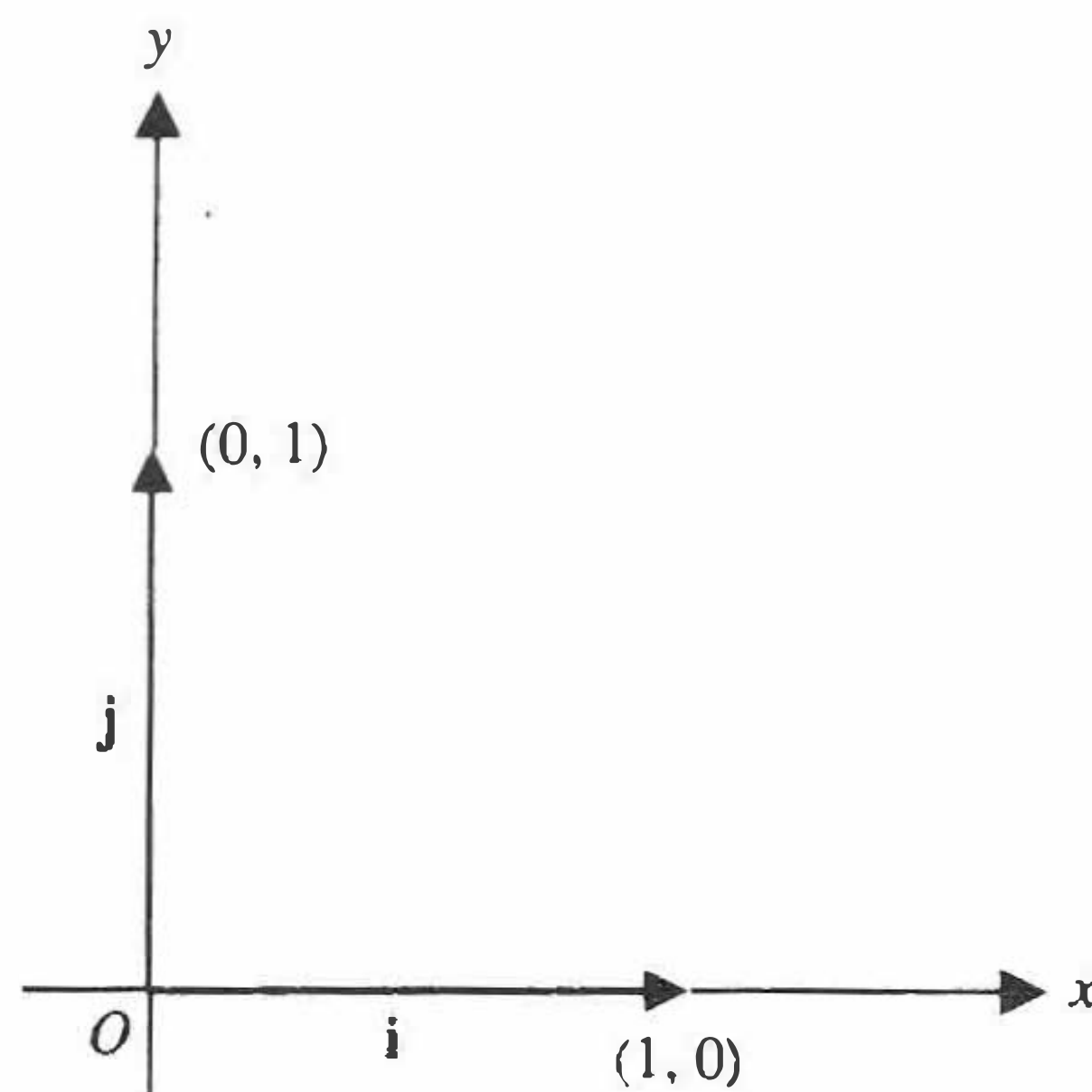
Algunas veces conviene encontrar dos vectores cuya suma sea igual a un vector dado. Se dice, entonces, que el vector dado se ha **descompuesto** en dos componentes. Las componentes pueden estar a lo largo de dos direcciones cualesquiera en un plano que contenga al vector dado. Una construcción gráfica de las componentes se puede obtener al formar un triángulo vectorial en el cual un lado sea el vector dado. Así, las componentes están a lo largo de los otros lados.

Vectores en un plano de coordenadas rectangulares

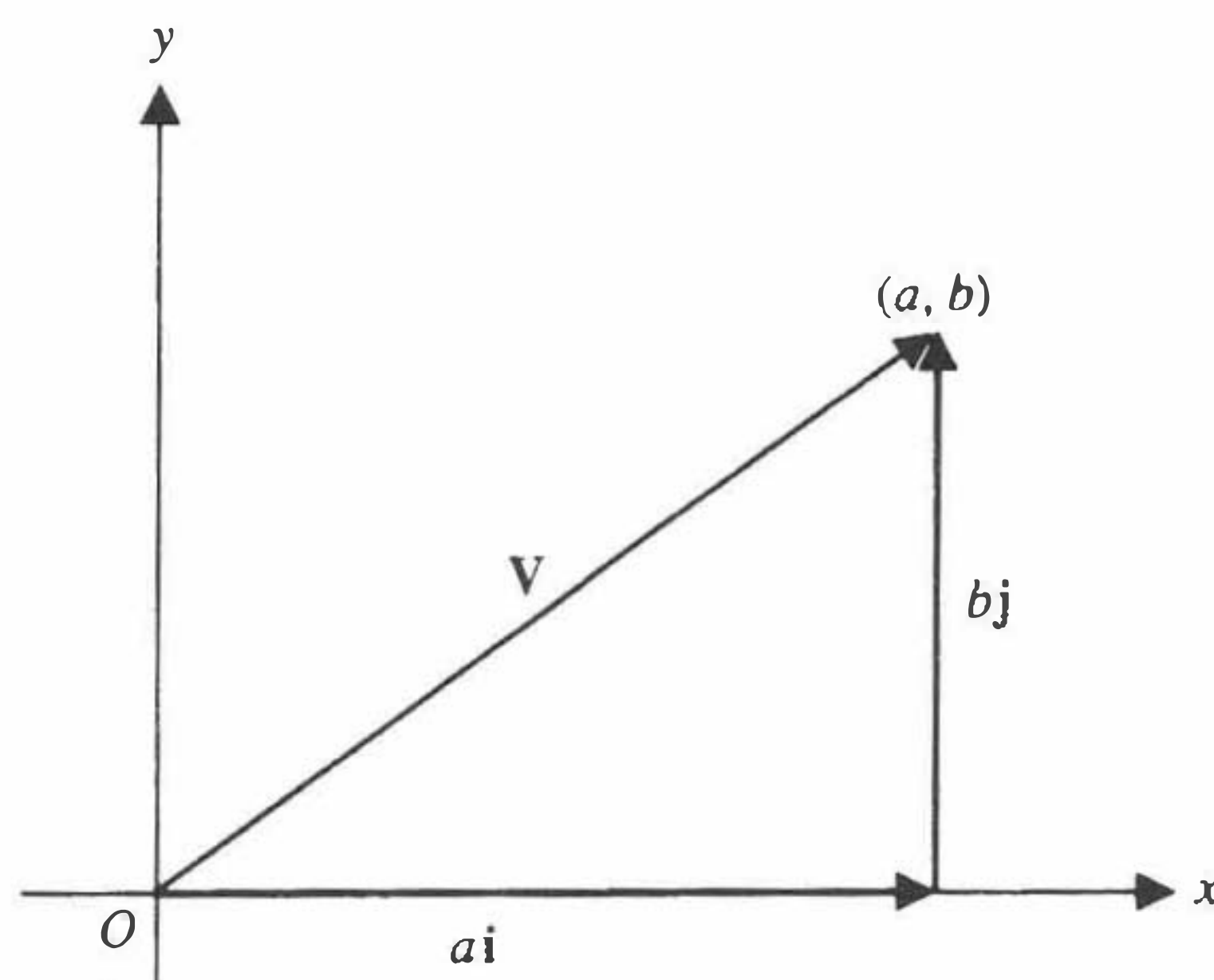
Hasta ahora no se ha usado un sistema coordenado al considerar los vectores. Sin embargo, muchas operaciones de vectores se pueden realizar fácilmente con la ayuda de un sistema coordenado. Para comenzar el estudio de vectores en un plano coordenado se presentan dos vectores especiales, cada uno de longitud unitaria. Uno de estos vectores, cuya denotación es i , tiene la dirección del eje x positivo; el otro vector, cuya denotación es j , tiene la dirección del eje y positivo. Cada uno de estos vectores, así como cualquier vector de longitud unitaria, se llama **vector unitario**.

Como los vectores con la misma longitud y la misma dirección son iguales (Definición 10.2), cada uno de los vectores i y j puede extenderse desde cualquier punto escogido del plano coordenado, pero suele ser conveniente colocarlos de modo que se extiendan desde el origen (Fig. 10.9).

El producto mi es un vector de longitud m unidades y tiene la dirección de i si m es positivo y la dirección opuesta si m es negativo (Definición 10.5). Una afirmación análoga se aplica al producto mj . Usando estos hechos, se señalará que cualquier vector puede expresarse en términos de los vectores unitarios i y j . Sea V un vector desde el origen al punto (a, b) , como se muestra en la figura 10.10. Está claro que ai y bj son las

**Figura 10.9**

componentes horizontal y vertical del vector dado y, por tanto, $\mathbf{V} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$. El vector $a\mathbf{i}$ se llama **componente x** de $\mathbf{V}$ y $b\mathbf{j}$, **componente y**.

**Figura 10.10**

Continuando con el vector $\mathbf{V}$, se hacen las siguientes observaciones: como la longitud de la componente x de $\mathbf{V}$ es a y la longitud de la componente y es b , se puede usar el teorema de Pitágoras para hallar la longitud o magnitud de $\mathbf{V}$. De esta manera, si la denotación de la longitud es $|\mathbf{V}|$, se tiene

$$|\mathbf{V}| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Si se divide $\mathbf{V}$ entre $|\mathbf{V}|$, el resultado es un vector unitario con la misma dirección que $\mathbf{V}$. Por ejemplo, la longitud de $\mathbf{V} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ es

$$|\mathbf{V}| = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

y

$$\frac{\mathbf{V}}{|\mathbf{V}|} = \frac{3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}}{5} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}$$

es un vector unitario con la misma dirección que $3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$.

Teorema 10.4

Si los vectores $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$, en términos de sus componentes x y de sus componentes y , son

$$\mathbf{V}_1 = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{V}_2 = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j},$$

entonces,

$$\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 = (a_1 + a_2)\mathbf{i} + (b_1 + b_2)\mathbf{j} \quad (10.3)$$

y

$$\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2 = (a_1 - a_2)\mathbf{i} + (b_1 - b_2)\mathbf{j}. \quad (10.4)$$

Demostración Si el pie de $\mathbf{V}_1$ está en el origen, la cabeza se hallará en el punto (a_1, b_1) . Entonces, si el pie de $\mathbf{V}_2$ está en la cabeza de $\mathbf{V}_1$, la cabeza estará en el punto $(a_1 + a_2, b_1 + b_2)$, y el vector del origen a este punto se expresa como

$$(a_1 + a_2)\mathbf{i} + (b_1 + b_2)\mathbf{j},$$

lo cual, por la definición 10.3, es igual a $\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2$. Se deja al estudiante la demostración de la fórmula (10.4).

Aunque la fórmula (10.3) resulta fácilmente de la definición de la suma de dos vectores, vale la pena notar que la fórmula se puede probar usando los teoremas 10.1, 10.2 y 10.3. Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 &= (a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j}) + (a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}) \\ &= a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + b_2\mathbf{j} \\ &= (a_1 + a_2)\mathbf{i} + (b_1 + b_2)\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Debería mencionarse aquí que si $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son dos puntos, entonces

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j}.$$

Esto es fácil de observar pues si O es el origen, entonces

$$\overrightarrow{OP_1} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j}, \quad \overrightarrow{OP_2} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j}, \quad \text{y} \quad \overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1}.$$

Ejemplo 1 Se dibujan vectores del origen a los puntos $P(3, -2)$ y $Q(1, 5)$. Señalando estos vectores como $\overrightarrow{OP} = \mathbf{A}$ y $\overrightarrow{OQ} = \mathbf{B}$, encuentre $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ y $\mathbf{A} - \mathbf{B}$.

Solución Los vectores dados, en términos de sus componentes x y sus componentes y , son

$$\mathbf{A} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j}.$$

Entonces, por el teorema anterior,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} + \mathbf{B} &= (3 + 1)\mathbf{i} + (-2 + 5)\mathbf{j} \\ &= 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \mathbf{A} - \mathbf{B} &= (3 - 1)\mathbf{i} + (-2 - 5)\mathbf{j} \\ &= 2\mathbf{i} - 7\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Estos dos resultados se ilustran en la figura 10.11. Como se señaló en la figura 10.5, el vector $\mathbf{A} - \mathbf{B}$, es igual al vector que se extiende de la cabeza de $\mathbf{B}$ a la cabeza de $\mathbf{A}$. En la figura, el pie de $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ no está en el origen. Sin embargo, un vector igual a $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ con su pie en el origen tendría $(2, -7)$ como coordenadas de su cabeza. ■

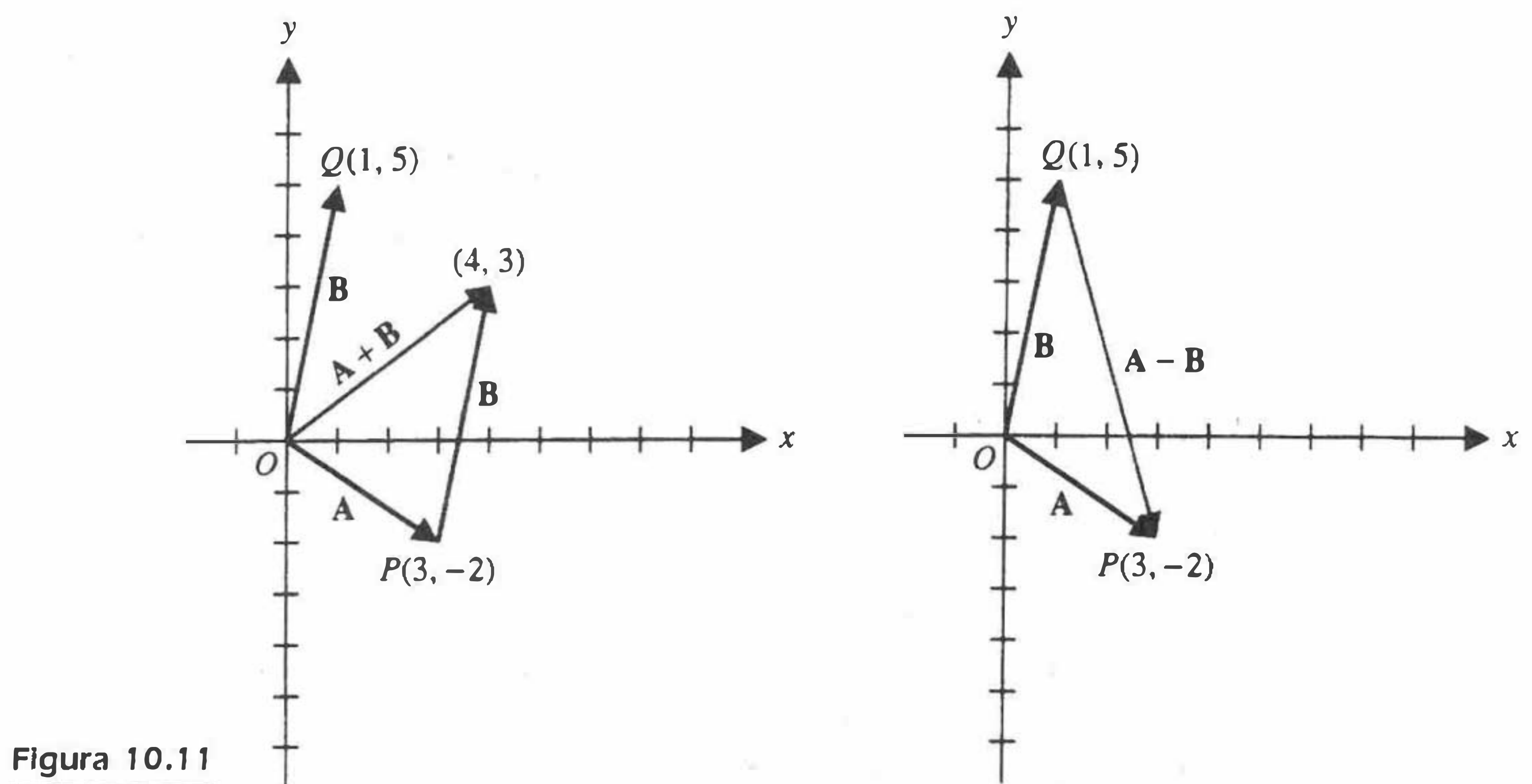


Figura 10.11

Ejemplo 2 Encuentre las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une los puntos $P(-2, 4)$ y $Q(8, 2)$.

Solución Se encuentra primero el vector que va del origen al punto medio del segmento de recta. Este vector es igual al vector que va del origen a P más la mitad del vector que va de P a Q (Fig. 10.12). Si las denotaciones de los vectores del origen a P y a Q son $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, respectivamente, se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \\ \mathbf{B} &= 8\mathbf{i} + 2\mathbf{j}, \\ \mathbf{B} - \mathbf{A} &= 10\mathbf{i} - 2\mathbf{j}.\end{aligned}$$

Entonces, el vector $\mathbf{V}$ que se busca es

$$\begin{aligned}\mathbf{V} &= \mathbf{A} + \frac{1}{2}(\mathbf{B} - \mathbf{A}) \\ &= (-2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}) + \frac{1}{2}(10\mathbf{i} - 2\mathbf{j}) \\ &= 3\mathbf{i} + 3\mathbf{j}.\end{aligned}$$

Este resultado muestra que la cabeza de $\mathbf{V}$ se encuentra en el punto $(3, 3)$ y que éstas son las coordenadas del punto medio de PQ . ■

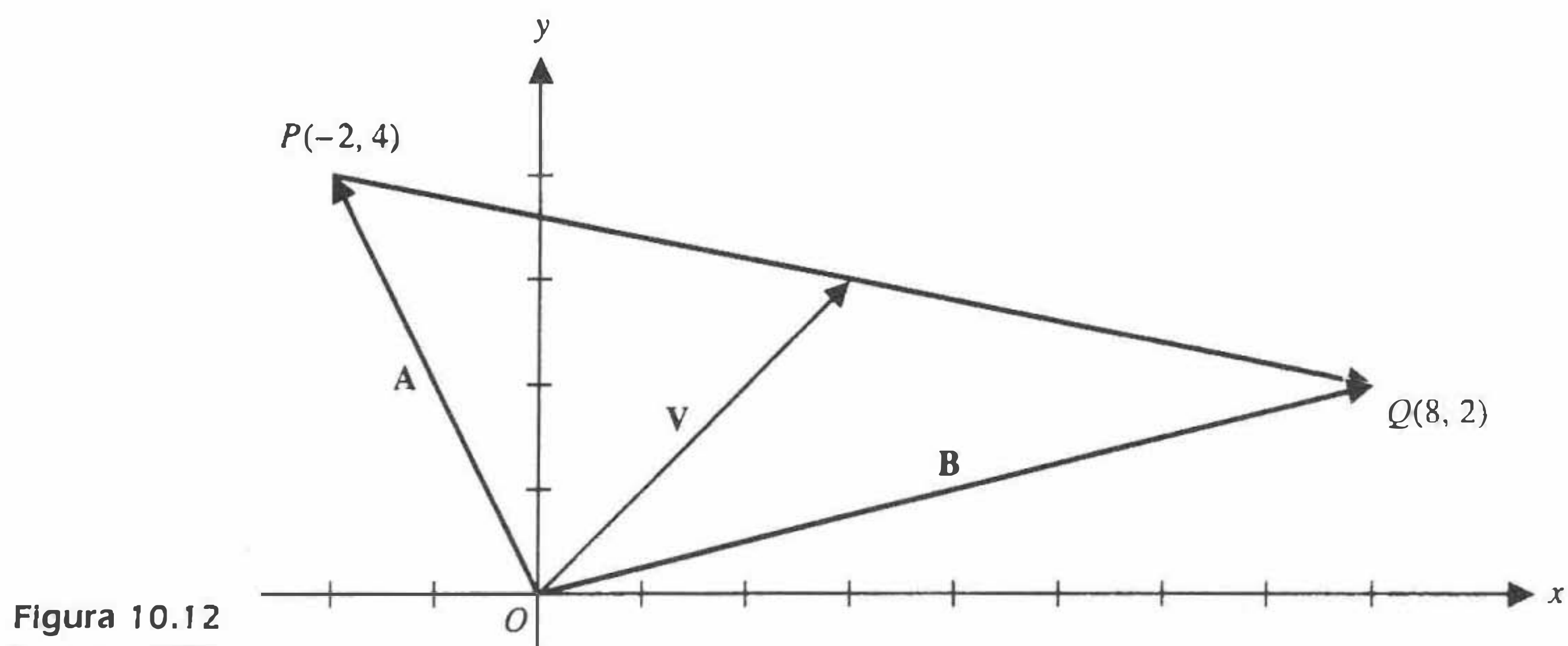


Figura 10.12

Ejemplo 3 Encuentre los vectores del origen a los puntos de trisección del segmento de recta que une los puntos $P(1, 3)$ y $Q(4, -3)$. Indique las coordenadas de los puntos de trisección.

Solución Uno de los vectores que se buscan es igual al vector que va del origen a P más un tercio del vector que va de P a Q (Fig. 10.13). El otro vector deseado es igual al vector que va del origen a P más dos tercios del vector que va de P a Q . Si los vectores que van del origen a P y Q se denotan como A y B , respectivamente, se escribe

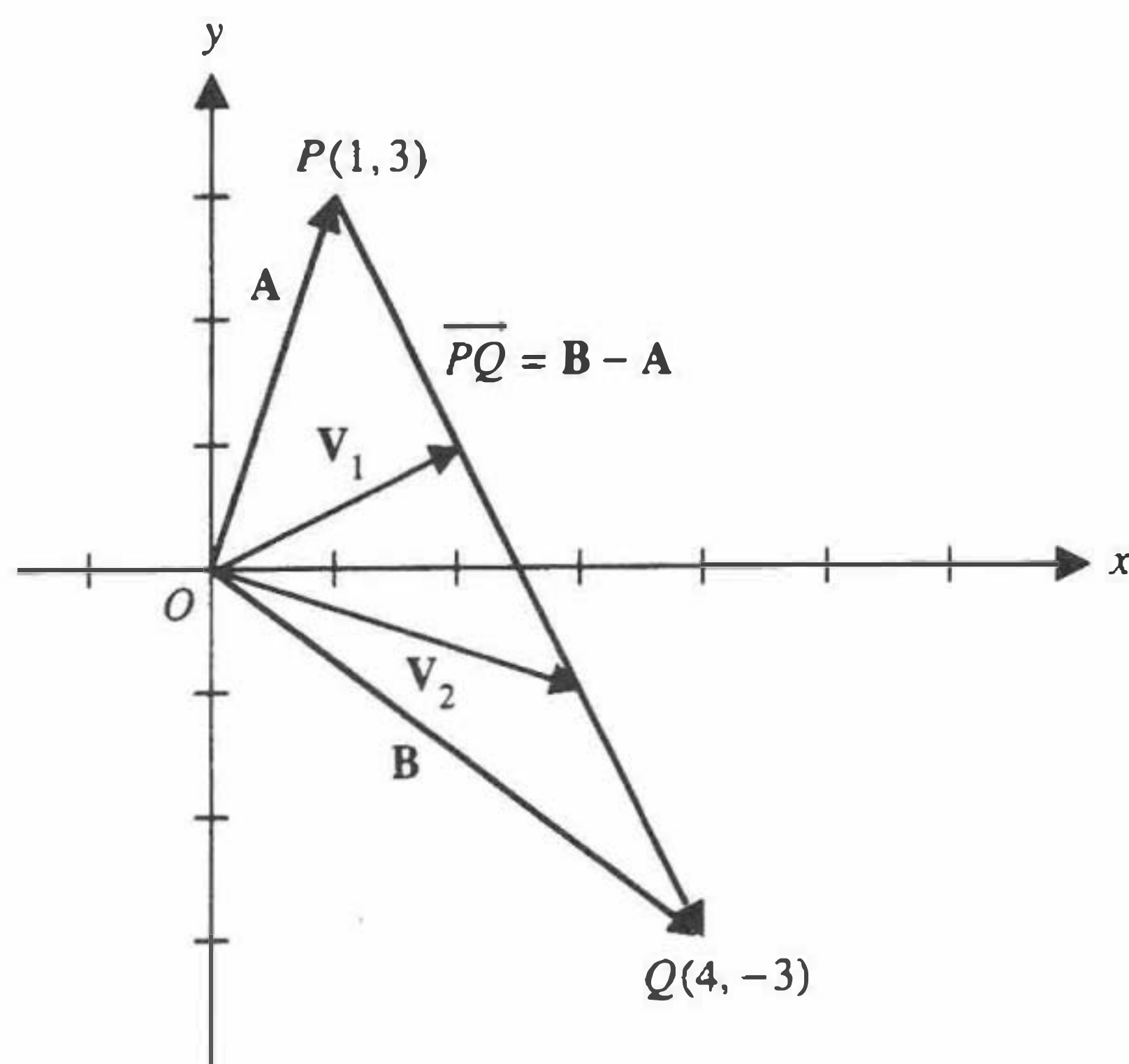


Figura 10.13

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{i} + 3\mathbf{j}, \\ \mathbf{B} &= 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}, \\ \mathbf{B} - \mathbf{A} &= 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Por tanto, uno de los vectores $\mathbf{V}_1$ que se busca es

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}_1 &= \mathbf{A} + \frac{1}{3}(\mathbf{B} - \mathbf{A}) \\
 &= (\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) + \frac{1}{3}(3\mathbf{i} - 6\mathbf{j}) \\
 &= 2\mathbf{i} + \mathbf{j}.
 \end{aligned}$$

El otro vector $\mathbf{V}_2$ es

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}_2 &= (\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) + \frac{2}{3}(3\mathbf{i} - 6\mathbf{j}) \\
 &= 3\mathbf{i} - \mathbf{j}.
 \end{aligned}$$

Los vectores $2\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $3\mathbf{i} - \mathbf{j}$ indican que las coordenadas de los puntos de trisección son $(2, 1)$ y $(3, -1)$. ■

Los ejemplos 2 y 3 duplican, en terminología vectorial, los resultados de la sección 1.3 e ilustran una técnica más general. Para encontrar la ecuación de todos los vectores $\mathbf{V}$ que van del origen a la recta que pasa por los extremos de los vectores $\mathbf{A} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j}$ y $\mathbf{B} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$, debe notarse que $\mathbf{V} = \mathbf{A} + t(\mathbf{B} - \mathbf{A})$ para algún número real t . Entonces,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V} &= \mathbf{A} + t(\mathbf{B} - \mathbf{A}) \\
 &= a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + t(b_1 - a_1)\mathbf{i} + t(b_2 - a_2)\mathbf{j} \\
 &= ((1 - t)a_1 + tb_1)\mathbf{i} + ((1 - t)a_2 + tb_2)\mathbf{j}.
 \end{aligned}$$

Esto determina el vector $\mathbf{V}$ en términos del parámetro t . Observe que cuando $t = 0$, $\mathbf{V} = \mathbf{A}$; y que cuando $t = 1$, $\mathbf{V} = \mathbf{B}$. Para $0 < t < 1$, el extremo de $\mathbf{V}$ cae a lo largo de $\mathbf{B} - \mathbf{A}$.

Ejemplo 4 Encuentre la ecuación paramétrica para los vectores que van del origen a la recta que une $P(1, 3)$ y $Q(4, -3)$.

Solución Los puntos son los mismos que los del ejemplo 3, y es suficiente con la figura 10.13. A partir del análisis, se sabe que el vector $\mathbf{V}$ que va del origen a $\overline{PQ} = \mathbf{B} - \mathbf{A}$ está representado por

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V} &= \mathbf{A} + t(\mathbf{B} - \mathbf{A}) \\
 &= (\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) + t(3\mathbf{i} - 6\mathbf{j}) \\
 &= (3t + 1)\mathbf{i} + (3 - 6t)\mathbf{j},
 \end{aligned}$$

donde t es un número real arbitrario. ■

Ejemplo 5 Una fuerza está representada en magnitud (kilogramos) y dirección por el vector $6\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$. Una segunda fuerza está representada por $10\mathbf{i} + 24\mathbf{j}$. Encuentre una representación vectorial para una sola fuerza que sea exactamente equivalente a estas dos

fuerzas actuando simultáneamente. ¿Cuáles son las magnitudes de las tres fuerzas? Proporcione la dirección de la resultante, indicando el ángulo (al grado más cercano) que forma con el eje x positivo. ¿Qué ángulo (al grado más cercano) forma la resultante con la dirección de la primera fuerza?

Solución Sean $\mathbf{V}_1$, $\mathbf{V}_2$ y $\mathbf{V}$ los vectores que representan a las fuerzas primera, segunda y resultante, respectivamente (Fig. 10.14). Entonces,

$$\begin{aligned}\mathbf{V} &= \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2, \\ \mathbf{V} &= (6\mathbf{i} + 8\mathbf{j}) + (10\mathbf{i} + 24\mathbf{j}) \\ &= 16\mathbf{i} + 32\mathbf{j}.\end{aligned}$$

Ésta es la representación vectorial de la fuerza que reemplaza a las otras dos. Ahora bien,

$$\begin{aligned}|\mathbf{V}_1| &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ libras} \\ |\mathbf{V}_2| &= \sqrt{100 + 576} = \sqrt{676} = 26 \text{ libras}\end{aligned}$$

y

$$|\mathbf{V}| = \sqrt{256 + 1024} = \sqrt{1280} = 16\sqrt{5} \text{ libras}$$

Si θ es el ángulo que forma la resultante con el eje x positivo (Fig. 10.14), entonces

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{32}{16} = 2, \\ \theta &= \tan^{-1} 2 = 63^\circ.\end{aligned}$$

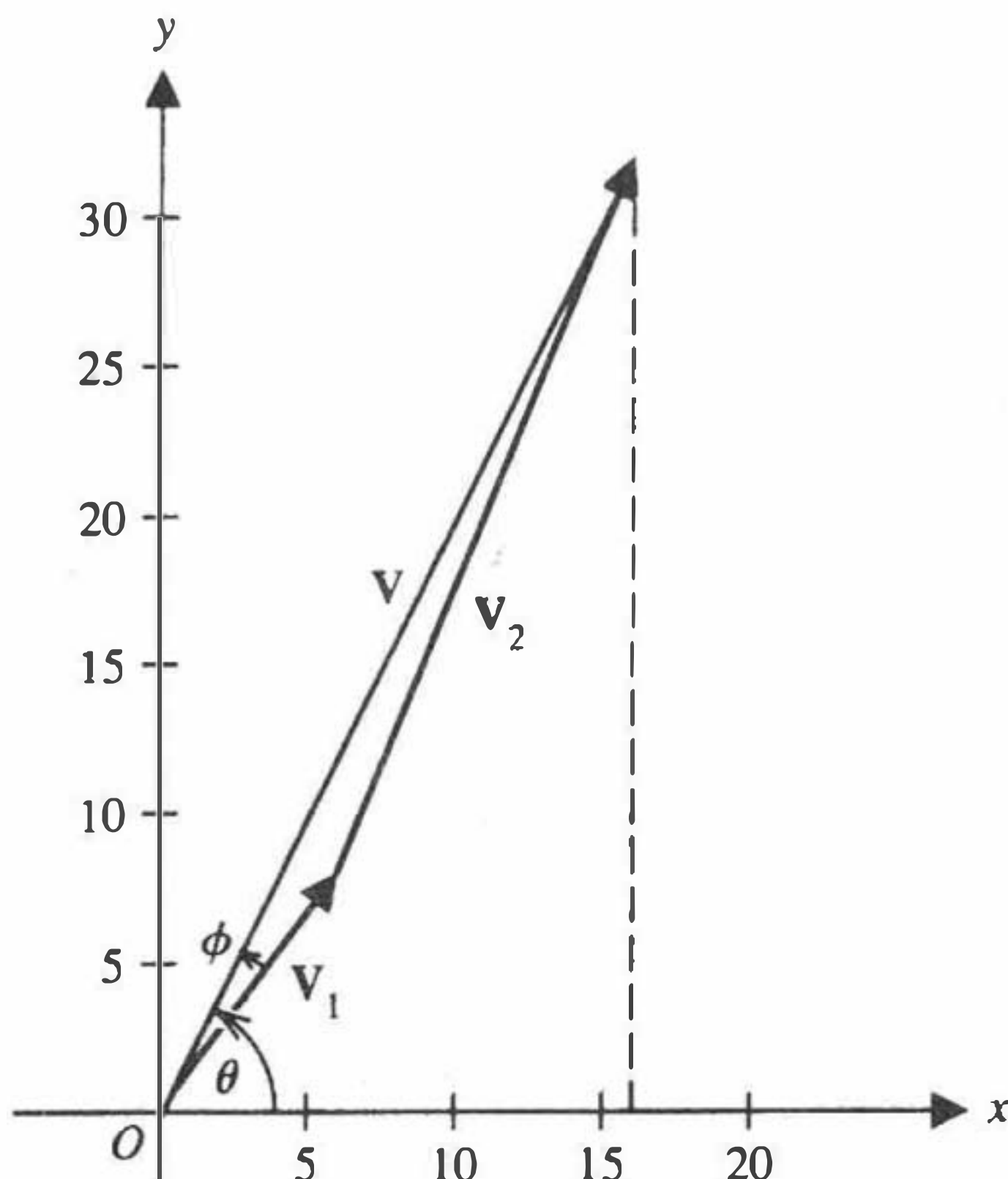


Figura 10.14

Si ϕ es el ángulo que forma la resultante con la dirección de la primera fuerza (Fig. 10.14), entonces, por la ley de los cosenos,

$$\begin{aligned}\cos \phi &= \frac{10^2 + (16\sqrt{5})^2 - (26)^2}{2(10)(16\sqrt{5})} \\ &= 0.9839, \\ \phi &= \cos^{-1}0.9839 = 10^\circ. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Ejemplo 6 En el lenguaje de la navegación aérea el *rumbo* de un vector $\mathbf{V}$ es el ángulo, medido en el sentido en que giran las manecillas del reloj, que $\mathbf{V}$ forma con el eje y positivo (dirección norte). Un aeroplano se desplaza en dirección este (rumbo 90°) con una velocidad con respecto al viento (como si éste fuera el sistema de referencia) de 200 km/h. El viento sopla a razón de 20 km/h desde el suroeste. Encuentre la velocidad con respecto al suelo y la trayectoria real del aeroplano.

Solución Si se permite que los vectores $\mathbf{H}$ y $\mathbf{W}$ representen las direcciones en que se mueven el aeroplano y el viento, respectivamente, resulta que $\mathbf{H} = 200\mathbf{i}$, $|\mathbf{W}| = 20$, y el rumbo de $\mathbf{W}$ es de 45° . Así, $\mathbf{W}$ queda representado por un vector de la forma $a\mathbf{i} + a\mathbf{j}$, donde $a^2 + a^2 = 20^2$, o $a = 10\sqrt{2}$. Se tiene que $\mathbf{W} = 10\sqrt{2}\mathbf{i} + 10\sqrt{2}\mathbf{j}$, y se buscan la orientación y la magnitud de $\mathbf{H} + \mathbf{W} = (200 + 10\sqrt{2})\mathbf{i} + 10\sqrt{2}\mathbf{j}$. De la figura 10.15 se observa que si θ es la orientación de $\mathbf{H} + \mathbf{W}$, entonces

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{20 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) = 86.2^\circ,$$

y

$$\begin{aligned}|\mathbf{H} + \mathbf{W}| &= \sqrt{(200 + 10\sqrt{2})^2 + (10\sqrt{2})^2} \\ &= 10(21.46) = 214.6.\end{aligned}$$

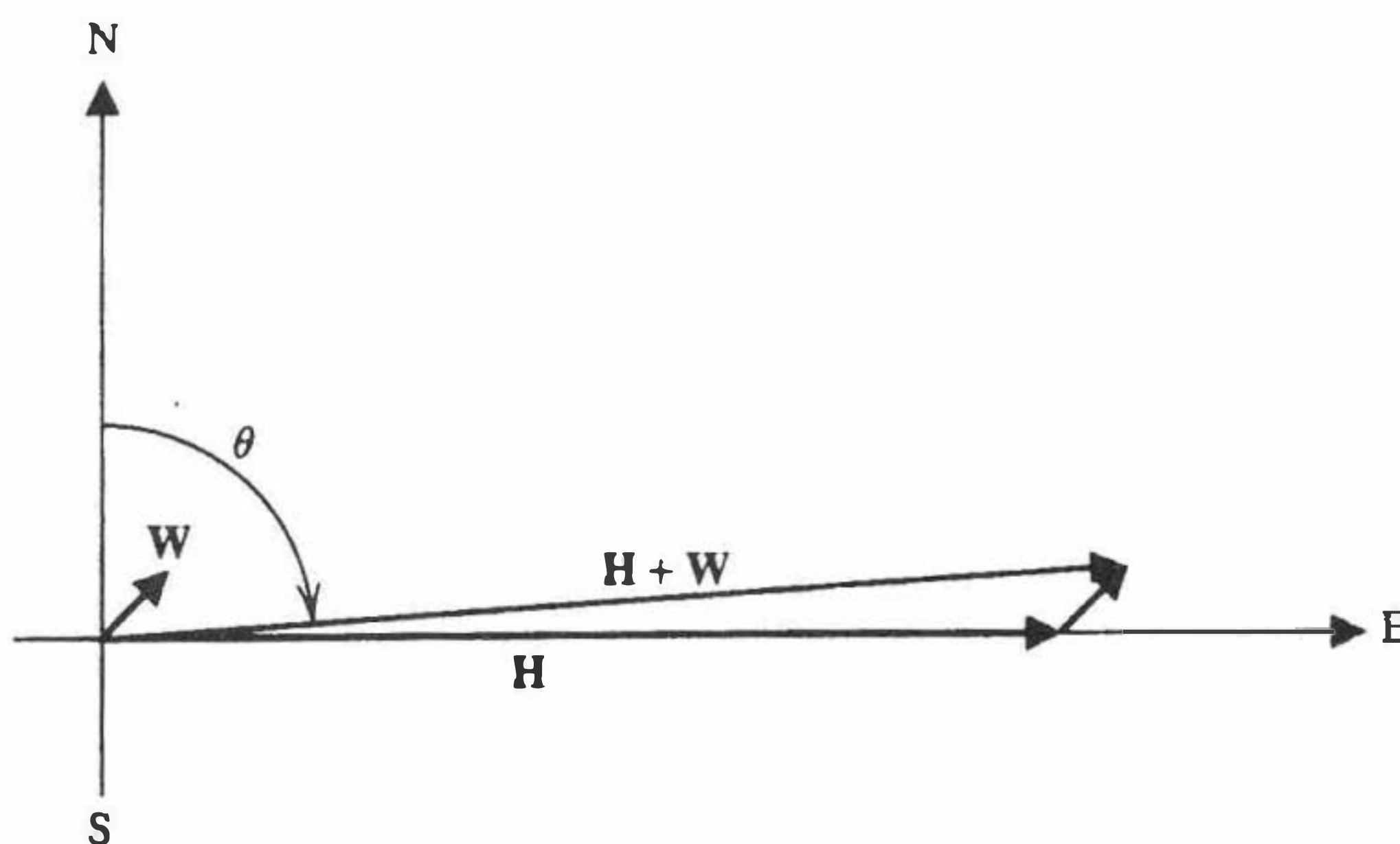


Figura 10.15

la trayectoria del avión tiene rumbo de 86° con una velocidad de 215 km/h con respecto al suelo. ■

Ejercicios

En cada uno de los ejercicios 1 a 8, sea $\mathbf{P}$ el vector dibujado del origen al primer punto y $\mathbf{Q}$ el vector dibujado del origen al segundo punto. Encuentre, en forma de componentes, $\mathbf{P}$, $\mathbf{Q}$, PQ , $\mathbf{P} + \mathbf{Q}$ y $\mathbf{P} - \mathbf{Q}$. Encuentre la longitud o magnitud de $\mathbf{P}$ en cada caso. Dibuje todos los vectores.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. $P(3, 2), Q(5, -4)$ | 2. $P(4, 0), Q(0, 5)$ |
| 3. $P(-4, 5), Q(-2, -3)$ | 4. $P(5, 6), Q(-3, -3)$ |
| 5. $P(0, 3), Q(-4, -2)$ | 6. $P(-1, 7), Q(2, -3)$ |
| 7. $P(-1, -3), Q(3, 4)$ | 8. $P(3, -12), Q(4, -1)$ |

En cada uno de los ejercicios 9 a 12 determine un vector unitario que tenga la dirección del vector.

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 9. $4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ | 10. $5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$ | 11. $\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$ | 12. $-\mathbf{i} - 7\mathbf{j}$ |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

En los ejercicios 13 a 16 determine un vector que tenga la dirección del vector dado y con la longitud dada.

- | | |
|--|---|
| 13. $3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$, longitud 8 | 14. $-5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$, longitud 15 |
| 15. $\mathbf{i} - \mathbf{j}$, longitud 5 | 16. $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$, longitud 10 |

En cada uno de los ejercicios 17 a 20, use el método del ejemplo 2 para encontrar las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une a P y Q .

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 17. $P(2, 3), Q(6, -5)$ | 18. $P(3, 8), Q(-7, 2)$ |
| 19. $P(-3, -2), Q(7, 4)$ | 20. $P(a_1, b_1), Q(a_2, b_2)$ |

En cada uno de los ejercicios 21 a 24, use el método del ejemplo 3 para encontrar las coordenadas de los puntos de trisección de los segmentos de recta que unen P y Q .

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 21. $P(-4, -4), Q(5, 2)$ | 22. $P(-8, 5), Q(1, -7)$ |
| 23. $P(3, 3), Q(-6, -3)$ | 24. $P(a_1, b_1), Q(a_2, b_2)$ |

En los ejercicios 25 a 28, use el método del ejemplo 4 para encontrar la representación paramétrica de un vector que va del origen a la recta que pasa por P y Q .

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 25. $P(-4, -4), Q(5, 2)$ | 26. $P(3, 8), Q(-7, 2)$ |
| 27. $P(0, 1), Q(-3, -2)$ | 28. $P(0, a), Q(b, 0)$ |

29. Una fuerza se representa con $2\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$ y una segunda fuerza se representa con $3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$. Encuentre el vector que representa la fuerza resultante y el ángulo (al grado más próximo) que forma con la dirección de la segunda fuerza.

30. La resultante de dos fuerzas está dada por $9\mathbf{i} + 15\mathbf{j}$. Si una de las fuerzas está dada por $4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$, encuentre un vector para la segunda fuerza y el ángulo (al grado más próximo) entre las direcciones positivas de las dos fuerzas componentes.
31. Un aeroplano tiene una velocidad de crucero de 300 km/h. Se dirige en dirección sur (rumbo 180°), pero, debido a un fuerte viento que viene del oeste, su velocidad con respecto al suelo es de 310 km/h. Encuentre la velocidad del viento y la trayectoria del aeroplano.
32. Un piloto desea volar a una ciudad que se encuentra 330 km hacia el este. El viento sopla a 27.5 km/h con rumbo 101.2° . Si el viaje ha de tomar una hora, ¿cuál es la dirección y la velocidad con respecto al viento que debería escoger el piloto?

10.2 VECTORES EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL

En el sistema coordenado rectangular tridimensional, los vectores unitarios que van del origen a los puntos $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ se representan, respectivamente, con $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$. Cualquier vector se puede expresar en términos de estos vectores unitarios. Por consiguiente, el vector del origen al punto $P(a, b, c)$ está dado por

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{A} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}.$$

Los vectores $a\mathbf{i}$, $b\mathbf{j}$ y $c\mathbf{k}$ son los componentes x , y y z del vector $\mathbf{A}$. La longitud de $\mathbf{A}$ se puede obtener usando las longitudes de los lados de los triángulos rectángulos vectoriales OCP y ODC (Fig. 10.16). A partir de la relación pitagórica se encuentra

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OP}|^2 &= |\overrightarrow{OC}|^2 + |\overrightarrow{CP}|^2 \\ &= |\overrightarrow{OD}|^2 + |\overrightarrow{DC}|^2 + |\overrightarrow{CP}|^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2. \end{aligned}$$

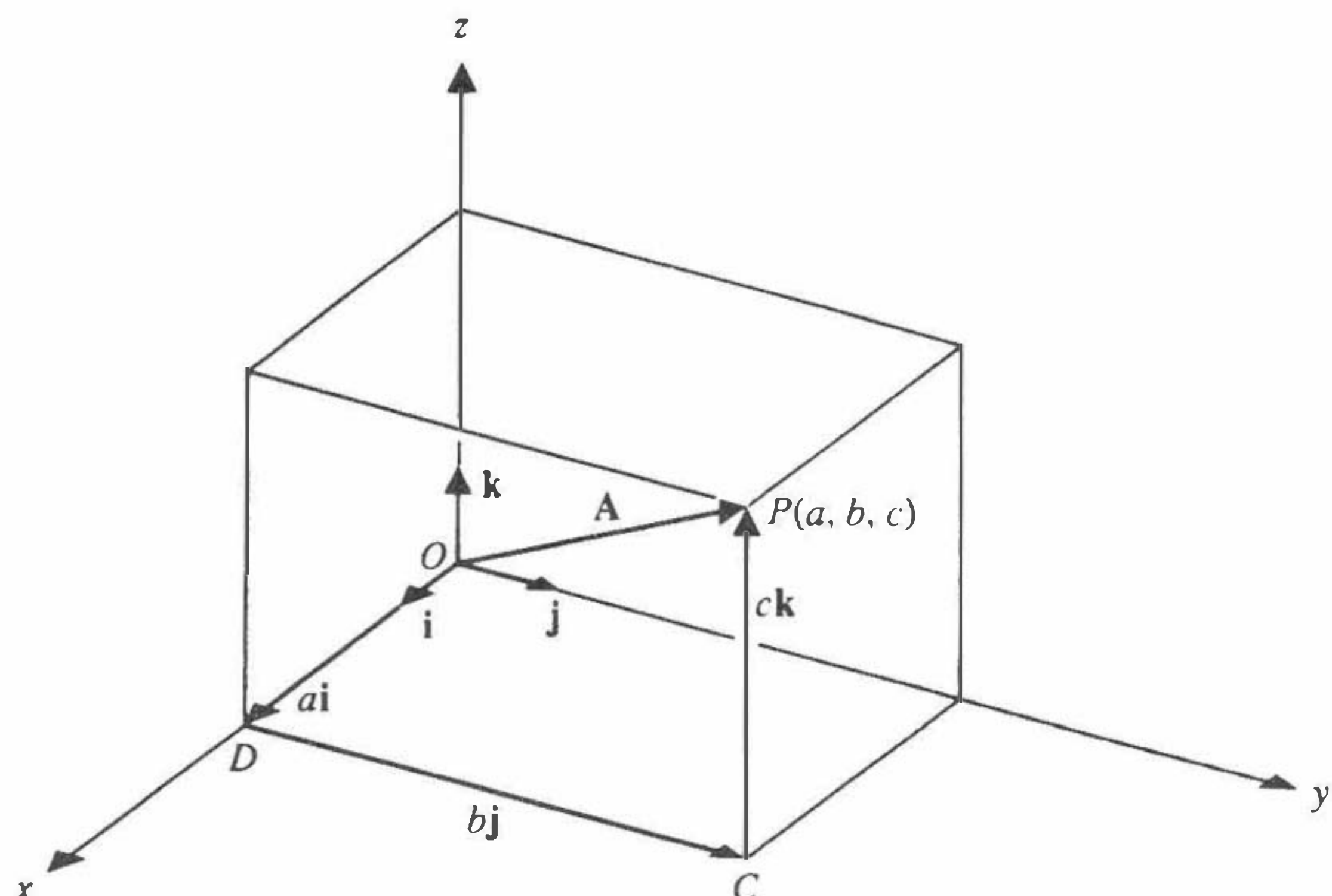


Figura 10.16

Teorema 10.5

Si los vectores $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$, en términos de sus componentes x , y y z son

$$\mathbf{V}_1 = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{V}_2 = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k},$$

entonces,

$$\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 = (a_1 + a_2)\mathbf{i} + (b_1 + b_2)\mathbf{j} + (c_1 + c_2)\mathbf{k} \quad (10.5)$$

y

$$\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2 = (a_1 - a_2)\mathbf{i} + (b_1 - b_2)\mathbf{j} + (c_1 - c_2)\mathbf{k}. \quad (10.6)$$

Demostración Si el pie de $\mathbf{V}_1$ está en el origen, la cabeza estaría en el punto (a_1, b_1, c_1) . Entonces, si el pie de $\mathbf{V}_2$ se encuentra en la cabeza de $\mathbf{V}_1$, la cabeza de $\mathbf{V}_2$ se halla en el punto $(a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2)$ y, por la definición 10.3, el vector del origen a este punto es igual a la suma de los dos vectores dados. Por tanto,

$$\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 = (a_1 + a_2)\mathbf{i} + (b_1 + b_2)\mathbf{j} + (c_1 + c_2)\mathbf{k}.$$

Esto prueba la fórmula (10.5). Se deja al estudiante la demostración de la fórmula (10.6).

Se hace incapié, en que las fórmulas (10.5) y (10.6) también se pueden obtener mediante los teoremas 10.1, 10.2 y 10.3.

Como en el caso del plano, y por las mismas razones, se menciona que si $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ son dos puntos en el espacio, entonces

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}.$$

Ejemplo 1 Dados los vectores del origen a los puntos $P(3, -2, 4)$ y $Q(1, 5, -1)$, indique estos vectores mediante $\overrightarrow{OP} = \mathbf{A}$ y $\overrightarrow{OQ} = \mathbf{B}$ y encuentre $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ y $\mathbf{A} - \mathbf{B}$.

Solución En términos de sus componentes x , y y z , los vectores dados son

$$\mathbf{A} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Entonces, por el teorema anterior,

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (3 + 1)\mathbf{i} + (-2 + 5)\mathbf{j} + (4 - 1)\mathbf{k} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k},$$

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = (3 - 1)\mathbf{i} + (-2 - 5)\mathbf{j} + (4 + 1)\mathbf{k} = 2\mathbf{i} - 7\mathbf{j} + 5\mathbf{k}. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 2 Encuentre las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une los puntos $P(2, 4, -1)$ y $Q(3, 0, 5)$.

Solución Se encuentra primero el vector del origen al punto medio del segmento de recta. Este vector es igual al vector que va desde el origen hasta P más la mitad del vector de P a Q . Al señalar como $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ a los vectores que van del origen a P y a Q , respectivamente, se tiene

$$\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \mathbf{k},$$

$$\mathbf{B} = 3\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 5\mathbf{k},$$

$$\mathbf{B} - \mathbf{A} = \mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}.$$

Como $\mathbf{B} - \mathbf{A}$ es el vector de la cabeza de $\mathbf{A}$ a la cabeza de $\mathbf{B}$, el vector $\mathbf{V}$ que se busca es

$$\begin{aligned}\mathbf{V} &= \mathbf{A} + \frac{1}{2}(\mathbf{B} - \mathbf{A}) \\ &= (2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \mathbf{k}) + \frac{1}{2}(\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}) \\ &= \frac{5}{2}\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.\end{aligned}$$

A partir de este resultado se observa que la cabeza de $\mathbf{V}$ se halla en el punto $(5/2, 2, 2)$, y éstas son las coordenadas del punto medio de PQ . ■

Ejemplo 3 Encuentre las coordenadas del punto que está a $3/4$ de la distancia de $P(2, 5, 6)$ a $Q(6, -7, -2)$.

Solución Observando que el vector de P a Q es $\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$, se desea encontrar la cabeza del vector $\overrightarrow{OP} + 3/4(\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP})$. Por tanto, se tiene

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} &= 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 6\mathbf{k}, \\ \overrightarrow{OQ} &= 6\mathbf{i} - 7\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \\ \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} &= 4\mathbf{i} - 12\mathbf{j} - 8\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Entonces, el vector $\mathbf{V}$ del origen al punto en cuestión es

$$\begin{aligned}\mathbf{V} &= 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 6\mathbf{k} + \frac{3}{4}(4\mathbf{i} - 12\mathbf{j} - 8\mathbf{k}) \\ &= 5\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 0\mathbf{k}.\end{aligned}$$

En consecuencia, $(5, -4, 0)$ son las coordenadas del punto a $3/4$ de la distancia de P a Q . ■

Ejercicios

En cada uno de los ejercicios 1 a 8, sea $\mathbf{P}$ un vector dibujado del origen al primer punto y $\mathbf{Q}$ el vector dibujado del origen al segundo punto. Encuentre, en forma de componentes, $\mathbf{P}$, $\mathbf{Q}$, $\overrightarrow{PQ}$, $\mathbf{P} + \mathbf{Q}$ y $\mathbf{P} - \mathbf{Q}$. Encuentre en cada caso la longitud o magnitud de $\mathbf{P}$.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. $P(1, 2, 2), Q(1, -4, -2)$ | 2. $P(3, 0, 4), Q(0, 7, 8)$ |
| 3. $P(3, -2, 4), Q(-1, -2, -3)$ | 4. $P(7, 8, 5), Q(3, -3, 2)$ |
| 5. $P(-4, -4, -4), Q(1, 3, 7)$ | 6. $P(-2, 1, -2), Q(5, 1, 0)$ |
| 7. $P(0, 8, -6), Q(4, -3, 6)$ | 8. $P(4, -2, -4), Q(1, 9, 12)$ |

En cada uno de los ejercicios del 9 al 12 determine un vector unitario que tenga la dirección del vector.

- | | |
|---|---|
| 9. $2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ | 10. $3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ |
| 11. $3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ | 12. $\mathbf{i} - 5\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ |

En los ejercicios del 13 al 16 determine un vector que tenga la dirección del vector dado y con la longitud dada.

13. $\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, longitud 12

14. $\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, longitud 3

15. $5\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$, longitud 5

16. $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, longitud 10

En cada uno de los ejercicios 17 a 20, encuentre los vectores del origen al punto medio del segmento de recta que une a los puntos P y Q . ¿Cuáles son las coordenadas de las cabezas de estos vectores?

17. $P(3, -4, 5)$, $Q(5, -6, 3)$

18. $P(-7, -4, -5)$, $Q(-3, 2, -11)$

19. $P(8, 7, -6)$, $Q(3, 4, 5)$

20. $P(3, 5, 4)$, $Q(4, -2, 7)$

En los ejercicios 21 y 22 encuentre los vectores del origen a los puntos de trisección del segmento de recta que une P y Q . Indique las coordenadas de las cabezas de estos vectores.

21. $P(5, 1, -1)$, $Q(11, 10, 5)$

22. $P(-2, 3, -4)$, $Q(-8, 15, 14)$

En los ejercicios 23 y 24 encuentre la representación paramétrica de un vector del origen a la recta que pasa por P y Q .

23. $P(3, 5, 6)$, $Q(7, 1, 4)$

24. $P(a, b, c)$, $Q(d, e, f)$

25. El segmento de recta de $P(-2, 3, 5)$ a $Q(1, 2, -2)$ se prolonga por cada extremo en una cantidad igual a su longitud. Use vectores para encontrar las coordenadas de los nuevos extremos.

10.3 PRODUCTO ESCALAR DE DOS VECTORES

Hasta ahora no se ha definido el producto de dos vectores. En realidad, hay dos tipos de productos de vectores que son importantes en física, ingeniería y otros campos. Se presentará el más sencillo de los dos productos.

DEFINICIÓN 10.6

El **producto escalar** de dos vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, representado como $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, es el producto de sus longitudes por el coseno del ángulo θ entre ellos. Esto es,

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta.$$

Se usa el término “escalar” porque el producto es una cantidad escalar. El producto también se conoce como **producto punto**. No hay diferencia si el ángulo θ es positivo o negativo, pues $\cos \theta = \cos(-\theta)$. Sin embargo, θ se restringirá al intervalo $0 < \theta < 2\pi$. El ángulo es igual a 0 si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ apuntan en la misma dirección, y es igual a π , si apuntan en direcciones opuestas.

Como $\cos \pi/2 = 0$ y $\cos 0 = 1$, es evidente que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero y el producto escalar de dos vectores en la misma dirección es el producto de sus longitudes. El producto punto de un vector por él mismo es el cuadrado de la longitud del vector. Esto es,

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2.$$

En la figura 10.17, el punto M es el pie de la perpendicular al vector $\mathbf{A}$ dibujado desde la punta de $\mathbf{B}$. Al vector de O a M se llama **vector proyección** de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A}$. El vector proyección y $\mathbf{A}$ apuntan en la misma dirección, puesto que θ es un ángulo agudo. Si θ excede los $\pi/2$, entonces $\mathbf{A}$ y el vector de O a M apuntan en direcciones opuestas. La proyección escalar de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A}$ se define como $|\mathbf{B}| \cos \theta$; el signo de la proyección escalar depende de $\cos \theta$. Usando la idea de proyección escalar de un vector sobre otro, es posible interpretar geoméricamente el producto punto como

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= |\mathbf{A}||\mathbf{B}|\cos \theta \\ &= (\text{longitud de } \mathbf{A}) \text{ por (la proyección escalar de } \mathbf{B} \text{ sobre } \mathbf{A}). \end{aligned}$$

También se podría decir que el producto punto de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ es la longitud de $\mathbf{B}$ por la proyección escalar de $\mathbf{A}$ sobre $\mathbf{B}$.

Quizás el ejemplo más sencillo de producto escalar se obtenga al ilustrar el trabajo mecánico. Sea $\mathbf{F}$ una fuerza aplicada a un objeto O (Fig. 10.17). Si la fuerza mueve el objeto una distancia representada en magnitud y dirección por un vector $\mathbf{S}$, se dice que la fuerza $\mathbf{F}$ realiza un trabajo. La medida del trabajo se define como el producto de la distancia que se ha movido y la componente de $\mathbf{F}$ en la dirección de $\mathbf{S}$. Esto es,

$$\text{Trabajo} = |\mathbf{S}||\mathbf{F}|\cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{F}$ y $\mathbf{S}$. Esto puede expresarse en forma equivalente como

$$\text{Trabajo} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{S}.$$

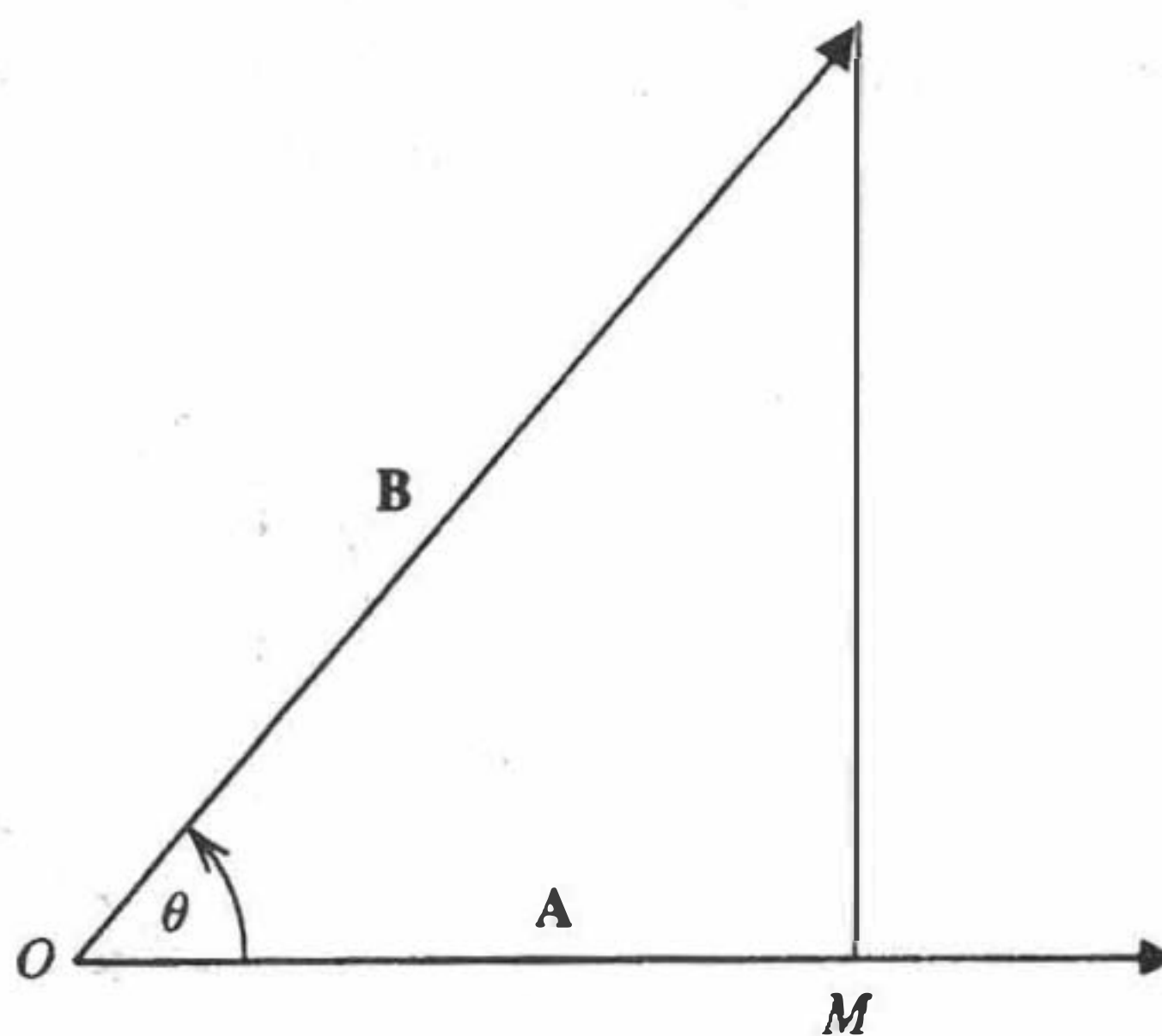


Figura 10.17

Ejemplo 1 En la figura 10.18, sea la longitud de $\mathbf{F} = 10$ m, la longitud de $\mathbf{S} = 6$ m y $\theta = \pi/3$. Entonces, el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ está dado por

$$\text{Trabajo} = \frac{1}{2}(10)(6) = 30 \text{ m}\cdot\text{kg}. \quad \blacksquare$$

Por definición, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ y $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ tienen exactamente los mismos factores escalares y, por tanto,

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \quad (10.7)$$

Esta ecuación expresa la propiedad conmutativa para la multiplicación escalar de vectores. A continuación se enunciará la ley distributiva.

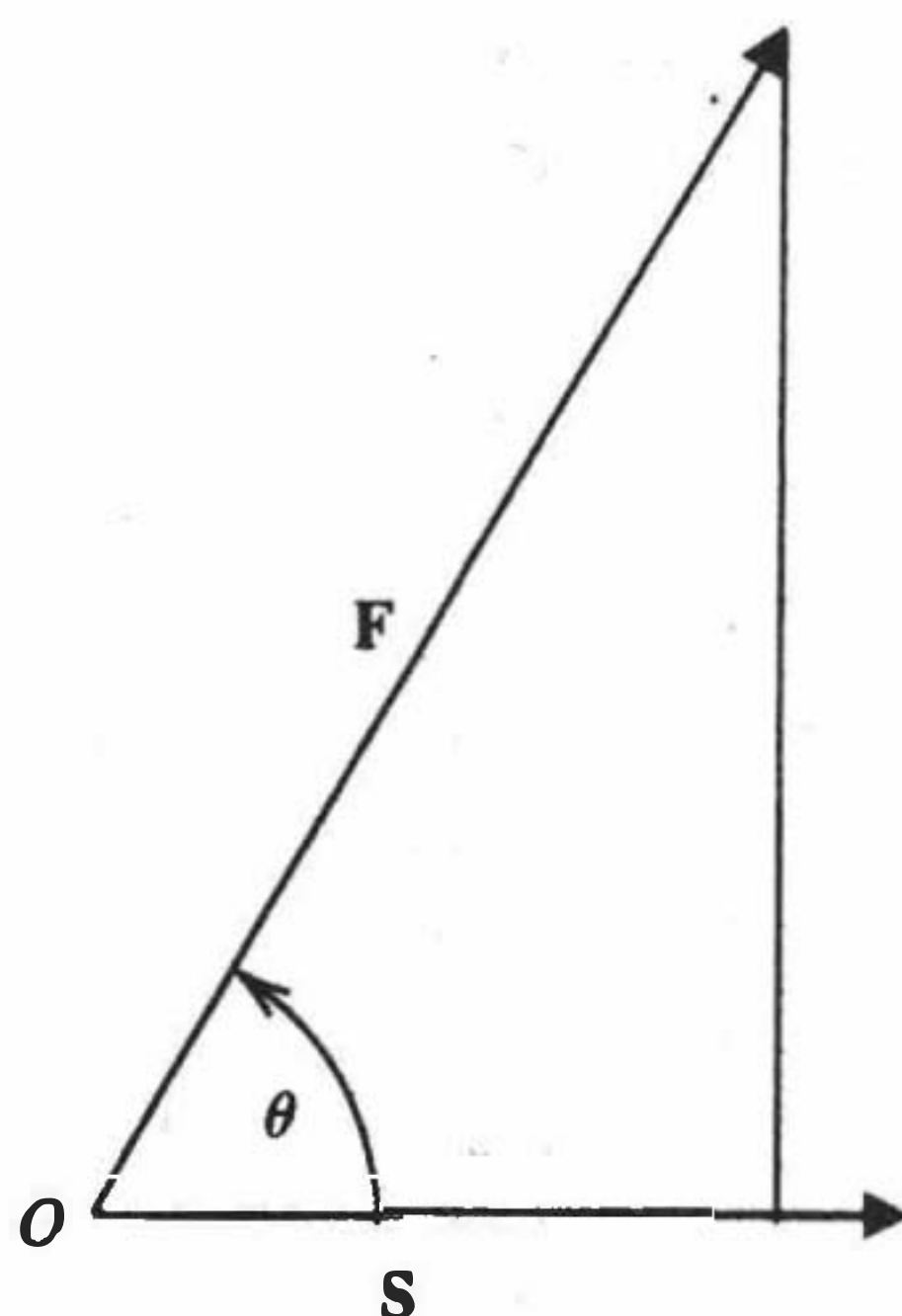


Figura 10.18

Teorema 10.6

El producto escalar de vectores es distributivo. Esto es,

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}. \quad (10.8)$$

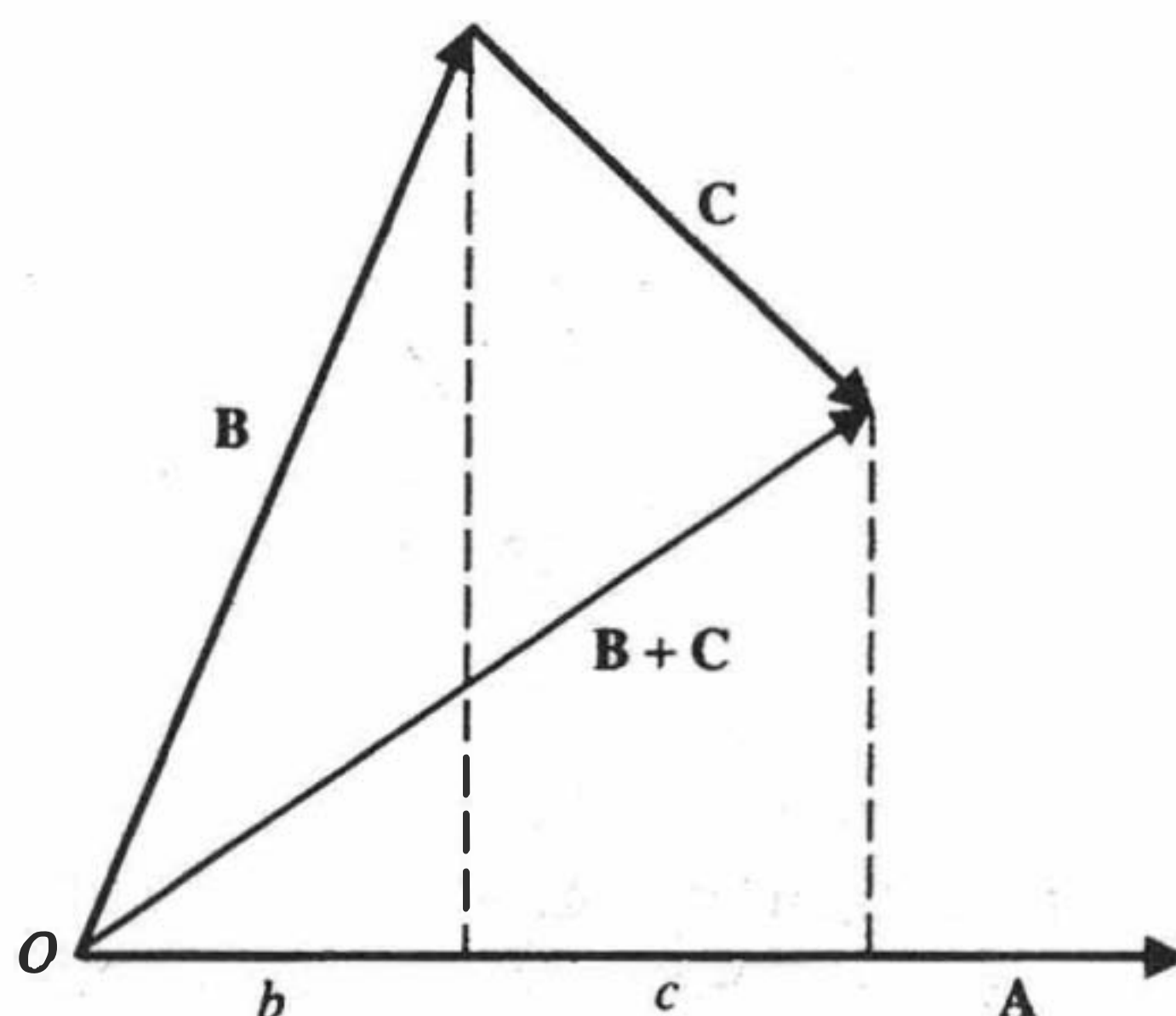


Figura 10.19

Demostración Si se denomina b y c a las proyecciones escalares de $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ sobre $\mathbf{A}$, se observa (Fig. 10.19) que la suma de las proyecciones escalares de $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ sobre $\mathbf{A}$ es la misma que la proyección escalar de $(\mathbf{B} + \mathbf{C})$ sobre $\mathbf{A}$. Por tanto,

$$|\mathbf{A}|(b + c) = |\mathbf{A}|b + |\mathbf{A}|c$$

y

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}. \quad (10.9)$$

A partir de las ecuaciones (10.7) y (10.8), es posible deducir que el producto escalar de sumas de vectores puede realizarse como si se estuvieran multiplicando dos expresiones algebraicas, cada una de más de un término. Así, por ejemplo,

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} + \mathbf{D}) &= \mathbf{A} \cdot (\mathbf{C} + \mathbf{D}) + \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} + \mathbf{D}) \\ &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{D}. \end{aligned}$$

Si m y n son escalares, entonces

$$(m\mathbf{A}) \cdot (n\mathbf{B}) = mn(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}). \quad (10.10)$$

La ecuación es cierta aun si m o n es igual a cero, pero si tanto m como n son positivos o negativos, entonces mn es positivo y, en consecuencia,

$$\begin{aligned} (m\mathbf{A}) \cdot (n\mathbf{B}) &= |m\mathbf{A}| |n\mathbf{B}| \cos \theta \\ &= mn(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}). \end{aligned}$$

Si m y n tienen signos opuestos, el ángulo entre $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y el ángulo entre $m\mathbf{A}$ y $n\mathbf{B}$ difieren en π . Entonces, al observar la figura 10.20 y notar que mn es negativo, se puede escribir

$$\begin{aligned} (m\mathbf{A}) \cdot (n\mathbf{B}) &= |m\mathbf{A}| |n\mathbf{B}| \cos(\pi - \theta) \\ &= -|m\mathbf{A}| |n\mathbf{B}| \cos \theta \\ &= mn(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}). \end{aligned}$$

Por tanto, la ecuación (10.10) es cierta para todos los escalares m y n y todos los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.

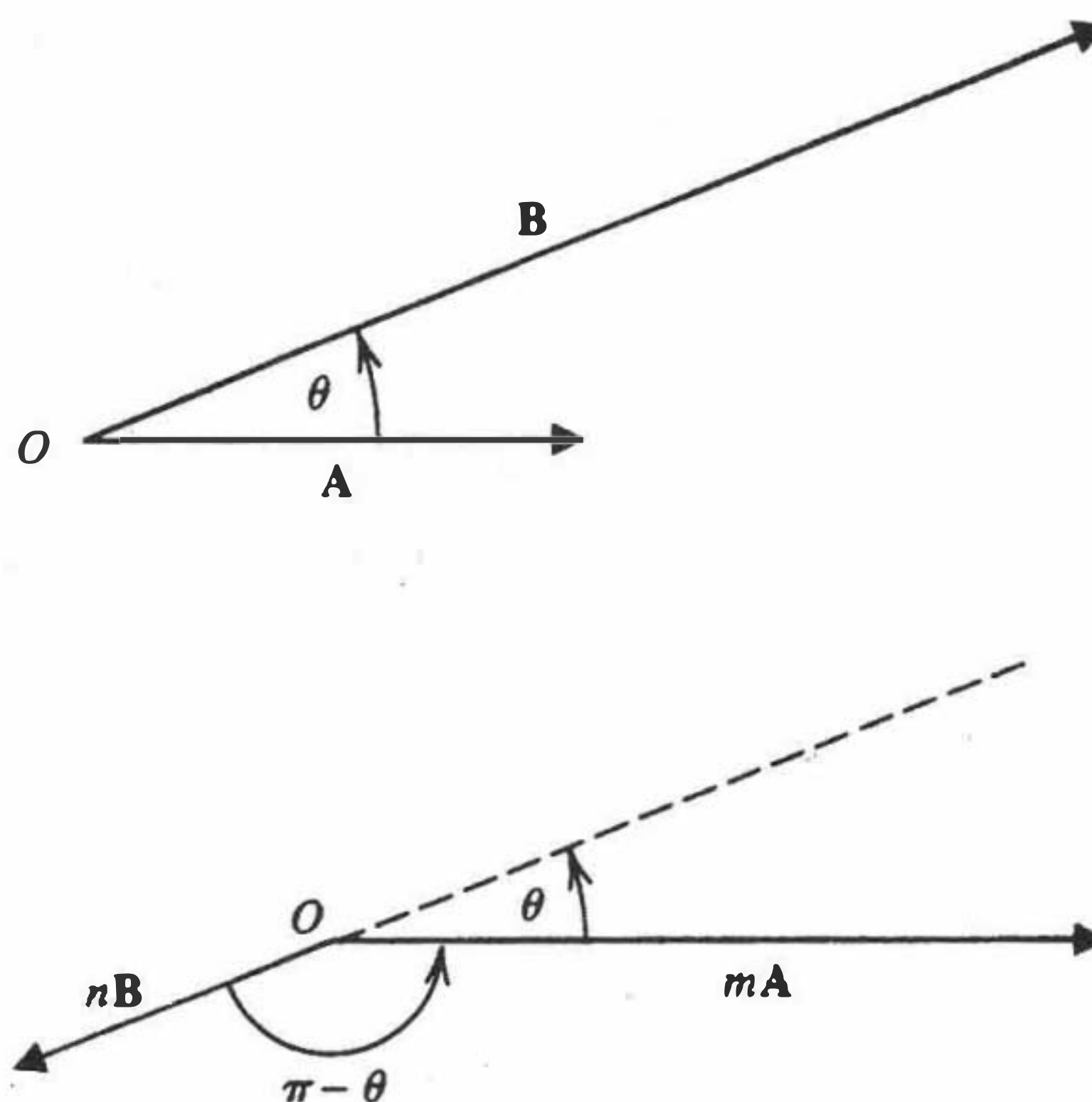


Figura 10.20

Teorema 10.7

Si los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ están expresados en términos de los vectores unitarios $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, mediante

$$\mathbf{A} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k},$$

$$\mathbf{B} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k},$$

entonces

$$\boxed{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2.} \quad (10.11)$$

Demostración Para obtener el producto punto de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, se determinan primero los productos punto de los vectores unitarios $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$. De esta manera, se obtiene

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1,$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0.$$

Luego, se encuentra

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= (a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k}) \cdot (a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}) \\ &= a_1\mathbf{i} \cdot (a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}) + b_1\mathbf{j} \cdot (a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}) \\ &\quad + c_1\mathbf{k} \cdot (a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}) \\ &= a_1a_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + 0 + 0 + 0 + b_1b_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{j} + 0 + 0 + 0 + c_1c_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2.$$

Esta ecuación muestra que el producto punto se obtiene mediante un simple proceso de suma de los productos de los coeficientes de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ correspondientes.

Antes de dar algunos ejemplos, hay que insistir en que si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son vectores distintos de cero, entonces $\mathbf{A}$ es perpendicular a $\mathbf{B}$ si y sólo si $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$, y $\mathbf{A}$ es paralelo a $\mathbf{B}$ si y sólo si $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \pm|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$.

Ejemplo 2 Determine si los vectores

$$\mathbf{A} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 8\mathbf{k},$$

$$\mathbf{B} = 4\mathbf{i} - 7\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

son perpendiculares.

Solución El producto escalar es

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (3)(4) + (4)(-7) + (-8)(-2) = 0.$$

Como este producto es cero, los vectores son perpendiculares. ■

Ejemplo 3 Pruebe que los vectores

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}, \\ \mathbf{B} &= -6\mathbf{i} + 9\mathbf{j} + 12\mathbf{k}\end{aligned}$$

son paralelos.

Solución El producto escalar es

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = -12 - 27 - 48 = -87.$$

Ahora,

$$\begin{aligned}|\mathbf{A}| &= \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}, \\ |\mathbf{B}| &= \sqrt{36 + 81 + 144} = \sqrt{261} = 3\sqrt{29},\end{aligned}$$

y

$$|\mathbf{A}| |\mathbf{B}| = 3(29) = 87.$$

Como en este caso $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = -|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|$, los vectores son paralelos. ■

Ejemplo 4 Se dibujan vectores del origen a los puntos $P(6, -3, 2)$ y $Q(-2, 1, 2)$. Encuentre el ángulo POQ .

Solución La denotación de $\overrightarrow{OP}$ es $\mathbf{A}$ y la de $\overrightarrow{OQ}$ es $\mathbf{B}$, y se escribe

$$\mathbf{A} = 6\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k},$$

$$\mathbf{B} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Para encontrar el ángulo, se sustituye en ambos miembros de la ecuación

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta.$$

El producto en el miembro izquierdo es $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = -12 - 3 + 4 = -11$. Las longitudes de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son $|\mathbf{A}| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7$, $|\mathbf{B}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$. Por tanto,

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|} = \frac{-11}{21}$$

$$= -0.524$$

$$\theta = 2.12 \text{ radianes}$$

$$\text{o } \theta = 122^\circ \text{ (al grado más próximo). } \blacksquare$$

Ejemplo 5 Encuentre la proyección escalar y la proyección vectorial de

$$\mathbf{B} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - \mathbf{k} \quad \text{sobre} \quad \mathbf{A} = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Solución La proyección escalar de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A}$ es $|\mathbf{B}| \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre los vectores. Al usar la ecuación

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta,$$

se obtiene

$$\begin{aligned}
 |\mathbf{B}| \cos \theta &= \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}|} \\
 &= \frac{6 + 18 - 2}{\sqrt{9 + 36 + 4}} \\
 &= \frac{22}{7}.
 \end{aligned}$$

La proyección escalar de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A}$ es de $22/7$. Como la proyección escalar es positiva, la proyección vectorial está en la dirección de $\mathbf{A}$. El vector proyección es, por tanto, el producto de la proyección escalar y un vector unitario en la dirección de $\mathbf{A}$. Este vector unitario es $\mathbf{A}$ dividido entre su longitud. Por ello, la proyección vectorial de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A}$ es

$$\frac{22}{7} \cdot \frac{3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}}{7} = \frac{22}{49}(3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}). \quad \blacksquare$$

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6 encuentre $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ y el coseno del ángulo entre los vectores.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. $\mathbf{A} = 8\mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 4\mathbf{k},$ | 2. $\mathbf{A} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k},$ | 3. $\mathbf{A} = \mathbf{i} + 10\mathbf{j} + 2\mathbf{k},$ |
| $\mathbf{B} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ | $\mathbf{B} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ | $\mathbf{B} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{k}$ |
| 4. $\mathbf{A} = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k},$ | 5. $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k},$ | 6. $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k},$ |
| $\mathbf{B} = 4\mathbf{i} - 8\mathbf{j} + \mathbf{k}$ | $\mathbf{B} = 16\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ | $\mathbf{B} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$ |

En los ejercicios 7 y 8 encuentre la proyección escalar y la proyección vectorial de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A}$.

- | | |
|---|--|
| 7. $\mathbf{A} = 4\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ | 8. $\mathbf{A} = 8\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \mathbf{k}$ |
| $\mathbf{B} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ | $\mathbf{B} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ |

En los ejercicios 9 y 10 encuentre la proyección escalar y la proyección vectorial de $\mathbf{A}$ sobre $\mathbf{B}$.

- | | |
|--|--|
| 9. $\mathbf{A} = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$ | 10. $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ |
| $\mathbf{B} = 5\mathbf{i} - 12\mathbf{k}$ | $\mathbf{B} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ |

En los ejercicios 11 a 14, determine cuáles de los pares de vectores son perpendiculares y cuáles paralelos.

- | | |
|--|--|
| 11. $\mathbf{A} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k},$ | 12. $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k},$ |
| $\mathbf{B} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ | $\mathbf{B} = -\mathbf{i} + \frac{3}{2}\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ |
| 13. $\mathbf{A} = 6\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 15\mathbf{k},$ | 14. $\mathbf{A} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 7\mathbf{k},$ |
| $\mathbf{B} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ | $\mathbf{B} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ |

15. Encuentre el ángulo que forma una diagonal de un cubo con una de sus aristas.
16. Se dibujan desde un vértice de un cubo una diagonal de una cara y una diagonal del cubo. Encuentre el ángulo que forman.

En los ejercicios 17 y 18 los puntos son los vértices de un triángulo. En cada uno, determine el vector de A a B y el vector de A a C . Encuentre el ángulo formado entre estos vectores. De manera análoga, encuentre los otros ángulos interiores del triángulo.

17. $A(2, 4, 3)$, $B(1, 7, 1)$, $C(-5, 3, -2)$
18. $A(1, -1, -2)$, $B(-2, 0, 1)$, $C(1, -3, 0)$

10.4 LA ECUACIÓN DE UN PLANO

En la sección 9.1 se descubrió que una ecuación lineal en una o dos variables representa un plano y se enunció, sin demostración, que una ecuación lineal en tres variables también representa un plano (Teorema 9.3). Se prueba ahora que una ecuación lineal en una, dos o tres variables representa un plano.

Teorema 10.8

Cualquier plano en un sistema coordenado rectangular tridimensional se puede representar con una ecuación lineal. Recíprocamente, la gráfica de una ecuación lineal es un plano.

Demostración Suponga que un punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ está en un plano dado y que un vector distinto de cero

$$\mathbf{N} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$$

es perpendicular, o normal, al plano (Fig. 10.21). Un punto $P(x, y, z)$ estará en el plano dado si y sólo si el vector

$$\overrightarrow{P_1P} = (x - x_1)\mathbf{i} + (y - y_1)\mathbf{j} + (z - z_1)\mathbf{k}$$

es perpendicular a $\mathbf{N}$. Al hacer el producto escalar de estos vectores igual a cero, se obtiene la ecuación

$$\mathbf{N} \cdot \overrightarrow{P_1P} = 0$$

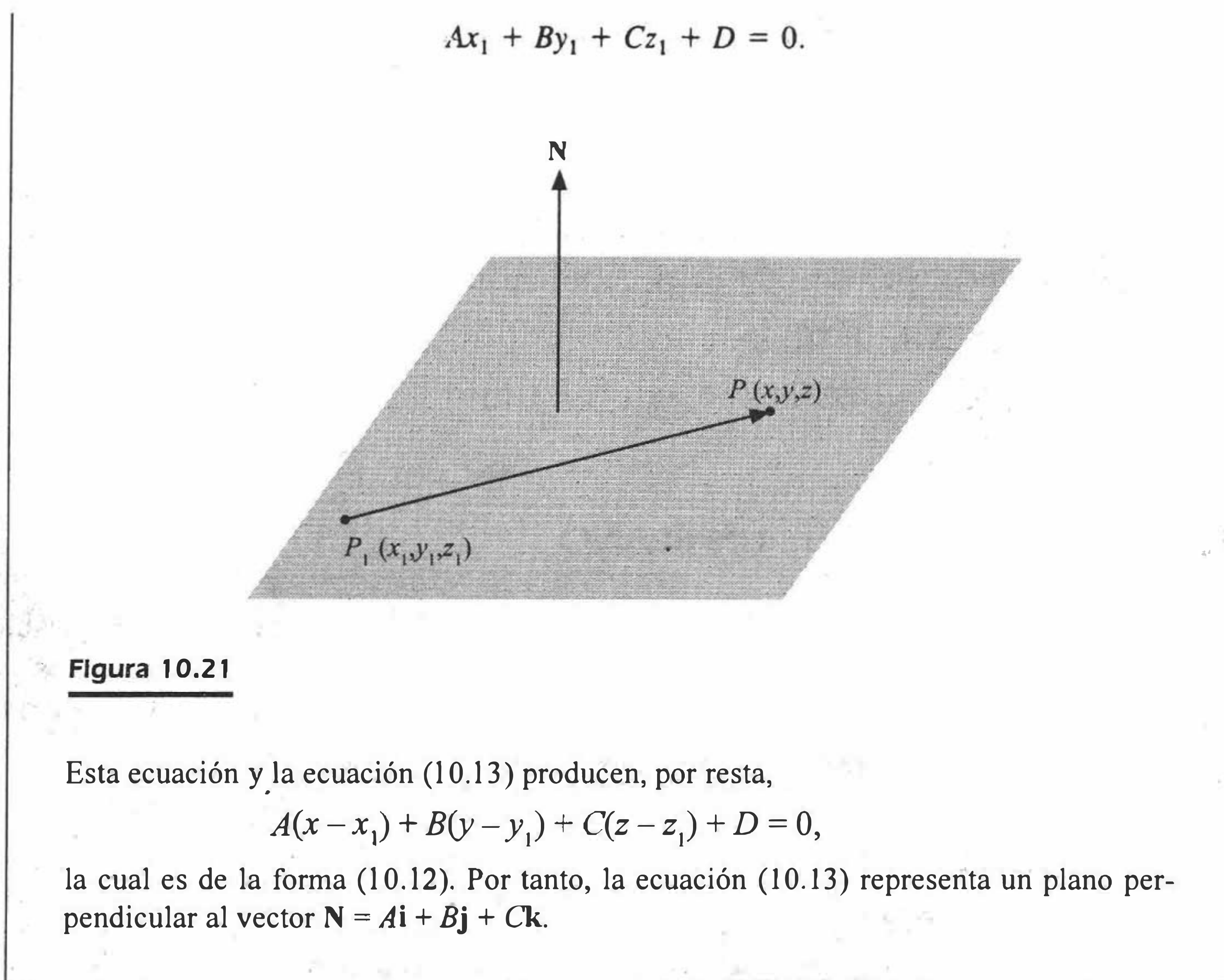
o bien,

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0. \quad (10.12)$$

Ésta es la ecuación del plano que pasa por $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y es perpendicular al vector $\mathbf{N} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$. Al sustituir la constante $-Ax_1 - By_1 - Cz_1$ con D , la ecuación se escribe en la forma

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (10.13)$$

Recíprocamente, cualquier ecuación lineal de la forma (10.13) representa un plano. Si se comienza con esta ecuación, es posible encontrar un punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ cuyas coordenadas la satisfagan. Se tiene entonces



Ejemplo 1 Escriba la ecuación del plano que contiene al punto $P_1(4, -3, 2)$ y es perpendicular al vector $\mathbf{N} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$.

Solución Los coeficientes de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ se usan como los coeficientes de x , y y z y se escribe la ecuación

$$2x - 3y + 5z + D = 0.$$

Para cualquier valor de D , esta ecuación representa un plano perpendicular al vector dado. Las coordenadas del punto dado satisfarán la ecuación si

$$8 + 9 + 10 + D = 0 \quad \text{o} \quad D = -27.$$

Por tanto, la ecuación que se busca es

$$2x - 3y + 5z - 27 = 0. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 2 Halle la ecuación del plano determinado por los puntos $P_1(1, 2, 6)$, $P_2(4, 4, 1)$ y $P_3(2, 3, 5)$.

Solución Un vector que sea perpendicular a dos lados del triángulo $P_1P_2P_3$ es normal al plano del triángulo. Para encontrar dicho vector, se escribe

$$\overline{P_1P_2} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k},$$

$$\overline{P_1P_3} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k},$$

$$\mathbf{N} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}.$$

Los coeficientes A , B y C se encontrarán de manera que $\mathbf{N}$ sea perpendicular a cada uno de los otros vectores. De esta manera,

$$\mathbf{N} \cdot \overline{P_1P_2} = 3A + 2B - 5C = 0,$$

$$\mathbf{N} \cdot \overline{P_1P_3} = A + B - C = 0.$$

Estas ecuaciones dan $A = 3C$ y $B = -2C$. Al escoger $C = 1$, se tiene $\mathbf{N} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$. El plano $3x - 2y + z + D = 0$ es normal a $\mathbf{N}$ y pasa por los puntos dados si $D = -5$. Por tanto,

$$3x - 2y + z - 5 = 0. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 3 Encuentre el ángulo θ entre los planos $4x - 8y - z + 5 = 0$ y $x + 2y - 2z + 3 = 0$.

Solución El ángulo entre dos planos es igual al ángulo entre sus normales. Los vectores

$$\mathbf{N}_1 = \frac{4\mathbf{i} - 8\mathbf{j} - \mathbf{k}}{9} \quad \text{y} \quad \mathbf{N}_2 = \frac{\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}}{3}$$

son vectores unitarios normales a los planos dados. El producto punto da

$$\cos \theta = \mathbf{N}_1 \cdot \mathbf{N}_2 = -\frac{10}{27} \quad \text{y} \quad \theta = 1.95 \text{ radianes}$$

Los planos se intersecan formando un par de ángulos igual a (es una aproximación) 112° y un segundo par igual a 68° . Al escoger el ángulo menor se da el ángulo entre los planos como de 68° , o 1.19 radianes. $\blacksquare$

Teorema 10.9

Sea $Ax + By + Cz + D = 0$ un plano y $P_1(x_1, y_1, z_1)$ un punto fuera del plano. Entonces, la distancia perpendicular d del plano a P_1 está dada por

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (10.14)$$

Demostración Sea $P_2(x_2, y_2, z_2)$ algún punto sobre el plano dado y sea $\mathbf{N} = \pm(A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k})$ perpendicular al plano, con su pie en P_2 . El signo de $\mathbf{N}$ se escoge de modo que esté del mismo lado del plano que P_1 , según se ilustra en la figura 10.22. A partir de la figura se observa que la distancia d que se busca es igual a la proyección escalar de $\overline{P_2P_1}$ sobre $\mathbf{N}$. Al observar que

$$\overline{P_2P_1} = (x_1 - x_2)\mathbf{i} + (y_1 - y_2)\mathbf{j} + (z_1 - z_2)\mathbf{k},$$

se tiene

$$\begin{aligned} d &= |\overline{P_2P_1}| \cos \theta = \frac{\mathbf{N} \cdot \overline{P_2P_1}}{|\mathbf{N}|} \\ &= \frac{\pm(A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}) \cdot [(x_1 - x_2)\mathbf{i} + (y_1 - y_2)\mathbf{j} + (z_1 - z_2)\mathbf{k}]}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{aligned}$$